《数学分析（第二册）》习题解析

Mathematical Analysis (Volume II) Exercise Solutions

李清臣 [1]

中国科学技术大学

2026 年 3 月 30 日

[1]闻道有先后，疏漏之处在所难免。如有任何问题，恳请读者在本文档的 GitHub 仓库 https://github.com/wanzhao_ysy/math-analysis-vol2-solutions 提交 Issue 或发起 Pull request 进行反馈，也可以发送邮件至 wanzhao_ysy@qq.com

致谢

TODO：增加致谢部分

在此特向这些奉献者表示感谢!

前言

这是前言

特在此，感谢所有知识的创造者和传播者！

TODO：需要写前言，介绍这份文档的目的、内容、结构等。

目录

致谢 i

前言 iii

第八章 空间解析几何 1

8.1 向量与坐标系 1

8.2 平面与直线 17

8.3 二次曲面 41

8.4 坐标变换和其他常用坐标系 53

8.5 第 8 章综合习题 60

第九章 多变量函数的微分学 69

9.1 多变量函数及其连续性 69

9.2 多变量函数的微分 88

9.3 隐函数定理与逆映射定理 117

参考文献 129

第八章　空间解析几何

8.1　向量与坐标系

习题 8.1.1 向量数乘的运算性质 —

设 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$，$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 为向量，证明如下性质：

(1) $\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = \lambda\boldsymbol{a} + \lambda\boldsymbol{b}$

(2) $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}$

(3) $(\lambda\mu)\boldsymbol{a} = \lambda(\mu\boldsymbol{a})$

证明

设 $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)$，$\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3)$。

(1)

$$\begin{aligned}
\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) &= \lambda(a_1+b_1, a_2+b_2, a_3+b_3) \\
&= (\lambda(a_1+b_1), \lambda(a_2+b_2), \lambda(a_3+b_3)) \\
&= (\lambda a_1 + \lambda b_1, \lambda a_2 + \lambda b_2, \lambda a_3 + \lambda b_3) \\
&= (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3) + (\lambda b_1, \lambda b_2, \lambda b_3) \\
&= \lambda\boldsymbol{a} + \lambda\boldsymbol{b}
\end{aligned} \tag{8.1}$$

故得证：

$$\boxed{\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = \lambda\boldsymbol{a} + \lambda\boldsymbol{b}} \tag{8.2}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(\lambda+\mu)\boldsymbol{a} &= ((\lambda+\mu)a_1, (\lambda+\mu)a_2, (\lambda+\mu)a_3) \\
&= (\lambda a_1 + \mu a_1, \lambda a_2 + \mu a_2, \lambda a_3 + \mu a_3) \\
&= (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3) + (\mu a_1, \mu a_2, \mu a_3) \\
&= \lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}
\end{aligned} \tag{8.3}$$

故得证：

$$\boxed{(\lambda+\mu)\boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}} \tag{8.4}$$

(3)

$$
\begin{aligned}
(\lambda\mu)\boldsymbol{a} &= ((\lambda\mu)a_1, (\lambda\mu)a_2, (\lambda\mu)a_3) \\
&= (\lambda(\mu a_1), \lambda(\mu a_2), \lambda(\mu a_3)) \\
&= \lambda(\mu a_1, \mu a_2, \mu a_3) \\
&= \lambda(\mu\boldsymbol{a})
\end{aligned} \tag{8.5}
$$

故得证：

$$
\boxed{(\lambda\mu)\boldsymbol{a} = \lambda(\mu\boldsymbol{a})} \tag{8.6}
$$

□

习题 8.1.2 向量积的运算性质 —

证明向量积的如下性质：

(1) $(\lambda\boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \times (\lambda\boldsymbol{b}) = \lambda(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$，其中 $\lambda \in \mathbb{R}$。

(2) $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}$

证明

设 $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)$，$\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3)$，基向量为 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$。

(1)

根据向量积的行列式定义与行列式性质：

$$
\begin{aligned}
(\lambda\boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \lambda a_1 & \lambda a_2 & \lambda a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\
&= \lambda \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\
&= \lambda(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})
\end{aligned} \tag{8.7}
$$

同理可得：

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{a} \times (\lambda\boldsymbol{b}) &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ \lambda b_1 & \lambda b_2 & \lambda b_3 \end{vmatrix} \\
&= \lambda \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\
&= \lambda(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})
\end{aligned} \tag{8.8}
$$

由此得到：

$$
\boxed{(\lambda\boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \times (\lambda\boldsymbol{b}) = \lambda(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})} \tag{8.9}
$$

(2)

根据行列式交换两行改变符号的性质：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} &= \begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix}\\ &= -\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ b_1 & b_2 & b_3\\ a_1 & a_2 & a_3\end{vmatrix}\\ &= -\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}\end{aligned} \tag{8.10}$$

即有：

$$\boxed{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}} \tag{8.11}$$

□

习题 8.1.3 向量代数基本性质 —

判断下列结论是否成立，并举例说明：

(1) 若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$, 则 $\boldsymbol{a}=0$ 或 $\boldsymbol{b}=0$.

(2) 若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$, 则必有 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}$.

(3) 两单位向量的数量积必等于 1, 向量积必等于一单位向量.

(4) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$.

(5) $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2\cdot|\boldsymbol{b}|^2$.

(6) $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}$.

解

(1) 不成立。

两个非零向量垂直时，其数量积为零。设 $\boldsymbol{a}=(1,0,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1,0)$，则有

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1\cdot0+0\cdot1+0\cdot0=0 \tag{8.12}$$

显然 $\boldsymbol{a}\neq0$ 且 $\boldsymbol{b}\neq0$。

$$\boxed{\text{结论不成立}} \tag{8.13}$$

(2) 不成立。

由 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\implies\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})=0$，这仅说明 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}$ 共线。取 $\boldsymbol{a}=(1,0,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1,0)$，$\boldsymbol{c}=(1,1,0)$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} &= (0,0,1)\\ \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c} &= \begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\end{vmatrix}=(0,0,1)\end{aligned} \tag{8.14}$$

虽然 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，但 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{b}$。

$$\boxed{\text{结论不成立}} \tag{8.15}$$

(3) 不成立。

设两单位向量为 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$，夹角为 θ。其数量积 $\boldsymbol{e}_1 \cdot \boldsymbol{e}_2 = |\boldsymbol{e}_1||\boldsymbol{e}_2|\cos\theta = \cos\theta$，仅在 $\theta = 0$ 时等于 1。其向量积模长 $|\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2| = |\boldsymbol{e}_1||\boldsymbol{e}_2|\sin\theta = \sin\theta$，仅在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时为单位向量。取 $\boldsymbol{e}_1 = (1,0,0)$，$\boldsymbol{e}_2 = (0,1,0)$，则 $\boldsymbol{e}_1 \cdot \boldsymbol{e}_2 = 0 \neq 1$；取 $\boldsymbol{e}_1 = \boldsymbol{e}_2$，则 $\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2 = 0$，非单位向量。

$$\boxed{\text{结论不成立}} \tag{8.16}$$

(4) 不成立。

$(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$ 的方向与 $\boldsymbol{c}$ 相同或相反，而 $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c})$ 的方向与 $\boldsymbol{a}$ 相同或相反。设 $\boldsymbol{a} = (1,0,0)$，$\boldsymbol{b} = (1,0,0)$，$\boldsymbol{c} = (0,1,0)$，则

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})\boldsymbol{c} &= 1 \cdot (0,1,0) = (0,1,0) \\ \boldsymbol{a}(\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}) &= (1,0,0) \cdot 0 = (0,0,0)\end{aligned} \tag{8.17}$$

二者不相等。

$$\boxed{\text{结论不成立}} \tag{8.18}$$

(5) 不成立。

根据定义 $|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}|^2 = |\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\cos^2\theta$。只有当 $\cos^2\theta = 1$（即两向量共线）时才成立。取 $\boldsymbol{a} = (1,0,0)$，$\boldsymbol{b} = (0,1,0)$，则

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}|^2 &= |0|^2 = 0 \\ |\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2 &= 1^2 \cdot 1^2 = 1\end{aligned} \tag{8.19}$$

$$\boxed{\text{结论不成立}} \tag{8.20}$$

(6) 不成立。

由向量积的分配律及反交换性可知

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) &= \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{a} + \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} + \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{b} \\ &= 0 + \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} + 0 \\ &= 0\end{aligned} \tag{8.21}$$

而原命题右端为 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} + \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{b} = 2\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$。取 $\boldsymbol{a} = (1,0,0)$，$\boldsymbol{b} = (0,1,0)$，则右端为 $(0,0,2) \neq 0$。

$$\boxed{\text{结论不成立}} \tag{8.22}$$

■

习题 8.1.4 向量混合积的轮换对称性 —

证明：$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} = \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a} = \boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$.

证明

设各向量在直角坐标系下的坐标分别为 $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)$，$\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3)$，$\boldsymbol{c} = (c_1, c_2, c_3)$。根据向量混合积的定义可知，其值等于以这三个向量为棱的平行六面体的体积，对应行列式形式为

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \tag{8.23}$$

根据行列式性质，交换任意两行，行列式的值反号。通过两次行对换（即一次轮换），行列式的值保持不变，则有

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} &= -\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a}\end{aligned} \tag{8.24}$$

同理，对上述行列式再次进行两次行对换可得

$$\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} \tag{8.25}$$

综上所述，原命题得证

$$\boxed{\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} = \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a} = \boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}} \tag{8.26}$$

□

习题 8.1.5 向量中点公式 —

设 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$，证明：对任意一点 O，

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}). \tag{8.27}$$

证明

利用向量的减法分解性质，将已知条件中的向量以点 O 为基准进行拆解

$$\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM} \tag{8.28}$$

对上式进行移项合并

$$\begin{aligned} &\Longrightarrow \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \\ &\Longrightarrow 2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \end{aligned} \tag{8.29}$$

方程两边同时除以 2，即可得到

$$\boxed{\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})} \tag{8.30}$$

□

习题 8.1.6 向量内积 —

设 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 是满足 $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} = 0$ 的单位向量，试求 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} + \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} + \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a}$ 的值.

解

由于 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 为单位向量，故有 $|\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{c}| = 1$. 对已知等式两边平方得

$$(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})^2 = 0^2 = 0 \tag{8.31}$$

展开上式左侧

$$|\boldsymbol{a}|^2 + |\boldsymbol{b}|^2 + |\boldsymbol{c}|^2 + 2(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} + \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} + \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a}) = 0 \tag{8.32}$$

代入向量模长

$$1+1+1+2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})=0 \tag{8.33}$$

整理可得

$$\boxed{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=-\frac{3}{2}} \tag{8.34}$$

■

习题 8.1.7 向量夹角 —

若向量 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 垂直于向量 $7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$，向量 $\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}$ 垂直于向量 $7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$，求两向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 间的夹角.

解

根据向量垂直的充要条件，内积为零，可得方程组

$$\begin{cases}(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\cdot(7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b})=0\\(\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b})\cdot(7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=0\end{cases} \tag{8.35}$$

展开得

$$\begin{cases}7|\boldsymbol{a}|^2+16\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-15|\boldsymbol{b}|^2=0\\7|\boldsymbol{a}|^2-30\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+8|\boldsymbol{b}|^2=0\end{cases} \tag{8.36}$$

两式相减可消去 $|\boldsymbol{a}|^2$ 项

$$46\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-23|\boldsymbol{b}|^2=0 \implies \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{1}{2}|\boldsymbol{b}|^2 \tag{8.37}$$

将上述关系代入第一式中

$$7|\boldsymbol{a}|^2+16\left(\frac{1}{2}|\boldsymbol{b}|^2\right)-15|\boldsymbol{b}|^2=0 \implies 7|\boldsymbol{a}|^2-7|\boldsymbol{b}|^2=0 \implies |\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}| \tag{8.38}$$

设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则有

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{\frac{1}{2}|\boldsymbol{b}|^2}{|\boldsymbol{b}|^2}=\frac{1}{2} \tag{8.39}$$

因为 $\theta\in[0,\pi]$，故

$$\boxed{\theta=\frac{\pi}{3}} \tag{8.40}$$

■

习题 8.1.8 向量外积 —

已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 互相垂直，且 $|\boldsymbol{a}|=3,|\boldsymbol{b}|=4$，试计算：

(1) $|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|$;

(2) $|(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})|$.

解

(1)

利用外积的分配律与性质 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=0,\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 展开

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})&=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}\\&=0-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-0\\&=-2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\end{aligned} \tag{8.41}$$

由于 $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$，夹角为 $\pi/2$，故其模长为

$$|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})| = 2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \sin \frac{\pi}{2} = 2 \times 3 \times 4 \times 1 \tag{8.42}$$

$$\boxed{|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})| = 24} \tag{8.43}$$

(2)

同理展开被积表达式

$$\begin{aligned}(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}) &= 3(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}) - 6(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) - (\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}) + 2(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}) \\ &= 0 - 6(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) + (\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) + 0 \\ &= -5(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\end{aligned} \tag{8.44}$$

计算其模长

$$|(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})| = 5|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \sin \frac{\pi}{2} = 5 \times 3 \times 4 \times 1 \tag{8.45}$$

$$\boxed{|(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})| = 60} \tag{8.46}$$

■

习题 8.1.9 向量积计算 —

已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 $\theta = \frac{2\pi}{3}$，又 $|\boldsymbol{a}| = 1, |\boldsymbol{b}| = 2$，试计算：

(1) $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2$；

(2) $|(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}) \times (3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|^2$。

解

(1)

根据向量积模的定义：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2 &= (|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta)^2 \\ &= \left(1 \cdot 2 \cdot \sin\frac{2\pi}{3}\right)^2 \\ &= \left(2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 3\end{aligned} \tag{8.47}$$

$$\boxed{|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2 = 3} \tag{8.48}$$

(2)

利用向量积的分配律与反交换律：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}) \times (3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}) &= 3(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}) - \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} + 9(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}) - 3(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}) \\ &= 0 - \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} - 9(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) - 0 \\ &= -10(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\end{aligned} \tag{8.49}$$

对其模平方得：

$$\begin{aligned}|(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}) \times (3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|^2 &= |-10(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})|^2 \\ &= 100|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2 \\ &= 100 \cdot 3 = 300\end{aligned} \tag{8.50}$$

$$\boxed{|(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}) \times (3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|^2 = 300} \tag{8.51}$$

■

习题 8.1.10 向量恒等式证明 —

已知 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0$，试证

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}. \tag{8.52}$$

证明

由已知条件得 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{c}$。在此等式两端左叉乘 $\boldsymbol{a}$ 有

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\times(-\boldsymbol{c}) \implies \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c} \tag{8.53}$$

由于 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=0$ 且 $-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$，故

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a} \tag{8.54}$$

同理，在等式 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{a}$ 两端左叉乘 $\boldsymbol{b}$ 得

$$\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}\times(-\boldsymbol{a}) \implies \boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a} \tag{8.55}$$

即

$$\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} \tag{8.56}$$

综上所述，原命题成立。

□

习题 8.1.11 非共线向量和 —

已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共线，且 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$，求证：$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0$。

证明

由 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$ 可得

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=0 \implies \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}=0 \implies (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{b}=0 \tag{8.57}$$

这意味着向量 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 平行，设 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{b}$。

又由 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$ 可得

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=0 \implies \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=0 \implies \boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=0 \tag{8.58}$$

这意味着向量 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 平行，设 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\mu\boldsymbol{a}$。

将 $\boldsymbol{c}=\mu\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 代入第一个关系式 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{b}$ 中

$$\boldsymbol{a}+(\mu\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{b} \implies (1+\mu)\boldsymbol{a}=(1+\lambda)\boldsymbol{b} \tag{8.59}$$

由于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，故系数必全为零

$$1+\mu=0,\quad 1+\lambda=0 \implies \mu=-1,\quad \lambda=-1 \tag{8.60}$$

由此推得 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{a}$，即

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0 \tag{8.61}$$

□

习题 8.1.12 拉格朗日恒等式 —

求证：$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$。

证明

设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 之间的夹角为 θ，则根据定义有：

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta,\quad \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta \tag{8.62}$$

于是：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2&=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta)^2\\&=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2(1-\cos^2\theta)\\&=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\sin^2\theta\\&=(|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta)^2\\&=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2\end{aligned} \tag{8.63}$$

证毕。

□

习题 8.1.13 向量的混合积与平行六面体体积 —

计算以向量 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{p}-3\boldsymbol{q}+\boldsymbol{r}$，$\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}-3\boldsymbol{r}$，和 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{p}+2\boldsymbol{q}+\boldsymbol{r}$ 为棱的平行六面体的体积，这里 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$ 和 $\boldsymbol{r}$ 是互相垂直的单位向量.

解

因为 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q},\boldsymbol{r}$ 是互相垂直的单位向量，可将其视为空间直角坐标系的标准正交基. 平行六面体的体积 V 等于棱向量混合积的绝对值

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})&=\begin{vmatrix}1&-3&1\\2&1&-3\\1&2&1\end{vmatrix}\\&=1\cdot\begin{vmatrix}1&-3\\2&1\end{vmatrix}-(-3)\cdot\begin{vmatrix}2&-3\\1&1\end{vmatrix}+1\cdot\begin{vmatrix}2&1\\1&2\end{vmatrix}\\&=(1+6)+3\cdot(2+3)+(4-1)\\&=7+15+3=25\end{aligned} \tag{8.64}$$

故该平行六面体的体积为

$$\boxed{V=25} \tag{8.65}$$

■

习题 8.1.14 向量的模与方向余弦 —

已知 $\boldsymbol{a}=(3,-5,8)$, $\boldsymbol{b}=(-1,1,-4)$, 求 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 的模和方向余弦.

解

记 $\boldsymbol{d}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$, 则

$$\boldsymbol{d}=(3-(-1),-5-1,8-(-4))=(4,-6,12) \tag{8.66}$$

计算其模长:

$$|\boldsymbol{d}| = \sqrt{4^2 + (-6)^2 + 12^2} = \sqrt{16 + 36 + 144} = \sqrt{196} = 14 \tag{8.67}$$

其方向余弦为:

$$\begin{aligned} \cos\alpha &= \frac{4}{14} = \frac{2}{7} \\ \cos\beta &= \frac{-6}{14} = -\frac{3}{7} \\ \cos\gamma &= \frac{12}{14} = \frac{6}{7} \end{aligned} \tag{8.68}$$

$$\boxed{|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}| = 14, \cos\alpha = \frac{2}{7}, \cos\beta = -\frac{3}{7}, \cos\gamma = \frac{6}{7}} \tag{8.69}$$

■

习题 8.1.15 单位向量坐标 —

已知 $\boldsymbol{a} = 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 12\boldsymbol{k}$, 求 $\boldsymbol{a}$ 方向的单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 的坐标.

解

首先计算向量 $\boldsymbol{a}$ 的模长:

$$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + (-12)^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13 \tag{8.70}$$

则单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 为:

$$\boldsymbol{a}^0 = \frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|} = \frac{1}{13}(3, 4, -12) = \left(\frac{3}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{12}{13}\right) \tag{8.71}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}^0 = \left(\frac{3}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{12}{13}\right)} \tag{8.72}$$

■

习题 8.1.16 向量坐标计算 —

已知 xy 平面的向量 $\boldsymbol{a}$ 与 x 轴和 y 轴所夹的角分别是 $a = 60^\circ, b = 120^\circ$, 且 $|\boldsymbol{a}| = 2$, 试求 $\boldsymbol{a}$ 的坐标.

解

由于向量 $\boldsymbol{a}$ 位于 xy 平面内, 故其 z 轴方向的分量 $a_z = 0$. 根据坐标定义:

$$\begin{aligned} a_x &= |\boldsymbol{a}|\cos 60^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1 \\ a_y &= |\boldsymbol{a}|\cos 120^\circ = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \end{aligned} \tag{8.73}$$

联立得向量的坐标表示为:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (1, -1, 0)} \tag{8.74}$$

■

习题 8.1.17 向量共线 —

已知 $\overrightarrow{OA} = 2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$, $\overrightarrow{OB} = 3\boldsymbol{i} + 7\boldsymbol{j} + 5\boldsymbol{k}$, $\overrightarrow{OC} = 4\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j} + 9\boldsymbol{k}$, 问 A, B, C 三点是否共线?

解

计算向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的坐标表示：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (3-2)\boldsymbol{i} + (7-4)\boldsymbol{j} + (5-1)\boldsymbol{k} = \boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k} \\ \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = (4-3)\boldsymbol{i} + (10-7)\boldsymbol{j} + (9-5)\boldsymbol{k} = \boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}\end{aligned} \tag{8.75}$$

由此可得

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} \tag{8.76}$$

因为 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{BC}$ 且两向量有公共点 B，所以 A, B, C 三点共线。

$$\boxed{A, B, C \text{ 三点共线}} \tag{8.77}$$

■

习题 8.1.18 向量数量积 —

已知 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的夹角 $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$，且 $|\boldsymbol{a}| = 3, |\boldsymbol{b}| = 4$，计算：

(1) $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$;

(2) $(3\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b}) \cdot (\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b})$.

解

(1)

根据向量数量积的定义得

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \cos\theta = 3 \times 4 \times \cos\frac{2\pi}{3} = 12 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -6 \tag{8.78}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = -6} \tag{8.79}$$

(2)

利用数量积的分配律与性质进行展开

$$\begin{aligned}(3\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b}) \cdot (\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}) &= 3\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a} + 6\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} - 2\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{a} - 4\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{b} \\ &= 3|\boldsymbol{a}|^2 + 4\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} - 4|\boldsymbol{b}|^2\end{aligned} \tag{8.80}$$

代入已知数据及第 (1) 问结果

$$3 \times 3^2 + 4 \times (-6) - 4 \times 4^2 = 27 - 24 - 64 = -61 \tag{8.81}$$

$$\boxed{(3\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b}) \cdot (\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}) = -61} \tag{8.82}$$

■

习题 8.1.19 向量代数运算 —

已知 $\boldsymbol{a} = (4, -2, 4)$, $\boldsymbol{b} = (6, -3, 2)$, 试计算：

(1) $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$;

(2) $\sqrt{\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{b}}$;

(3) $(2\boldsymbol{a} - 3\boldsymbol{b}) \cdot (\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b})$;

(4) $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2$。

解

(1)

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=4\times 6+(-2)\times(-3)+4\times 2=24+6+8=38 \tag{8.83}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=38} \tag{8.84}$$

(2)

$$\sqrt{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}}=|\boldsymbol{b}|=\sqrt{6^2+(-3)^2+2^2}=\sqrt{36+9+4}=7 \tag{8.85}$$

$$\boxed{\sqrt{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}}=7} \tag{8.86}$$

(3)

利用数量积的分配律展开：

$$\begin{aligned}(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})&=2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}+4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-3\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}-6\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}\\&=2|\boldsymbol{a}|^2+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-6|\boldsymbol{b}|^2\end{aligned} \tag{8.87}$$

由于 $|\boldsymbol{a}|^2=4^2+(-2)^2+4^2=36$ 且 $|\boldsymbol{b}|^2=49$，代入得：

$$(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})=2(36)+38-6(49)=72+38-294=-184 \tag{8.88}$$

$$\boxed{(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})=-184} \tag{8.89}$$

(4)

$$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2=36-2(38)+49=85-76=9 \tag{8.90}$$

$$\boxed{|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=9} \tag{8.91}$$

■

习题 8.1.20 向量夹角 —

求向量 $\boldsymbol{a}=(2,-4,4)$ 和 $\boldsymbol{b}=(-3,2,6)$ 的夹角的余弦.

解

设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则有：

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|} \tag{8.92}$$

计算各项分量：

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2\times(-3)+(-4)\times 2+4\times 6=-6-8+24=10\\&|\boldsymbol{a}|=\sqrt{2^2+(-4)^2+4^2}=\sqrt{4+16+16}=6\\&|\boldsymbol{b}|=\sqrt{(-3)^2+2^2+6^2}=\sqrt{9+4+36}=7\end{aligned} \tag{8.93}$$

代入余弦公式得：

$$\cos\theta=\frac{10}{6\times 7}=\frac{10}{42}=\frac{5}{21} \tag{8.94}$$

$$\boxed{\cos\theta = \frac{5}{21}} \tag{8.95}$$

■

习题 8.1.21 向量投影 —

试求向量 $\boldsymbol{a} = (5, 2, 5)$ 在向量 $\boldsymbol{b} = (2, -1, 2)$ 上的投影长，即求数值 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}_b$.

解

向量 $\boldsymbol{b}$ 方向上的单位向量为 $\boldsymbol{e}_b = \frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$，故投影长为：

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}_b = \frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|} \tag{8.96}$$

计算分子与分母：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} &= 5 \times 2 + 2 \times (-1) + 5 \times 2 = 10 - 2 + 10 = 18 \\ |\boldsymbol{b}| &= \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3 \end{aligned} \tag{8.97}$$

由此得：

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}_b = \frac{18}{3} = 6 \tag{8.98}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}_b = 6} \tag{8.99}$$

■

习题 8.1.22 向量积计算 —

已知向量 $\boldsymbol{a} = (3, -1, -2)$ 和 $\boldsymbol{b} = (1, 2, -1)$，试求下列向量积的坐标：

(1) $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$；

(2) $(2\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}) \times (2\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})$。

解

(1)

根据向量积的行列式定义：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \boldsymbol{i} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} - \boldsymbol{j} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + \boldsymbol{k} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 5\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + 7\boldsymbol{k} \end{aligned} \tag{8.100}$$

即

$$\boxed{\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = (5, 1, 7)} \tag{8.101}$$

(2)

利用向量积的分配律及性质 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{a} = 0$，$\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a} = -(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$：

$$\begin{aligned} (2\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}) \times (2\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) &= 4(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{a}) + 2(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) - 2(\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}) - (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{b}) \\ &= 0 + 2(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) + 2(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) - 0 \\ &= 4(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \end{aligned} \tag{8.102}$$

代入第 (1) 问结果得:

$$\boxed{(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=(20,4,28)} \tag{8.103}$$

■

习题 8.1.23 三角形面积 —

已知点 $A(1,2,0),B(3,0,-3),C(5,2,6)$，求三角形 ABC 的面积。

解

首先计算向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的坐标:

$$\overrightarrow{AB}=(2,-2,-3),\quad \overrightarrow{AC}=(4,0,6) \tag{8.104}$$

计算两向量的向量积:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}&=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 2 & -2 & -3\\ 4 & 0 & 6\end{vmatrix}\\ &=-12\boldsymbol{i}-(12+12)\boldsymbol{j}+8\boldsymbol{k}\\ &=(-12,-24,8)\end{aligned} \tag{8.105}$$

三角形 ABC 的面积 S 为:

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|\\ &=\frac{1}{2}\sqrt{(-12)^2+(-24)^2+8^2}\\ &=\frac{1}{2}\sqrt{144+576+64}=\frac{1}{2}\sqrt{784}=\frac{28}{2}\end{aligned} \tag{8.106}$$

$$\boxed{S_{\triangle ABC}=14} \tag{8.107}$$

■

习题 8.1.24 四面体体积 —

计算顶点为 $A(2,-1,1),B(5,5,4),C(3,2,-1),D(4,1,3)$ 的四面体的体积。

解

求出从顶点 A 出发的三条棱对应的向量:

$$\overrightarrow{AB}=(3,6,3),\quad \overrightarrow{AC}=(1,3,-2),\quad \overrightarrow{AD}=(2,2,2) \tag{8.108}$$

计算三向量的混合积:

$$\begin{aligned}(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})&=\begin{vmatrix}3 & 6 & 3\\ 1 & 3 & -2\\ 2 & 2 & 2\end{vmatrix}\\ &=3(6+4)-6(2+4)+3(2-6)\\ &=30-36-12=-18\end{aligned} \tag{8.109}$$

四面体的体积 V 为混合积绝对值的 $\frac{1}{6}$:

$$V=\frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})\right|=\frac{1}{6}\cdot|-18|=3 \tag{8.110}$$

$$\boxed{V_{ABCD} = 3} \tag{8.111}$$

■

习题 8.1.25 向量共面判断 —

判断下列向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 是否共面?

(1) $\boldsymbol{a} = (2, 3, -1)$, $\boldsymbol{b} = (1, -1, 3)$, $\boldsymbol{c} = (1, 9, -11)$;

(2) $\boldsymbol{a} = (3, -2, 1)$, $\boldsymbol{b} = (2, 1, 2)$, $\boldsymbol{c} = (3, -1, -2)$。

解

(1) 计算向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 的混合积:

$$(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & 9 & -11 \end{vmatrix} = 2(11-27) - 3(-11-3) - 1(9+1) = -32 + 42 - 10 = 0 \tag{8.112}$$

因为混合积为零，故向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 共面。

$$\boxed{\text{向量 } \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \text{ 共面}} \tag{8.113}$$

(2) 计算向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 的混合积:

$$(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 3(-2+2) + 2(-4-6) + 1(-2-3) = 0 - 20 - 5 = -25 \neq 0 \tag{8.114}$$

因为混合积不为零，故向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 不共面。

$$\boxed{\text{向量 } \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \text{ 不共面}} \tag{8.115}$$

■

习题 8.1.26 四点共面判断 —

下列四点: $A(1, 2, -1), B(0, 1, 5), C(-1, 2, 1), D(2, 1, 3)$ 是否在一个平面上?

解

构造以 A 点为起点的三个向量:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= (0-1, 1-2, 5-(-1)) = (-1, -1, 6) \\ \overrightarrow{AC} &= (-1-1, 2-2, 1-(-1)) = (-2, 0, 2) \\ \overrightarrow{AD} &= (2-1, 1-2, 3-(-1)) = (1, -1, 4) \end{aligned} \tag{8.116}$$

计算这三个向量的混合积:

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = -(-2)(-4+6) + 0 - 2(1+1) = 4 - 4 = 0 \tag{8.117}$$

由于混合积为零，表明向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ 共面。

$$\boxed{A, B, C, D \text{ 四点共面}} \tag{8.118}$$

■

习题 8.1.27 坐标对称性 —

(1) 给定点 $A(a,b,c)$，求它关于三个坐标平面对称点的坐标；
(2) 求定点 (a,b,c) 关于三个坐标轴对称点的坐标。

解

(1) 根据空间解析几何中的对称规则，点 $A(a,b,c)$ 关于各坐标平面的对称点分别为：

- 关于 xOy 面：保持 x,y 不变，z 取相反数，即 $(a,b,-c)$；
- 关于 yOz 面：保持 y,z 不变，x 取相反数，即 $(-a,b,c)$；
- 关于 zOx 面：保持 z,x 不变，y 取相反数，即 $(a,-b,c)$。

$$\boxed{\text{关于 } xOy, yOz, zOx \text{ 面对称点分别为 } (a,b,-c),(-a,b,c),(a,-b,c)} \tag{8.119}$$

(2) 点 (a,b,c) 关于各坐标轴的对称点分别为：

- 关于 x 轴：保持 x 不变，y,z 取相反数，即 $(a,-b,-c)$；
- 关于 y 轴：保持 y 不变，x,z 取相反数，即 $(-a,b,-c)$；
- 关于 z 轴：保持 z 不变，x,y 取相反数，即 $(-a,-b,c)$。

$$\boxed{\text{关于 } x,y,z \text{ 轴对称点分别为 } (a,-b,-c),(-a,b,-c),(-a,-b,c)} \tag{8.120}$$

■

习题 8.1.28 点到原点及坐标轴的距离 —

求点 $P(4,-3,5)$ 到坐标原点以及到各坐标轴的距离。

解

设点 P 的坐标为 $(x,y,z)=(4,-3,5)$。根据空间两点间距离公式及点到坐标轴的距离公式，有

$$\begin{aligned}
d_{PO} &= \sqrt{x^2+y^2+z^2} = \sqrt{4^2+(-3)^2+5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \\
d_{Px} &= \sqrt{y^2+z^2} = \sqrt{(-3)^2+5^2} = \sqrt{34} \\
d_{Py} &= \sqrt{x^2+z^2} = \sqrt{4^2+5^2} = \sqrt{41} \\
d_{Pz} &= \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{4^2+(-3)^2} = \sqrt{25} = 5
\end{aligned} \tag{8.121}$$

因此，点 P 到原点、x 轴、y 轴、z 轴的距离分别为

$$\boxed{d_{PO}=5\sqrt{2},\quad d_{Px}=\sqrt{34},\quad d_{Py}=\sqrt{41},\quad d_{Pz}=5} \tag{8.122}$$

■

习题 8.1.29 平面内的等距点 —

在 yz 平面上求一点 P，使它与三已知点 $A(3,1,2)$, $B(4,-2,-2)$ 及 $C(0,5,1)$ 等距离。

解

因为点 P 在 yz 平面上，设其坐标为 $P(0,y,z)$。由题意 $PA=PB=PC$，即 $PA^2=PB^2$ 且 $PA^2=PC^2$。

$$\begin{cases}(0-3)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=(0-4)^2+(y+2)^2+(z+2)^2\\(0-3)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=(0-0)^2+(y-5)^2+(z-1)^2\end{cases}\tag{8.123}$$

展开并整理各项得

$$\begin{cases}y^2+z^2-2y-4z+14=y^2+z^2+4y+4z+24\\y^2+z^2-2y-4z+14=y^2+z^2-10y-2z+26\end{cases}\tag{8.124}$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}6y+8z=-10\\8y-2z=12\end{cases}\Longleftrightarrow\begin{cases}3y+4z=-5\\4y-z=6\end{cases}\tag{8.125}$$

由第二个方程得 $z=4y-6$，代入第一个方程

$$3y+4(4y-6)=-5\Longrightarrow 19y=19\Longrightarrow y=1\tag{8.126}$$

进而求得 $z=4(1)-6=-2$。故点 P 的坐标为

$$\boxed{P(0,1,-2)}\tag{8.127}$$

■

8.2 平面与直线

习题 8.2.1 平面位置及其方程特点 —

指出下列平面位置的特点，并作图.

(1) $2x+2y+2z=-1$;

(2) $3x-3y+2=0$;

(3) $y-3z=0$;

(4) $3x-2=0$.

解

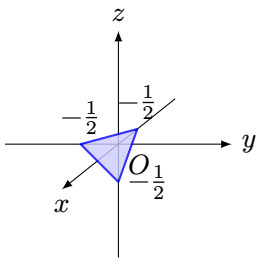
(1)

将平面方程 $2x+2y+2z=-1$ 改写为截距式方程：

$$\frac{x}{-\frac{1}{2}}+\frac{y}{-\frac{1}{2}}+\frac{z}{-\frac{1}{2}}=1\tag{8.128}$$

可知该平面在 x 轴、y 轴、z 轴上的截距均为 $-\frac{1}{2}$。由于方程中包含 x,y,z 三个变量，且常数项不为零，故该平面与三个坐标轴均相交，且不过原点。

$$\boxed{\text{该平面与三个坐标轴均相交，且不过原点}}\tag{8.129}$$

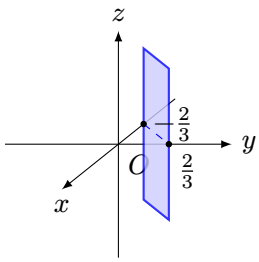


(2)

由平面方程 $3x-3y+2=0$ 可知，方程中不含变量 z。其法向量为 $\boldsymbol{n}=(3,-3,0)$，满足 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k}=0$，其中 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$ 为 z 轴的方向向量。

这表明该平面的法向量垂直于 z 轴，从而平面平行于 z 轴。同时常数项不为零，故平面不包含 z 轴（即不过原点）。它在 xOy 面上的交线方程为 $y=x+\frac{2}{3}$。

$$\boxed{\text{该平面平行于 } z \text{ 轴，且不过原点}} \tag{8.130}$$

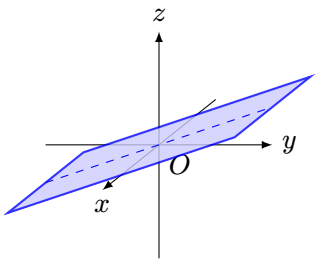


(3)

由平面方程 $y-3z=0$ 可知，方程中不含变量 x，且常数项为零。

不含变量 x 意味着其法向量 $\boldsymbol{n}=(0,1,-3)$ 垂直于 x 轴的方向向量 $\boldsymbol{i}=(1,0,0)$，即平面平行于 x 轴；常数项为零意味着平面经过原点。平行于 x 轴且经过原点的平面必然包含 x 轴。它在 yOz 面上的交线方程为 $y=3z$。

$$\boxed{\text{该平面过原点，且包含 } x \text{ 轴}} \tag{8.131}$$

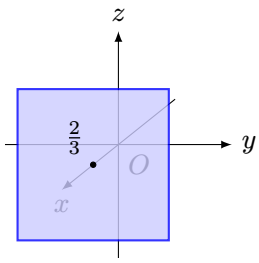


(4)

由平面方程 $3x-2=0$ 可知，方程中不含变量 y 和 z，可化简为 $x=\frac{2}{3}$。

其法向量为 $\boldsymbol{n}=(3,0,0)$，由于 $\boldsymbol{n}$ 平行于 x 轴的方向向量 $\boldsymbol{i}=(1,0,0)$，表明该平面垂直于 x 轴，从而平行于 yOz 坐标面。它在 x 轴上的截距为 $\frac{2}{3}$。

$$\boxed{\text{该平面平行于 } yOz \text{ 坐标面}} \tag{8.132}$$



■

习题 8.2.2 平面方程 —

试求通过点 $M_1(2,-1,3)$ 和 $M_2(3,1,2)$ 且平行于向量 $\boldsymbol{v}=(3,-1,4)$ 的平面方程.

解

首先计算向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$:

$$\overrightarrow{M_1M_2}=(3-2,1-(-1),2-3)=(1,2,-1) \tag{8.133}$$

由于所求平面平行于 $\boldsymbol{v}$ 且包含直线 M_1M_2，故平面的法向量 $\boldsymbol{n}$ 可取为:

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{M_1M_2}\times\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 2 & -1\\ 3 & -1 & 4\end{bmatrix}=7\boldsymbol{i}-7\boldsymbol{j}-7\boldsymbol{k} \tag{8.134}$$

取简化后的法向量 $\boldsymbol{n}'=(1,-1,-1)$，利用点法式方程，过点 $M_1(2,-1,3)$:

$$1(x-2)-1(y+1)-1(z-3)=0 \implies x-y-z=0 \tag{8.135}$$

因此，所求平面方程为:

$$\boxed{x-y-z=0} \tag{8.136}$$

■

习题 8.2.3 平面的截距式方程 —

设平面通过点 $(5,-7,4)$ 且在 x,y,z 三轴上的截距相等，求平面方程.

解

若截距 $a\neq 0$，设平面方程为截距式:

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{a}+\frac{z}{a}=1 \implies x+y+z=a \tag{8.137}$$

将点 $(5,-7,4)$ 代入方程:

$$5-7+4=a \implies a=2 \tag{8.138}$$

此时平面方程为 $x+y+z-2=0$。若截距 $a=0$，则平面通过原点，设方程为 $Ax+By+Cz=0$，由截距相等且过点 $(5,-7,4)$ 知，此类平面不唯一，通常按非零截距处理。综上所得:

$$\boxed{x+y+z-2=0} \tag{8.139}$$

■

习题 8.2.4 平面位置关系判断 —

试判断下列方程组中各组平面的位置关系（平行, 重合, 相交, 垂直）.

(1) $2x-3y+5z-7=0$ 与 $2x-3y+5z+3=0$;

(2) $4x+2y-4z+5=0$ 与 $2x+y+2z-1=0$;

(3) $x-3z+2=0$ 与 $2x-6z+4=0$;

(4) $3x-y-2z-5=0$ 与 $x+9y-3z+2=0$.

解

(1) 平行

两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(2,-3,5)$，$\boldsymbol{n}_2=(2,-3,5)$。

$$\text{因为}\quad \frac{2}{2}=\frac{-3}{-3}=\frac{5}{5}\neq\frac{-7}{3} \tag{8.140}$$

故两平面平行。

$$\boxed{\text{平行}} \tag{8.141}$$

(2) 相交

两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(4,2,-4)$，$\boldsymbol{n}_2=(2,1,2)$。

$$\text{因为}\quad \frac{4}{2}=\frac{2}{1}\neq\frac{-4}{2}\quad\text{且}\quad \boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=8+2-8=2\neq 0 \tag{8.142}$$

故两平面相交但不垂直。

$$\boxed{\text{相交}} \tag{8.143}$$

(3) 重合

两平面的方程分别为 $\Pi_1: x-3z+2=0$ 与 $\Pi_2: 2x-6z+4=0$。

$$\text{观察得}\quad \Pi_2=2\Pi_1 \tag{8.144}$$

对应系数成比例且常数项亦成比例，故两平面重合。

$$\boxed{\text{重合}} \tag{8.145}$$

(4) 垂直

两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(3,-1,-2)$，$\boldsymbol{n}_2=(1,9,-3)$。计算其点积：

$$\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=3\times1+(-1)\times9+(-2)\times(-3)=3-9+6=0 \tag{8.146}$$

由于法向量垂直，故两平面垂直。

$$\boxed{\text{垂直}} \tag{8.147}$$

■

习题 8.2.5 *平面方程* —

求通过点 $M(3,-1,1)$ 且同时垂直于两个平面 $2x-z+1=0$ 和 $y=0$ 的平面方程.

解

已知两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(2,0,-1)$ 与 $\boldsymbol{n}_2=(0,1,0)$. 设所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}$, 则有

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 2 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\end{vmatrix}=(1,0,2) \tag{8.148}$$

利用点法式方程, 该平面通过点 $M(3,-1,1)$, 则有

$$\begin{aligned}&1(x-3)+0(y+1)+2(z-1)=0\\ \Longrightarrow\ &x+2z-5=0\end{aligned} \tag{8.149}$$

故所求平面方程为

$$\boxed{x+2z-5=0} \tag{8.150}$$

■

习题 8.2.6 平行平面 —

求通过点 $M(-5,2,-1)$ 且平行于坐标面 Oyz 的平面的方程.

解

由于坐标面 Oyz 的方程为 $x=0$, 其法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,0,0)$. 所求平面与其平行, 故可设所求平面方程为 $x+D=0$. 将点 $M(-5,2,-1)$ 代入得

$$-5+D=0 \implies D=5 \tag{8.151}$$

因此所求平面方程为

$$\boxed{x+5=0} \tag{8.152}$$

■

习题 8.2.7 平面夹角 —

求下列各对平面的夹角:

(1) $2x-y+z-7=0$ 和 $x+y+2z-11=0$;

(2) $4x+2y+4z-7=0$ 和 $3x-4y=0$.

解

(1) 设两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(2,-1,1)$ 和 $\boldsymbol{n}_2=(1,1,2)$. 设两平面夹角为 θ, 则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{|2\cdot1+(-1)\cdot1+1\cdot2|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}\cdot\sqrt{1^2+1^2+2^2}}=\frac{3}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\frac{1}{2} \tag{8.153}$$

由于 $\theta\in[0,\pi/2]$, 故

$$\boxed{\theta=\frac{\pi}{3}} \tag{8.154}$$

(2) 设两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(4,2,4)$ 和 $\boldsymbol{n}_2=(3,-4,0)$. 设两平面夹角为 θ, 则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{|4\cdot3+2\cdot(-4)+4\cdot0|}{\sqrt{4^2+2^2+4^2}\cdot\sqrt{3^2+(-4)^2+0^2}}=\frac{4}{6\cdot5}=\frac{2}{15} \tag{8.155}$$

故两平面的夹角为

$$\boxed{\theta=\arccos\frac{2}{15}} \tag{8.156}$$

■

习题 8.2.8 点到平面的距离 —

计算点到平面的距离 d:

(1) $M(2,-1,-1)$, $16x-12y+15z-4=0$;

(2) $M(9,2,-2)$, $12y-5z+5=0$。

解

(1)

根据点到平面的距离公式 $d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$，代入坐标与平面方程得

$$\begin{aligned} d &= \frac{|16\times 2-12\times(-1)+15\times(-1)-4|}{\sqrt{16^2+(-12)^2+15^2}} \\ &= \frac{|32+12-15-4|}{\sqrt{256+144+225}} \\ &= \frac{25}{\sqrt{625}}=\frac{25}{25} \end{aligned} \tag{8.157}$$

故所求距离为

$$\boxed{d=1} \tag{8.158}$$

(2)

同理，将点 $M(9,2,-2)$ 代入平面方程 $12y-5z+5=0$ 可得

$$\begin{aligned} d &= \frac{|0\times 9+12\times 2-5\times(-2)+5|}{\sqrt{0^2+12^2+(-5)^2}} \\ &= \frac{|24+10+5|}{\sqrt{144+25}} \\ &= \frac{39}{\sqrt{169}}=\frac{39}{13} \end{aligned} \tag{8.159}$$

故所求距离为

$$\boxed{d=3} \tag{8.160}$$

■

习题 8.2.9 平行平面间的距离 —

求两平行平面间的距离：

(1) $3x+6y-2z-7=0$ 与 $3x+6y-2z+14=0$；

(2) $2x-y+2z+9=0$ 与 $4x-2y+4z-21=0$。

解

(1)

两平行平面 $Ax+By+Cz+D_1=0$ 与 $Ax+By+Cz+D_2=0$ 间的距离公式为 $d=\frac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$。

$$d=\frac{|14-(-7)|}{\sqrt{3^2+6^2+(-2)^2}}=\frac{21}{\sqrt{9+36+4}}=\frac{21}{7} \tag{8.161}$$

计算得

$$\boxed{d=3} \tag{8.162}$$

(2)

将第二个平面方程 $4x-2y+4z-21=0$ 两边同时除以 2，规范化系数使其与第一个平面一致：

$$2x-y+2z-\frac{21}{2}=0 \tag{8.163}$$

此时 $D_1=9$，$D_2=-10.5$，代入距离公式得

$$d=\frac{|9-(-10.5)|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=\frac{19.5}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{19.5}{3} \tag{8.164}$$

计算得

$$\boxed{d = 6.5} \tag{8.165}$$

■

习题 8.2.10 点与平面的位置关系 —

试判定点 $M(2,-1,1)$ 与原点在下列平面的同侧还是异侧?

(1) $5x+3y+z-18=0$;

(2) $x+5y+12z-1=0$。

解

(1) 同侧

设平面方程为 $f(x,y,z)=5x+3y+z-18$。考察原点 $O(0,0,0)$ 与点 $M(2,-1,1)$ 处的函数值符号:

$$\begin{aligned} f(O) &= 5(0)+3(0)+0-18=-18<0 \\ f(M) &= 5(2)+3(-1)+1-18=10-3+1-18=-10<0 \end{aligned} \tag{8.166}$$

由于 $f(O)$ 与 $f(M)$ 同号，故点 M 与原点位于平面的

$$\boxed{\text{同侧}} \tag{8.167}$$

(2) 异侧

设平面方程为 $f(x,y,z)=x+5y+12z-1$。考察各点处的函数值符号:

$$\begin{aligned} f(O) &= 0+5(0)+12(0)-1=-1<0 \\ f(M) &= 2+5(-1)+12(1)-1=2-5+12-1=8>0 \end{aligned} \tag{8.168}$$

由于 $f(O)$ 与 $f(M)$ 异号，故点 M 与原点位于平面的

$$\boxed{\text{异侧}} \tag{8.169}$$

■

习题 8.2.11 等距离平面 —

求与两平面 $x+y-2z-1=0$ 和 $x+y-2z+3=0$ 等距离的平面.

解

观察已知两平面的方程，其法向量均为 $\boldsymbol{n}=(1,1,-2)$，故两平面相互平行. 设所求平面方程为 $x+y-2z+D=0$. 由于该平面与两已知平面等距离，其常数项 D 应为已知平面常数项的算术平均值:

$$D=\frac{-1+3}{2}=1 \tag{8.170}$$

故所求平面方程为

$$\boxed{x+y-2z+1=0} \tag{8.171}$$

■

习题 8.2.12 二面角平分面 —

求两平面 $2x-y+z-7=0$ 和 $x+y+2z-11=0$ 所成两个二面角的平分面.

解

设所求平分面上任一点为 $P(x,y,z)$，根据平分面的几何性质，点 P 到两已知平面的距离相等，即

$$\frac{|2x-y+z-7|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}}=\frac{|x+y+2z-11|}{\sqrt{1^2+1^2+2^2}} \tag{8.172}$$

由于分母均为 $\sqrt{6}$，消去分母得

$$|2x-y+z-7|=|x+y+2z-11| \tag{8.173}$$

由此导出两个平分面方程：

$$\begin{aligned}&2x-y+z-7=\pm(x+y+2z-11)\\ \Longrightarrow\ &2x-y+z-7=x+y+2z-11 \quad \text{或} \quad 2x-y+z-7=-(x+y+2z-11)\end{aligned} \tag{8.174}$$

分别化简得 $x-2y-z+4=0$ 与 $3x+3z-18=0$. 故所求平分面方程为

$$\boxed{x-2y-z+4=0 \quad \text{及} \quad x+z-6=0} \tag{8.175}$$

■

习题 8.2.13 四面体内等距点 —

在平面 $x+y+z-1=0$ 与三坐标平面所围成的四面体内求一点，使它到四个面的距离相等.

解

设该点坐标为 $P(x,y,z)$. 因为点 P 位于四面体内，由三坐标平面 $x=0,y=0,z=0$ 围成的边界可知 $x>0,y>0,z>0$. 点 P 到这三个坐标平面的距离分别为 $d_1=x,d_2=y,d_3=z$. 由距离相等条件 $d_1=d_2=d_3$ 可得 $x=y=z$. 点 P 到平面 $x+y+z-1=0$ 的距离为

$$d_4=\frac{|x+y+z-1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} \tag{8.176}$$

由于四面体由该平面与坐标平面围成，且原点 $(0,0,0)$ 满足 $0+0+0-1<0$，故四面体内部点均满足 $x+y+z-1<0$. 从而 $d_4=\frac{1-(x+y+z)}{\sqrt{3}}$. 令 $d_1=d_4$ 并代入 $x=y=z$：

$$x=\frac{1-3x}{\sqrt{3}} \implies \sqrt{3}x=1-3x \implies x=\frac{1}{3+\sqrt{3}}=\frac{3-\sqrt{3}}{6} \tag{8.177}$$

故所求点的坐标为

$$\boxed{\left(\frac{3-\sqrt{3}}{6},\frac{3-\sqrt{3}}{6},\frac{3-\sqrt{3}}{6}\right)} \tag{8.178}$$

■

习题 8.2.14 求平面方程 —

分别按下列各组条件求平面方程.

(1) 平分两点 $A(1,2,3)$ 和 $B(2,-1,4)$ 间的线段且垂直于线段 AB;

(2) 与平面 $6x+3y+2z+12=0$ 平行，而点 $(0,2,-1)$ 到这两个平面的距离相等;

(3) 通过 x 轴，且点 $(5,4,13)$ 到这个平面的距离为 8 个单位;

(4) 经过点 $M(0,0,1)$ 及 $N(3,0,0)$ 并与 Oxy 平面成 $\pi/3$ 角.

解

(1)

线段 AB 的中点为 $M\left(\frac{1+2}{2},\frac{2-1}{2},\frac{3+4}{2}\right)=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right)$. 取该平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}=(2-1,-1-2,4-3)=(1,-3,1) \tag{8.179}$$

由点法式方程得

$$1\cdot\left(x-\frac{3}{2}\right)-3\cdot\left(y-\frac{1}{2}\right)+1\cdot\left(z-\frac{7}{2}\right)=0 \implies x-3y+z-\frac{7}{2}=0 \tag{8.180}$$

$$\boxed{2x-6y+2z-7=0} \tag{8.181}$$

(2)

设所求平面方程为 $6x+3y+2z+D=0$. 已知点 $P(0,2,-1)$ 到已知平面 $6x+3y+2z+12=0$ 的距离为

$$d_1=\frac{|6\cdot 0+3\cdot 2+2\cdot(-1)+12|}{\sqrt{6^2+3^2+2^2}}=\frac{16}{7} \tag{8.182}$$

点 P 到所求平面的距离为

$$d_2=\frac{|6\cdot 0+3\cdot 2+2\cdot(-1)+D|}{\sqrt{6^2+3^2+2^2}}=\frac{|4+D|}{7} \tag{8.183}$$

由 $d_1=d_2$ 得 $|4+D|=16$，解得 $D=12$（舍去）或 $D=-20$.

$$\boxed{6x+3y+2z-20=0} \tag{8.184}$$

(3)

由于平面通过 x 轴，可设其方程为 $By+Cz=0$. 点 $(5,4,13)$ 到该平面的距离为

$$d=\frac{|4B+13C|}{\sqrt{B^2+C^2}}=8 \implies (4B+13C)^2=64(B^2+C^2) \tag{8.185}$$

整理得 $48B^2-104BC-105C^2=0$，即 $(12B-35C)(4B+3C)=0$. 由 $12B=35C$ 可取 $B=35,C=12$；由 $4B=-3C$ 可取 $B=3,C=-4$.

$$\boxed{35y+12z=0 \quad 或 \quad 3y-4z=0} \tag{8.186}$$

(4)

设平面方程为 $Ax+By+Cz+D=0$，其法向量为 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$. 平面经过点 $M(0,0,1)$ 和 $N(3,0,0)$，则

$$\begin{cases} C+D=0 \\ 3A+D=0 \end{cases} \implies \begin{cases} D=-C \\ A=\frac{1}{3}C \end{cases} \tag{8.187}$$

所求平面法向量为 $\boldsymbol{n}=\left(\frac{1}{3}C,B,C\right)$，而 Oxy 平面的法向量为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$. 由夹角公式得

$$\cos\frac{\pi}{3}=\frac{|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k}|}{|\boldsymbol{n}|\cdot|\boldsymbol{k}|}=\frac{|C|}{\sqrt{\frac{1}{9}C^2+B^2+C^2}\cdot 1}=\frac{1}{2} \implies 4C^2=\frac{10}{9}C^2+B^2 \tag{8.188}$$

解得 $B^2=\frac{26}{9}C^2$，即 $B=\pm\frac{\sqrt{26}}{3}C$. 代入方程 $\frac{1}{3}Cx\pm\frac{\sqrt{26}}{3}Cy+Cz-C=0$ 并约去 C 得

$$\boxed{x\pm\sqrt{26}y+3z-3=0} \tag{8.189}$$

■

习题 8.2.15 直线方程的求解 —

分别求出满足下列各组条件的直线方程.

(1) 过点 $(0,2,4)$ 而与两平面 $x+2z=1, y-3z=2$ 平行;

(2) 过点 $(-1,2,1)$ 且平行于直线

$$\begin{cases} x+y-2z-1=0, \\ x+2y-z+1=0; \end{cases} \tag{8.190}$$

(3) 过点 $(2,-3,4)$ 且和 z 轴垂直并相交;

(4) 过点 $(-1,-4,3)$ 并与下面两直线

$$\begin{cases} 2x-4y+z=1, \\ x+3y=-5 \end{cases} \qquad \begin{cases} x=2+4t, \\ y=-1-t, \\ z=-3+2t \end{cases} \tag{8.191}$$

都垂直.

解

(1) 直线平行于两平面，故其方向向量 $\boldsymbol{s}$ 垂直于两平面的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(1,0,2)$ 和 $\boldsymbol{n}_2=(0,1,-3)$.

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix}=(-2,3,1) \tag{8.192}$$

由点 $(0,2,4)$ 得对称式方程为

$$\boxed{\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{1}} \tag{8.193}$$

(2) 直线的方向向量 $\boldsymbol{s}$ 为已知两平面法向量的叉积

$$\boldsymbol{s}=(1,1,-2)\times(1,2,-1)=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}=(3,-1,1) \tag{8.194}$$

由点 $(-1,2,1)$ 得对称式方程为

$$\boxed{\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{1}} \tag{8.195}$$

(3) 直线与 z 轴相交且垂直. z 轴的方向向量为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$，直线过 $P(2,-3,4)$. 由于直线与 z 轴垂直，方向向量 $\boldsymbol{s}=(m,n,0)$. 又其与 z 轴相交于点 $(0,0,4)$，则方向向量可取为

$$\boldsymbol{s}=(2-0,-3-0,4-4)=(2,-3,0) \tag{8.196}$$

故直线方程为

$$\boxed{\begin{cases}\frac{x-2}{2}=\frac{y+3}{-3}\\ z=4\end{cases}} \tag{8.197}$$

(4) 第一条直线的方向向量 $\boldsymbol{s}_1=(2,-4,1)\times(1,3,0)=(-3,1,10)$. 第二条直线的方向向量 $\boldsymbol{s}_2=(4,-1,2)$. 所求直线的方向向量为

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ -3 & 1 & 10\\ 4 & -1 & 2\end{vmatrix}=(12,46,-1) \tag{8.198}$$

由点 $(-1,-4,3)$ 得方程为

$$\boxed{\frac{x+1}{12}=\frac{y+4}{46}=\frac{z-3}{-1}} \tag{8.199}$$

■

习题 8.2.16 直线参数方程 —

求直线 $\begin{cases}2x+3y-z-4=0,\\ 3x-5y+2z+1=0\end{cases}$ 的参数方程.

解

取两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(2,3,-1)$ 与 $\boldsymbol{n}_2=(3,-5,2)$，则直线的方向向量 $\boldsymbol{s}$ 为

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 2 & 3 & -1\\ 3 & -5 & 2\end{vmatrix}=(1,-7,-19) \tag{8.200}$$

令 $y=0$，代入原方程组得

$$\begin{cases}2x-z=4\\ 3x+2z=-1\end{cases}\implies\begin{cases}x=1\\ z=-2\end{cases} \tag{8.201}$$

故直线经过点 $(1,0,-2)$，其参数方程为

$$\boxed{\begin{cases}x=1+t\\ y=-7t\\ z=-2-19t\end{cases}\quad(t\in\mathbb{R})} \tag{8.202}$$

■

习题 8.2.17 直线与平面交点 —

求直线与平面的交点.

(1) $\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z}{6}$, $2x+3y+z-1=0$;

(2) $\frac{x+2}{-2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-3}{2}$, $x+2y-2z+6=0$.

解

(1) 将直线方程化为参数式

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 6t \end{cases} \tag{8.203}$$

代入平面方程 $2x + 3y + z - 1 = 0$ 得

$$2(1+t) + 3(-1-2t) + 6t - 1 = 0 \implies 2t - 2 = 0 \implies t = 1 \tag{8.204}$$

将 $t = 1$ 代入参数方程得 $x = 2, y = -3, z = 6$. 故交点为

$$\boxed{(2, -3, 6)} \tag{8.205}$$

(2) 将直线方程化为参数式

$$\begin{cases} x = -2 - 2t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \tag{8.206}$$

代入平面方程 $x + 2y - 2z + 6 = 0$ 得

$$(-2-2t) + 2(1+3t) - 2(3+2t) + 6 = 0 \implies 0 \cdot t = 0 \tag{8.207}$$

该等式对任意 $t \in \mathbb{R}$ 均成立，说明直线上的所有点都在平面内.

$$\boxed{\text{直线在平面内，交点为整条直线}} \tag{8.208}$$

■

习题 8.2.18 空间直线的夹角 —

求下列直线的夹角：

(1) $\begin{cases} 5x - 3y + 3z - 9 = 0, \\ 3x - 2y + z - 1 = 0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} 2x + 2y - z + 23 = 0, \\ 3x + 8y + z - 18 = 0; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x + 2y + z - 1 = 0, \\ x - 2y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x - y - z - 1 = 0, \\ x - y + 2z + 1 = 0. \end{cases}$

解

(1)

设两直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$，根据法向量的外积定义：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{s}_1 &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 5 & -3 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (3, 4, -1), \\ \boldsymbol{s}_2 &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 2 & -1 \\ 3 & 8 & 1 \end{vmatrix} = (10, -5, 10) \parallel (2, -1, 2). \end{aligned} \tag{8.209}$$

计算两向量的点积：

$$\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2 = 3 \times 10 + 4 \times (-5) + (-1) \times 10 = 30 - 20 - 10 = 0. \tag{8.210}$$

由此推得 $\boldsymbol{s}_1 \perp \boldsymbol{s}_2$，故两直线的夹角为：

$$\boxed{\varphi = \frac{\pi}{2}} \tag{8.211}$$

(2)

同理，设两直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{s}_1 &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (4, 0, -4) \parallel (1, 0, -1), \\ \boldsymbol{s}_2 &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (-3, -3, 0) \parallel (1, 1, 0). \end{aligned} \tag{8.212}$$

设两直线夹角为 φ，则有：

$$\cos\varphi = \frac{|\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1||\boldsymbol{s}_2|} = \frac{|1 \times 1 + 0 \times 1 + (-1) \times 0|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2}\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}. \tag{8.213}$$

由于夹角范围 $\varphi \in [0, \pi/2]$，可得：

$$\boxed{\varphi = \frac{\pi}{3}} \tag{8.214}$$

■

习题 8.2.19 直线平行与距离 —

证明下列各组直线互相平行，并求它们间的距离.

(1) $\dfrac{x+2}{-2} = \dfrac{y-1}{3} = z$ 和 $\begin{cases} x + y - z = 0, \\ x - y + 5z - 8 = 0; \end{cases}$

(2) $\dfrac{x+7}{3} = \dfrac{y-5}{-1} = \dfrac{z-9}{4}$ 和 $\begin{cases} 2x + 2y - z - 10 = 0, \\ x - y - z - 22 = 0. \end{cases}$

解

(1)

对于第一条直线 L_1，其方向向量为 $\boldsymbol{s}_1 = (-2, 3, 1)$，经过点 $M_1(-2, 1, 0)$。对于第二条直线 L_2，其由两个平面的交线给定，法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1 = (1, 1, -1)$ 和 $\boldsymbol{n}_2 = (1, -1, 5)$。则 L_2 的方向向量为：

$$\boldsymbol{s}_2 = \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = (4, -6, -2) \tag{8.215}$$

显然 $\boldsymbol{s}_2 = -2\boldsymbol{s}_1$，故两直线方向向量共线。又点 $M_1(-2, 1, 0)$ 不在 L_2 上（代入 L_2 方程知 $-2+1-0 = -1 \neq 0$），因此 $L_1 \parallel L_2$。在 L_2 上取一点 M_2，令 $z = 0$，则 $\begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 8 \end{cases} \implies x = 4, y = -4$，即 $M_2(4, -4, 0)$。计算向

量 $\overrightarrow{M_1M_2}=(4-(-2),-4-1,0-0)=(6,-5,0)$。两平行线间的距离 d 为:

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_1M_2}\times \boldsymbol{s}_1|}{|\boldsymbol{s}_1|}=\frac{\left\|\begin{matrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 6 & -5 & 0\\ -2 & 3 & 1\end{matrix}\right\|}{\sqrt{(-2)^2+3^2+1^2}}=\frac{|(-5,-6,8)|}{\sqrt{14}}=\frac{\sqrt{25+36+64}}{\sqrt{14}}=\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{14}} \tag{8.216}$$

$$\boxed{d=\frac{5\sqrt{70}}{14}} \tag{8.217}$$

(2)

对于第一条直线 L_1，方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(3,-1,4)$，经过点 $M_1(-7,5,9)$。对于第二条直线 L_2，法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(2,2,-1)$ 和 $\boldsymbol{n}_2=(1,-1,-1)$。则 L_2 的方向向量为:

$$\boldsymbol{s}_2=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 2 & 2 & -1\\ 1 & -1 & -1\end{vmatrix}=(-3,1,-4) \tag{8.218}$$

显然 $\boldsymbol{s}_2=-\boldsymbol{s}_1$，故两直线方向向量共线。又 M_1 不在 L_2 上，故 $L_1\parallel L_2$。在 L_2 上取一点 M_2，令 $z=2$，则 $\begin{cases}2x+2y=12\\ x-y=24\end{cases}\implies x=15,y=-9$，即 $M_2(15,-9,2)$。计算向量 $\overrightarrow{M_1M_2}=(15-(-7),-9-5,2-9)=(22,-14,-7)$。两平行线间的距离 d 为:

$$\begin{aligned}d=\frac{|\overrightarrow{M_1M_2}\times \boldsymbol{s}_1|}{|\boldsymbol{s}_1|}&=\frac{\left\|\begin{matrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 22 & -14 & -7\\ 3 & -1 & 4\end{matrix}\right\|}{\sqrt{3^2+(-1)^2+4^2}}=\frac{|(-63,-109,20)|}{\sqrt{26}}\\ &=\frac{\sqrt{3969+11881+400}}{\sqrt{26}}=\frac{\sqrt{16250}}{\sqrt{26}}=\frac{25\sqrt{26}}{\sqrt{26}}\end{aligned} \tag{8.219}$$

$$\boxed{d=25} \tag{8.220}$$

■

习题 8.2.20 证明直线垂直相交 —

证明下列各组直线垂直相交，并求它们的交点.

(1) $\begin{cases}x+2y=1,\\ 2y-z=1\end{cases}$ 和 $\begin{cases}x-y=1,\\ x-2z=3;\end{cases}$

(2) $\begin{cases}4x+y-3z+24=0,\\ z-5=0\end{cases}$ 和 $\begin{cases}x+y+3=0,\\ x+2=0.\end{cases}$

解

(1)

直线 L_1 与 L_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2$：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{s}_1 &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-2, 1, 2), \\ \boldsymbol{s}_2 &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = (2, 2, 1). \end{aligned} \tag{8.221}$$

因为 $\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2 = (-2) \times 2 + 1 \times 2 + 2 \times 1 = 0$，故 $L_1 \perp L_2$. 联立两直线方程组：

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2y - z = 1 \\ x - y = 1 \\ x - 2z = 3 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = -1 \end{cases} \tag{8.222}$$

经检验该解满足所有方程，故直线垂直相交.

$$\boxed{\text{交点为 } (1, 0, -1)} \tag{8.223}$$

(2)

直线 L_1 与 L_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2$：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{s}_1 &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1, -4, 0), \\ \boldsymbol{s}_2 &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, -1). \end{aligned} \tag{8.224}$$

因为 $\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2 = 1 \times 0 + (-4) \times 0 + 0 \times (-1) = 0$，故 $L_1 \perp L_2$. 联立两直线方程组：

$$\begin{cases} 4x + y - 3z + 24 = 0 \\ z = 5 \\ x + y = -3 \\ x = -2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -1 \\ z = 5 \end{cases} \tag{8.225}$$

代入 L_1 第一方程检验：$4(-2) + (-1) - 3(5) + 24 = -8 - 1 - 15 + 24 = 0$，方程组相容.

$$\boxed{\text{交点为 } (-2, -1, 5)} \tag{8.226}$$

■

习题 8.2.21 直线与平面的夹角 —

求直线和平面的夹角 φ.

(1) $\begin{cases} 3x-2y=24, \\ 3x-z=-4; \end{cases}$ $\quad 6x+15y-10z+31=0;$

(2) $\begin{cases} x+y+3z=0, \\ x-y-z=0; \end{cases}$ $\quad x-y-z+1=0.$

解

(1)

直线的方向向量可取为两个平面法向量的叉积：

$$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 3 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{vmatrix}=(2,3,6) \tag{8.227}$$

已知平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(6,15,-10)$。设直线与平面的夹角为 φ，根据公式：

$$\begin{aligned} \sin\varphi &= \frac{|\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{s}||\boldsymbol{n}|} \\ &= \frac{|2\cdot 6+3\cdot 15+6\cdot(-10)|}{\sqrt{2^2+3^2+6^2}\cdot\sqrt{6^2+15^2+(-10)^2}} \\ &= \frac{|12+45-60|}{7\cdot 19}=\frac{3}{133} \end{aligned} \tag{8.228}$$

故得夹角为

$$\boxed{\varphi=\arcsin\frac{3}{133}} \tag{8.229}$$

(2)

直线的方向向量为：

$$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix}=(2,4,-2) \tag{8.230}$$

平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,-1,-1)$。计算其点积：

$$\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=2\cdot 1+4\cdot(-1)+(-2)\cdot(-1)=2-4+2=0 \tag{8.231}$$

由于 $\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=0$，说明直线的方向向量与平面的法向量垂直，即直线与平面平行或直线在平面内。

$$\Longrightarrow\ \sin\varphi=0 \tag{8.232}$$

故得夹角为

$$\boxed{\varphi=0} \tag{8.233}$$

■

习题 8.2.22 点到直线的距离 —

求点到直线的距离 d.

(1) $P_0(1,0,-1)$, $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}$;

(2) $M_0(1,2,3)$, $\begin{cases} x+y-z=1, \\ 2x+z=3. \end{cases}$

解

(1)

由直线的对称式方程可知其方向向量 $\boldsymbol{s}=(1,2,-1)$，且直线上取一点 $P_1(0,1,0)$，构造向量：

$$\overrightarrow{P_1P_0}=(1-0,0-1,-1-0)=(1,-1,-1) \tag{8.234}$$

计算向量积：

$$\overrightarrow{P_1P_0}\times\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}=(1+2)\boldsymbol{i}-(-1+1)\boldsymbol{j}+(2+1)\boldsymbol{k}=(3,0,3) \tag{8.235}$$

根据点到直线的距离公式 $d=\dfrac{|\overrightarrow{P_1P_0}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}$，得：

$$d=\frac{\sqrt{3^2+0^2+3^2}}{\sqrt{1^2+2^2+(-1)^2}}=\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\sqrt{3} \tag{8.236}$$

$$\boxed{d=\sqrt{3}} \tag{8.237}$$

(2)

由直线的交面式方程，取两平面的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(1,1,-1)$，$\boldsymbol{n}_2=(2,0,1)$，则直线的方向向量为：

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}=\boldsymbol{i}-(1+2)\boldsymbol{j}+(0-2)\boldsymbol{k}=(1,-3,-2) \tag{8.238}$$

令 $x=0$，代入方程组解得 $z=3,y=4$，取直线上一点 $M_1(0,4,3)$，构造向量：

$$\overrightarrow{M_1M_0}=(1-0,2-4,3-3)=(1,-2,0) \tag{8.239}$$

计算向量积：

$$\overrightarrow{M_1M_0}\times\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -3 & -2 \end{vmatrix}=4\boldsymbol{i}-(-2-0)\boldsymbol{j}+(-3+2)\boldsymbol{k}=(4,2,-1) \tag{8.240}$$

则距离为：

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_1M_0}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}=\frac{\sqrt{4^2+2^2+(-1)^2}}{\sqrt{1^2+(-3)^2+(-2)^2}}=\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{14}}=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2} \tag{8.241}$$

$$\boxed{d=\frac{\sqrt{6}}{2}} \tag{8.242}$$

■

习题 8.2.23 异面直线与距离 —

证明下列各组直线是异面直线，并求它们的距离 (即两直线公垂线之长).

(1) $\frac{x-9}{4}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z}{1}$ 和 $\frac{x}{-2}=\frac{y+7}{9}=\frac{z-2}{2}$；

(2) $\begin{cases} x+y-z-1=0, \\ 2x+y-z-2=0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x+2y-z-2=0, \\ x+2y+2z+4=0. \end{cases}$

解

(1) 由题意，直线 L_1 经过点 $P_1(9,-2,0)$，方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(4,-3,1)$；直线 L_2 经过点 $P_2(0,-7,2)$，方向向量为 $\boldsymbol{s}_2=(-2,9,2)$。令 $\overrightarrow{P_1P_2}=(-9,-5,2)$，计算向量混合积：

$$(\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)=\begin{vmatrix} -9 & -5 & 2 \\ 4 & -3 & 1 \\ -2 & 9 & 2 \end{vmatrix}=-9(-6-9)+5(8+2)+2(36-6)=135+50+60=245 \tag{8.243}$$

因为混合积不为零，故 L_1 与 L_2 为异面直线。进一步计算 $\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2$：

$$\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 4 & -3 & 1 \\ -2 & 9 & 2 \end{vmatrix}=(-6-9)\boldsymbol{i}-(8+2)\boldsymbol{j}+(36-6)\boldsymbol{k}=(-15,-10,30) \tag{8.244}$$

则其模长为 $|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|=\sqrt{(-15)^2+(-10)^2+30^2}=\sqrt{225+100+900}=35$。两直线间的距离为：

$$d=\frac{|(\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)|}{|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|}=\frac{245}{35}=7 \tag{8.245}$$

$$\boxed{d=7} \tag{8.246}$$

(2) 对于直线 L_1，其方向向量可取为两平面法向量的叉积：

$$\boldsymbol{s}_1=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}=(0,-1,-1)\parallel(0,1,1) \tag{8.247}$$

取 $z=0$，解得 L_1 上的一点 $P_1(1,0,0)$。对于直线 L_2，其方向向量为：

$$\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}=(6,-3,0)\parallel(2,-1,0) \tag{8.248}$$

取 $x=0$，解得 L_2 上的一点 $P_2(0,0,-2)$。令 $\overrightarrow{P_1P_2}=(-1,0,-2)$，计算混合积：

$$(\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)=\begin{vmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}=-1(1)-2(-2)=3\neq 0 \tag{8.249}$$

故 L_1 与 L_2 为异面直线。计算 $\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2$：

$$\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}=(1,2,-2) \tag{8.250}$$

其模长为 $|\boldsymbol{s}_1 \times \boldsymbol{s}_2| = \sqrt{1^2+2^2+(-2)^2} = 3$。则两直线间的距离为:

$$d = \frac{|(\overrightarrow{P_1P_2}, \boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2)|}{|\boldsymbol{s}_1 \times \boldsymbol{s}_2|} = \frac{3}{3} = 1 \tag{8.251}$$

$$\boxed{d = 1} \tag{8.252}$$

■

习题 8.2.24 平面方程 —

试求通过直线 $\begin{cases} 3x+2y-z-1=0, \\ 2x-3y+2z+2=0 \end{cases}$ 并垂直于平面 $x+2y+3z-5=0$ 的平面方程.

解

设所求平面的平面束方程为

$$(3x+2y-z-1)+\lambda(2x-3y+2z+2)=0 \tag{8.253}$$

整理得

$$(3+2\lambda)x+(2-3\lambda)y+(2\lambda-1)z+(2\lambda-1)=0 \tag{8.254}$$

由此可得该平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(3+2\lambda, 2-3\lambda, 2\lambda-1)$. 已知平面 $x+2y+3z-5=0$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(1,2,3)$. 由于两平面垂直, 则其法向量相互垂直, 即 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}_1=0$

$$\begin{aligned} &\Longrightarrow 1\cdot(3+2\lambda)+2\cdot(2-3\lambda)+3\cdot(2\lambda-1)=0 \\ &\Longrightarrow 3+2\lambda+4-6\lambda+6\lambda-3=0 \\ &\Longrightarrow 2\lambda+4=0 \\ &\Longrightarrow \lambda=-2 \end{aligned} \tag{8.255}$$

将 $\lambda=-2$ 代入平面束方程得

$$(3-4)x+(2+6)y+(-4-1)z+(-4-1)=0 \Longrightarrow -x+8y-5z-5=0 \tag{8.256}$$

即所求平面方程为

$$\boxed{x-8y+5z+5=0} \tag{8.257}$$

■

习题 8.2.25 平面方程 —

求通过直线 $x=3t+1, y=2t+3, z=-t-2$ 且平行于直线 $\begin{cases} 2x-y+z-3=0, \\ x+2y-z-5=0 \end{cases}$ 的平面方程.

解

设已知直线为 L_1，平行直线为 L_2. 由题意得 L_1 的方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(3,2,-1)$，且过点 $P_1(1,3,-2)$. 直线 L_2 的方向向量为

$$\boldsymbol{s}_2 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-1,3,5) \tag{8.258}$$

所求平面的法向量 $\boldsymbol{n}$ 同时垂直于 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$，则

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{s}_1 \times \boldsymbol{s}_2 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 3 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = (13, -14, 11) \tag{8.259}$$

利用点法式方程，平面方程为

$$13(x-1) - 14(y-3) + 11(z+2) = 0 \implies 13x - 14y + 11z + 51 = 0 \tag{8.260}$$

故所求平面方程为

$$\boxed{13x - 14y + 11z + 51 = 0} \tag{8.261}$$

■

习题 8.2.26 平面束 —

过直线 $\begin{cases} 5x - 11z + 7 = 0, \\ 5y + 7z - 4 = 0 \end{cases}$ 作两互相垂直的平面. 其中一平面过点 $(4, -3, 1)$, 求此二平面方程.

解

考虑过已知直线的平面束方程为

$$\lambda(5x - 11z + 7) + \mu(5y + 7z - 4) = 0 \tag{8.262}$$

整理得 $5\lambda x + 5\mu y + (-11\lambda + 7\mu)z + (7\lambda - 4\mu) = 0$. 设第一个平面 π_1 过点 $(4, -3, 1)$，代入上式

$$\lambda(20 - 11 + 7) + \mu(-15 + 7 - 4) = 0 \implies 16\lambda - 12\mu = 0 \implies 4\lambda = 3\mu \tag{8.263}$$

取 $\lambda = 3, \mu = 4$，代入平面束方程得 π_1：

$$15x + 20y - 5z + 5 = 0 \implies 3x + 4y - z + 1 = 0 \tag{8.264}$$

其法向量为 $\boldsymbol{n}_1 = (3, 4, -1)$. 设第二个平面 π_2 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2 = (5\lambda, 5\mu, -11\lambda + 7\mu)$. 由 $\pi_1 \perp \pi_2 \implies \boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2 = 0$：

$$3(5\lambda) + 4(5\mu) - 1(-11\lambda + 7\mu) = 0 \implies 26\lambda + 13\mu = 0 \implies \mu = -2\lambda \tag{8.265}$$

取 $\lambda = 1, \mu = -2$，代入平面束方程得 π_2：

$$5x - 10y - 25z + 15 = 0 \implies x - 2y - 5z + 3 = 0 \tag{8.266}$$

故此二平面方程分别为

$$\boxed{3x + 4y - z + 1 = 0 \quad 与 \quad x - 2y - 5z + 3 = 0} \tag{8.267}$$

■

习题 8.2.27 投影点 —

求点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $x + 2y - z + 1 = 0$ 上的投影.

解

已知平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,2,-1)$. 设过点 $P(-1,2,0)$ 且垂直于平面的直线（法线）方程为

$$\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z}{-1}=t \tag{8.268}$$

其参数方程为 $x=t-1, y=2t+2, z=-t$. 将参数方程代入平面方程 $x+2y-z+1=0$:

$$(t-1)+2(2t+2)-(-t)+1=0 \implies 6t+4=0 \implies t=-\frac{2}{3} \tag{8.269}$$

代回参数方程得投影点的坐标:

$$\begin{cases} x=-\frac{2}{3}-1=-\frac{5}{3} \\ y=2(-\frac{2}{3})+2=\frac{2}{3} \\ z=-(-\frac{2}{3})=\frac{2}{3} \end{cases} \tag{8.270}$$

故投影点为

$$\boxed{\left(-\frac{5}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)} \tag{8.271}$$

■

习题 8.2.28 点在直线的投影 —

求点 $(2,3,1)$ 在直线 $x=t-7, y=2t-2, z=3t-2$ 上的投影.

解

设已知点为 $P(2,3,1)$，直线上的投影点为 H，则 H 的坐标可表示为 $(t-7,2t-2,3t-2)$。直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}=(1,2,3)$，向量 $\overrightarrow{PH}$ 为

$$\overrightarrow{PH}=(t-7-2,2t-2-3,3t-2-1)=(t-9,2t-5,3t-3) \tag{8.272}$$

由于 $\overrightarrow{PH}\perp\boldsymbol{v}$，则其数量积为零

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PH}\cdot\boldsymbol{v}=0 &\implies (t-9)\cdot 1+(2t-5)\cdot 2+(3t-3)\cdot 3=0 \\ &\implies t-9+4t-10+9t-9=0 \\ &\implies 14t-28=0 \implies t=2 \end{aligned} \tag{8.273}$$

将 $t=2$ 代入 H 的坐标表达式得

$$x=2-7=-5,\quad y=2(2)-2=2,\quad z=3(2)-2=4 \tag{8.274}$$

故投影点的坐标为

$$\boxed{H(-5,2,4)} \tag{8.275}$$

■

习题 8.2.29 关于平面的对称点 —

求原点关于平面 $6x+2y-9z+121=0$ 对称的点坐标.

解

平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(6,2,-9)$。过原点 $O(0,0,0)$ 且垂直于平面的直线方程为

$$\frac{x}{6}=\frac{y}{2}=\frac{z}{-9}=t \implies x=6t, y=2t, z=-9t \tag{8.276}$$

设该直线与平面的交点（即投影点）为 M，将其代入平面方程

$$\begin{aligned} 6(6t)+2(2t)-9(-9t)+121=0 &\implies 36t+4t+81t+121=0 \\ &\implies 121t=-121 \implies t=-1 \end{aligned} \tag{8.277}$$

得投影点坐标 $M(-6,-2,9)$。设对称点为 $P'(x,y,z)$，则 M 为线段 OP' 的中点，即 $P'=2M-O$，故

$$x=2(-6)=-12,\quad y=2(-2)=-4,\quad z=2(9)=18 \tag{8.278}$$

故对称点坐标为

$$\boxed{(-12,-4,18)} \tag{8.279}$$

■

习题 8.2.30 关于直线的对称点 —

求点 $(1,2,3)$ 关于直线 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-4}{-3}=\dfrac{z-3}{-2}$ 对称的点坐标.

解

设已知点为 $P(1,2,3)$，直线参数方程为 $x=t,y=4-3t,z=3-2t$。直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}=(1,-3,-2)$。设 P 在直线上的投影点为 $H(t,4-3t,3-2t)$，则

$$\overrightarrow{PH}=(t-1,(4-3t)-2,(3-2t)-3)=(t-1,2-3t,-2t) \tag{8.280}$$

由 $\overrightarrow{PH}\cdot\boldsymbol{v}=0$ 得

$$\begin{aligned} (t-1)\cdot 1+(2-3t)\cdot(-3)+(-2t)\cdot(-2)=0 \\ \implies t-1-6+9t+4t=0 \implies 14t=7 \implies t=\frac{1}{2} \end{aligned} \tag{8.281}$$

代入得 H 的坐标为 $\left(\frac{1}{2},\frac{5}{2},2\right)$。设对称点为 $P'(x,y,z)$，则有 $H=\frac{P+P'}{2}$

$$\begin{aligned} x&=2\cdot\frac{1}{2}-1=0 \\ y&=2\cdot\frac{5}{2}-2=3 \\ z&=2\cdot 2-3=1 \end{aligned} \tag{8.282}$$

故对称点坐标为

$$\boxed{(0,3,1)} \tag{8.283}$$

■

习题 8.2.31 直线相交与平面方程 —

试求 λ，使两直线 $\dfrac{x-1}{\lambda}=\dfrac{y+4}{5}=\dfrac{z-3}{-3}$ 与 $\dfrac{x+3}{3}=\dfrac{y-9}{-4}=\dfrac{z+14}{7}$ 相交，并求出交点和由此两直线确定的平面方程.

解

设两直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=(\lambda,5,-3)$ 和 $\boldsymbol{s}_2=(3,-4,7)$，其上已知点分别为 $P_1(1,-4,3)$ 和 $P_2(-3,9,-14)$. 若两直线相交，则向量 $\overrightarrow{P_1P_2}=(-4,13,-17)$ 与 $\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2$ 共面，即其混合积为零：

$$\begin{vmatrix} -4 & 13 & -17 \\ \lambda & 5 & -3 \\ 3 & -4 & 7 \end{vmatrix}=0 \implies -4(35-12)-13(7\lambda+9)-17(-4\lambda-15)=0 \tag{8.284}$$

展开整理得：

$$-92-91\lambda-117+68\lambda+255=0 \implies -23\lambda+46=0 \implies \lambda=2 \tag{8.285}$$

将 $\lambda=2$ 代入直线方程，设交点为 (x,y,z)，由参数方程：

$$\begin{cases} x=1+2t=-3+3s \\ y=-4+5t=9-4s \\ z=3-3t=-14+7s \end{cases} \implies \begin{cases} 2t-3s=-4 \\ 5t+4s=13 \end{cases} \implies \begin{cases} t=1 \\ s=2 \end{cases} \tag{8.286}$$

代入得交点为 $(3,1,0)$．平面的法向量为：

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 5 & -3 \\ 3 & -4 & 7 \end{vmatrix}=23\boldsymbol{i}-23\boldsymbol{j}-23\boldsymbol{k} \parallel (1,-1,-1) \tag{8.287}$$

平面方程为 $1(x-3)-1(y-1)-1(z-0)=0$，即 $x-y-z-2=0$.

$$\boxed{\lambda=2,\text{交点为 }(3,1,0),\text{平面方程为 }x-y-z-2=0} \tag{8.288}$$

■

习题 8.2.32 过点且与两直线相交的直线 —

一直线通过点 $(-3,5,-9)$，且与两直线

$$\begin{cases} y=3x+5, \\ z=2x-3 \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} 4x-y-7=0, \\ 5x-z+10=0 \end{cases} \tag{8.289}$$

相交，求其方程.

解

设已知点为 $A(-3,5,-9)$．记两已知直线分别为 L_1 和 L_2．所求直线 L 应位于由点 A 与 L_1 确定的平面 π_1 内，同时也位于由点 A 与 L_2 确定的平面 π_2 内．将 L_1 化为对称式：$\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-5}{3}=\dfrac{z+3}{2}$，取其上一点 $P_1(0,5,-3)$，方向向量 $\boldsymbol{s}_1=(1,3,2)$．平面 π_1 的法向量为：

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AP_1}\times\boldsymbol{s}_1=(3,0,6)\times(1,3,2)=(-18,0,9)\parallel(-2,0,1) \tag{8.290}$$

故 π_1 方程为 $-2(x+3)+(z+9)=0$，即 $2x-z-3=0$．同理，L_2 化为对称式：$\dfrac{x}{1}=\dfrac{y+7}{4}=\dfrac{z-10}{5}$，取其上一点 $P_2(0,-7,10)$，方向向量 $\boldsymbol{s}_2=(1,4,5)$．平面 π_2 的法向量为：

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AP_2}\times\boldsymbol{s}_2=(3,-12,19)\times(1,4,5)=(-136,4,24)\parallel(-34,1,6) \tag{8.291}$$

故 π_2 方程为 $-34(x+3)+(y-5)+6(z+9)=0$，即 $34x-y-6z+53=0$．所求直线 L 的方向向量为：

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=(2,0,-1)\times(34,-1,-6)=(-1,-22,-2)\parallel(1,22,2) \tag{8.292}$$

结合已知点 $A(-3,5,-9)$，其方程为：

$$\boxed{\frac{x+3}{1}=\frac{y-5}{22}=\frac{z+9}{2}} \tag{8.293}$$

■

习题 8.2.33 直线的投影方程 —

求直线 $\begin{cases} x+y-z-1=0, \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 在平面 $x+y+z=0$ 上的投影直线的方程.

解

记已知直线为 L，其方向向量为：

$$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=(0,-2,-2)\parallel(0,1,1) \tag{8.294}$$

直线 L 上取一点 $P(0,1,0)$. 设投影平面（包含 L 且垂直于已知平面 $\pi: x+y+z=0$）为 π'，其法向量 $\boldsymbol{n}'$ 垂直于 $\boldsymbol{s}$ 和 π 的法向量 $\boldsymbol{n}=(1,1,1)$：

$$\boldsymbol{n}'=\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=(0,1,-1) \tag{8.295}$$

平面 π' 过点 $P(0,1,0)$，其方程为 $0(x-0)+1(y-1)-1(z-0)=0$，即 $y-z-1=0$. 投影直线为平面 π 与 π' 的交线，其方程组为：

$$\begin{cases} x+y+z=0 \\ y-z-1=0 \end{cases} \tag{8.296}$$

解得投影直线的方向向量为 $\boldsymbol{s}_{proj}=\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{n}'=(1,1,1)\times(0,1,-1)=(-2,1,1)$，通过点 $(-1,1,0)$.

$$\boxed{\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{-1}} \tag{8.297}$$

■

习题 8.2.34 空间平面方程 —

写出垂直于平面 $5x-y+3z-2=0$，且与它的交线在 Oxy 平面上的平面方程。

解

已知平面 $\Pi_1: 5x-y+3z-2=0$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(5,-1,3)$。由于所求平面 Π_2 与 Π_1 的交线在 Oxy 平面上，故该交线即为 Π_1 在 Oxy 平面上的轨迹，令 $z=0$ 得到交线方程为

$$\begin{cases} 5x-y-2=0 \\ z=0 \end{cases} \tag{8.298}$$

设过该交线的平面束方程为

$$5x-y-2+\lambda z=0 \tag{8.299}$$

其法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(5,-1,\lambda)$。根据两平面垂直的条件 $\Pi_2\perp\Pi_1 \implies \boldsymbol{n}_2\cdot\boldsymbol{n}_1=0$，得

$$5\times5+(-1)\times(-1)+\lambda\times3=0 \implies 26+3\lambda=0 \implies \lambda=-\frac{26}{3} \tag{8.300}$$

代入平面束方程得 $5x-y-\frac{26}{3}z-2=0$，整理得

$$\boxed{15x-3y-26z-6=0} \tag{8.301}$$

■

习题 8.2.35 空间直线方程 —

求由原点到直线 $\frac{x-5}{4}=\frac{y-2}{3}=\frac{z+1}{-2}$ 的垂线方程。

解

设已知直线为 L，其方向向量为 $\boldsymbol{s}=(4,3,-2)$。设垂足为 H，因 H 在直线 L 上，可设其坐标为

$$H(5+4t,2+3t,-1-2t) \tag{8.302}$$

原点为 $O(0,0,0)$，则向量 $\overrightarrow{OH}=(5+4t,2+3t,-1-2t)$。由 $OH\perp L$ 可得

$$\overrightarrow{OH}\cdot\boldsymbol{s}=0 \implies 4(5+4t)+3(2+3t)-2(-1-2t)=0 \tag{8.303}$$

解得

$$20+16t+6+9t+2+4t=0 \implies 29t+28=0 \implies t=-\frac{28}{29} \tag{8.304}$$

将 t 代入 $\overrightarrow{OH}$ 的坐标分量：

$$\begin{aligned} x_H &= 5+4\left(-\frac{28}{29}\right)=\frac{145-112}{29}=\frac{33}{29} \\ y_H &= 2+3\left(-\frac{28}{29}\right)=\frac{58-84}{29}=-\frac{26}{29} \\ z_H &= -1-2\left(-\frac{28}{29}\right)=\frac{-29+56}{29}=\frac{27}{29} \end{aligned} \tag{8.305}$$

故垂线 OH 的方向向量可取为 $\boldsymbol{s}_{OH}=(33,-26,27)$。垂线过原点，其方程为

$$\boxed{\frac{x}{33}=\frac{y}{-26}=\frac{z}{27}} \tag{8.306}$$

■

8.3 二次曲面

习题 8.3.1 旋转曲面的判定与生成 —

指出下列方程中哪些是旋转曲面，它们是怎样产生的.

(1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{9}=1$;

(2) $x^2+y^2+z^2=1$;

(3) $x^2+2y^2+34z^2=1$;

(4) $x^2-\frac{y^2}{4}+z^2=1$;

(5) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{9}=-1$;

(6) $x^2-y^2-z^2=1$;

(7) $x^2+y^2=4z$;

(8) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=3z$.

解

(1) 是旋转曲面。

方程可写为 $\frac{x^2}{4}+\frac{1}{9}(y^2+z^2)=1$。由于 y^2 与 z^2 的系数相同，该曲面可由 xy 平面上的椭圆绕 x 轴旋转而成：

$$C:\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1\\ z=0\end{cases}\implies \text{绕 } x \text{ 轴旋转} \tag{8.307}$$

$$\boxed{\text{绕 } x \text{ 轴旋转生成的旋转椭球面}} \tag{8.308}$$

(2) 是旋转曲面。

方程中 x^2,y^2,z^2 的系数相等，表示球面。它可以看作由任一坐标平面上的大圆绕其对称轴旋转而成。以绕 z 轴旋转为例：

$$C:\begin{cases}x^2+z^2=1\\ y=0\end{cases}\implies \text{绕 } z \text{ 轴旋转} \tag{8.309}$$

$$\boxed{\text{绕 } z \text{ 轴旋转生成的球面}} \tag{8.310}$$

(3) 不是旋转曲面。

由于 x^2,y^2,z^2 的系数 $1,2,34$ 两两不等，不存在旋转对称性。

$$\boxed{\text{该方程不是旋转曲面}} \tag{8.311}$$

(4) 是旋转曲面。

方程可写为 $(x^2+z^2)-\frac{y^2}{4}=1$。由于 x^2 与 z^2 的系数相同，该曲面可由 xy 平面上的双曲线绕 y 轴旋转而成：

$$C:\begin{cases}x^2-\frac{y^2}{4}=1\\ z=0\end{cases}\implies \text{绕 } y \text{ 轴旋转} \tag{8.312}$$

$$\boxed{\text{绕 } y \text{ 轴旋转生成的单叶旋转双曲面}} \tag{8.313}$$

(5) 不是旋转曲面。

方程中 x^2,y^2,z^2 的系数分别为 $\frac{1}{9},\frac{1}{16},-\frac{1}{9}$。不存在两个相同符号且数值相等的系数。

$$\boxed{\text{该方程不是旋转曲面}} \tag{8.314}$$

(6) 是旋转曲面。

方程可写为 $x^2-(y^2+z^2)=1$。由于 y^2 与 z^2 的系数相同，该曲面可由 xy 平面上的双曲线绕 x 轴旋转而成：

$$C:\begin{cases}x^2-y^2=1\\ z=0\end{cases}\implies \text{绕 } x \text{ 轴旋转} \tag{8.315}$$

$$\boxed{\text{绕 } x \text{ 轴旋转生成的双叶旋转双曲面}} \tag{8.316}$$

(7) 是旋转曲面。

方程中 x^2 与 y^2 的系数均为 1，该曲面可由 xz 平面上的抛物线绕 z 轴旋转而成：

$$C:\begin{cases}x^2=4z\\ y=0\end{cases}\implies \text{绕 } z \text{ 轴旋转} \tag{8.317}$$

$$\boxed{\text{绕 } z \text{ 轴旋转生成的旋转抛物面}} \tag{8.318}$$

(8) 不是旋转曲面。

方程中 x^2 与 y^2 的系数互为异号且绝对值不等，该曲面为双曲抛物面（马鞍面）。

$$\boxed{\text{该方程不是旋转曲面}} \tag{8.319}$$

■

习题 8.3.2 解析几何图形辨析 —

指出下列方程在平面直角坐标系 Oxy 和空间直角坐标系 $Oxyz$ 中分别表示怎样的几何图形.

(1) $x = 2$;

(2) $y = x + 1$;

(3) $x^2 + y^2 = 4$;

(4) $x^2 - y^2 = 1$;

(5) $y = x^2 + 1$;

(6) $\begin{cases} 5x - y + 1 = 0, \\ 2x - y - 3 = 0; \end{cases}$

(7) $\begin{cases} \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} = 1, \\ y = 2; \end{cases}$

(8) $\begin{cases} \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{9} = 1, \\ x = 4. \end{cases}$

解

(1)

在 Oxy 中，$x = 2$ 确定了所有横坐标为 2 的点；在 $Oxyz$ 中，z 可取任意实数 $\mathbb{R}$.

$$\boxed{Oxy : \text{垂直于 } x \text{ 轴的直线}; \quad Oxyz : \text{垂直于 } x \text{ 轴的平面}} \tag{8.320}$$

(2)

方程为一次线性方程.

$$\boxed{Oxy : \text{直线}; \quad Oxyz : \text{平行于 } z \text{ 轴的平面}} \tag{8.321}$$

(3)

在空间中，缺少变量 z 的二次方程表示母线平行于 z 轴的柱面.

$$\boxed{Oxy : \text{圆}; \quad Oxyz : \text{圆柱面}} \tag{8.322}$$

(4)

同理可知其在空间中表示柱面.

$$\boxed{Oxy : \text{双曲线}; \quad Oxyz : \text{双曲柱面}} \tag{8.323}$$

(5)

同理可知其在空间中表示柱面.

$$\boxed{Oxy:\text{抛物线};\quad Oxyz:\text{抛物柱面}} \tag{8.324}$$

(6)

联立方程组:

$$\begin{cases}5x-y+1=0\\2x-y-3=0\end{cases}\implies 3x+4=0\implies\begin{cases}x=-\dfrac{4}{3}\\y=-\dfrac{17}{3}\end{cases} \tag{8.325}$$

在 $Oxyz$ 中，两不平行平面的交集为直线.

$$\boxed{Oxy:\text{点}\ \left(-\frac{4}{3},-\frac{17}{3}\right);\quad Oxyz:\text{直线}} \tag{8.326}$$

(7)

将 $y=2$ 代入第一式:

$$\frac{x^2}{4}+\frac{4}{9}=1\implies x^2=\frac{20}{9}\implies x=\pm\frac{2\sqrt{5}}{3} \tag{8.327}$$

在 $Oxyz$ 中，交集为两个平面 $x=\pm\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$ 与 $y=2$ 的交线.

$$\boxed{Oxy:\text{两点}\ \left(\pm\frac{2\sqrt{5}}{3},2\right);\quad Oxyz:\text{两条平行于 } z \text{ 轴的直线}} \tag{8.328}$$

(8)

将 $x=4$ 代入第一式:

$$\frac{16}{4}-\frac{y^2}{9}=1\implies\frac{y^2}{9}=3\implies y=\pm3\sqrt{3} \tag{8.329}$$

$$\boxed{Oxy:\text{两点}\ (4,\pm3\sqrt{3});\quad Oxyz:\text{两条平行于 } z \text{ 轴的直线}} \tag{8.330}$$

■

习题 8.3.3 旋转曲面 —

求下列旋转曲面的方程，并指出它们的名称.

(1) 曲线 $\begin{cases}y^2-\frac{z^2}{4}=1,\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周;

(2) 曲线 $\begin{cases}y=\sin x\,(0\le x\le\pi),\\z=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周;

(3) 曲线 $\begin{cases}4x^2+9y^2=36,\\z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周.

解

(1)

曲线在 yOz 面上，绕 z 轴旋转，将 y 替换为 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$ 可得曲面方程为

$$(\pm\sqrt{x^2+y^2})^2-\frac{z^2}{4}=1\implies x^2+y^2-\frac{z^2}{4}=1 \tag{8.331}$$

该曲面为单叶旋转双曲面.

$$\boxed{x^2+y^2-\frac{z^2}{4}=1,\quad \text{单叶旋转双曲面}} \tag{8.332}$$

(2)

曲线在 xOy 面上，绕 x 轴旋转，将 y 替换为 $\pm\sqrt{y^2+z^2}$ 可得曲面方程为

$$\pm\sqrt{y^2+z^2}=\sin x \implies y^2+z^2=\sin^2 x,\quad 0\le x\le \pi \tag{8.333}$$

该曲面为旋转曲面.

$$\boxed{y^2+z^2=\sin^2 x\,(0\le x\le\pi),\quad \text{旋转曲面}} \tag{8.334}$$

注释 8.3.1 —

第 (2) 问似乎可以叫「灯笼面」(?) 😅

(3)

曲线方程变形为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1\,(z=0)$. 绕 y 轴旋转，将 x 替换为 $\pm\sqrt{x^2+z^2}$ 得

$$\frac{(\pm\sqrt{x^2+z^2})^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1 \implies \frac{x^2+z^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1 \tag{8.335}$$

该曲面为旋转椭球面.

$$\boxed{\frac{x^2+z^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1,\quad \text{旋转椭球面}} \tag{8.336}$$

■

习题 8.3.4 旋转曲面 —

求 Oyz 平面上的直线 $y-2z+1=0$ 绕 Oyz 平面上的直线 $y=z$ 旋转所得旋转曲面的方程.

解

设旋转轴为 L，其方程为 $\begin{cases}x=0\\ y-z=0\end{cases}$，方向向量为 $\boldsymbol{s}=(0,1,1)$。

设母线为 G，其方程为 $\begin{cases}x=0\\ y-2z+1=0\end{cases}$。

设 $P(x,y,z)$ 为旋转曲面上任意一点，则在母线 G 上必存在一点 $M_0(0,y_0,z_0)$，使得 P 与 M_0 到旋转轴 L 的距离相等，且 P,M_0 位于垂直于 L 的同一个平面上。

由 M_0 在母线 G 上知：

$$y_0-2z_0+1=0 \tag{8.337}$$

由于 P,M_0 在垂直于轴 L（方向 $\boldsymbol{s}$）的同一平面上，有 $\boldsymbol{s}\cdot\overrightarrow{M_0P}=0$：

$$(0,1,1)\cdot(x-0,y-y_0,z-z_0)=0 \implies y+z=y_0+z_0 \tag{8.338}$$

联立以上两式解得：

$$z_0=\frac{y+z+1}{3},\quad y_0=\frac{2y+2z-1}{3} \tag{8.339}$$

又点 P 到轴 L 的距离平方为：

$$d^2=\frac{|\boldsymbol{s}\times\overrightarrow{OP}|^2}{|\boldsymbol{s}|^2}=\frac{|(z-y)\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}-x\boldsymbol{k}|^2}{2}=\frac{2x^2+(y-z)^2}{2} \tag{8.340}$$

点 M_0 到轴 L 的距离平方为:

$$d_0^2 = \frac{|\boldsymbol{s} \times \overrightarrow{OM_0}|^2}{|\boldsymbol{s}|^2} = \frac{(y_0 - z_0)^2}{2} \tag{8.341}$$

令 $d^2 = d_0^2$，得:

$$2x^2 + (y-z)^2 = (y_0 - z_0)^2 \tag{8.342}$$

将 $y_0 - z_0 = \frac{2y+2z-1-(y+z+1)}{3} = \frac{y+z-2}{3}$ 代入上式:

$$\begin{aligned} &2x^2 + (y-z)^2 = \left(\frac{y+z-2}{3}\right)^2 \\ \Longrightarrow\ &18x^2 + 9(y^2 - 2yz + z^2) = y^2 + z^2 + 4 + 2yz - 4y - 4z \\ \Longrightarrow\ &18x^2 + 8y^2 - 20yz + 8z^2 + 4y + 4z - 4 = 0 \end{aligned} \tag{8.343}$$

化简可得旋转曲面方程为:

$$\boxed{9x^2 + 4y^2 - 10yz + 4z^2 + 2y + 2z - 2 = 0} \tag{8.344}$$

■

习题 8.3.5 投影直线与旋转曲面 —

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程，并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所得曲面的方程.

解

(1)

设直线 L 的方向向量为 $\boldsymbol{s} = (1, 1, -1)$，平面 π 的法向量为 $\boldsymbol{n} = (1, -1, 2)$. 过直线 L 且垂直于平面 π 的投影平面 π' 的法向量为

$$\boldsymbol{n}' = \boldsymbol{s} \times \boldsymbol{n} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (1, -3, -2) \tag{8.345}$$

由于 L 经过点 $M(1, 0, 1)$，故投影平面 π' 的方程为

$$1(x-1) - 3(y-0) - 2(z-1) = 0 \implies x - 3y - 2z + 1 = 0 \tag{8.346}$$

投影直线 L_0 为平面 π 与 π' 的交线，其方程为

$$\boxed{L_0: \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0 \\ x - 3y - 2z + 1 = 0 \end{cases}} \tag{8.347}$$

(2)

由 L_0 的方程消去 z 可得 $x = 2y$，消去 x 可得 $z = \frac{1-y}{2}$. 将 L_0 绕 y 轴旋转，曲面上任一点 (x, y, z) 到 y 轴距离的平方等于 L_0 上对应点到 y 轴距离的平方，即

$$x^2 + z^2 = [x(y)]^2 + [z(y)]^2 \tag{8.348}$$

将 L_0 的表达式代入上式得

$$x^2 + z^2 = (2y)^2 + \left(\frac{1-y}{2}\right)^2 \tag{8.349}$$

整理得

$$4x^2+4z^2=16y^2+1-2y+y^2 \implies 4x^2-17y^2+4z^2+2y-1=0 \tag{8.350}$$

故所求旋转曲面的方程为

$$\boxed{4x^2-17y^2+4z^2+2y-1=0} \tag{8.351}$$

■

习题 8.3.6 空间曲面围成的立体 —

画出下列各组曲面所围成的立体图形：

(1) $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}+z=1,\ x=0,\ y=0,\ z=0$；

(2) $z=x^2+y^2,\ x=0,\ y=0,\ z=0,\ x+y-1=0$；

(3) $z=\sqrt{x^2+y^2},\ x^2+y^2+z^2=R^2$；

(4) $x^2+y^2=2x,\ z=0,\ z=1$；

(5) $x^2+y^2+z^2=R^2,\ x^2+y^2+(z-R)^2=R^2$。

解

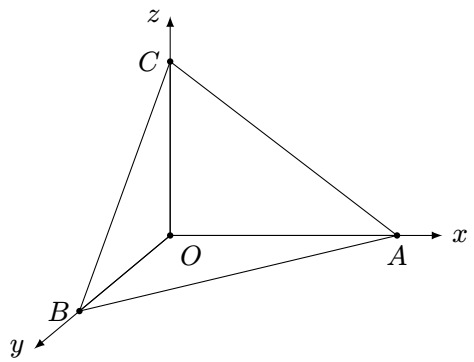
(1)

由截距可得

$$y=z=0 \implies x=3, \qquad x=z=0 \implies y=2, \qquad x=y=0 \implies z=1. \tag{8.352}$$

故所求区域在第一卦限内，顶点为

$$O(0,0,0), \qquad A(3,0,0), \qquad B(0,2,0), \qquad C(0,0,1). \tag{8.353}$$



$$\boxed{\text{所围立体} = \text{第一卦限内顶点为 } O,A,B,C \text{ 的四面体}} \tag{8.354}$$

(2)

在 xOy 面上的投影由

$$x=0, \qquad y=0, \qquad x+y=1 \tag{8.355}$$

围成，故底面是直角三角形

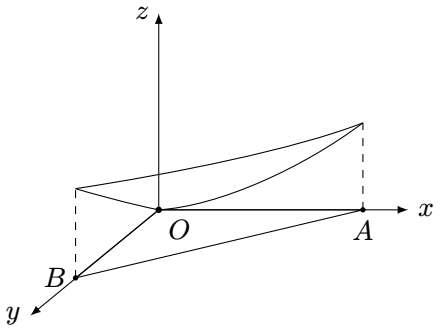
$$D=\{(x,y)\mid x\geq 0,\ y\geq 0,\ x+y\leq 1\}. \tag{8.356}$$

又由

$$z=0, \qquad z=x^2+y^2 \tag{8.357}$$

知立体位于抛物面下方、平面 $z=0$ 上方，即

$$0 \le z \le x^2+y^2. \tag{8.358}$$



$$\boxed{\text{所围立体} = \text{以三角形 } D \text{ 为底、以 } z=x^2+y^2 \text{ 为顶的曲顶立体}} \tag{8.359}$$

(3)

令

$$r=\sqrt{x^2+y^2}, \tag{8.360}$$

则圆锥面为

$$z=r, \tag{8.361}$$

球面为

$$r^2+z^2=R^2. \tag{8.362}$$

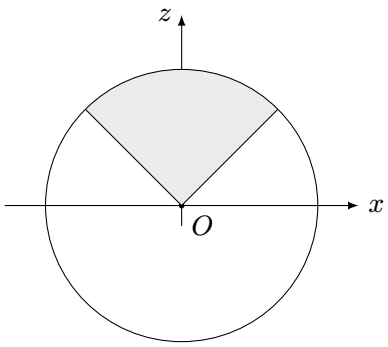
联立得交线

$$z=r \Longrightarrow 2r^2=R^2 \Longrightarrow r=z=\frac{R}{\sqrt{2}}. \tag{8.363}$$

故所求区域为球内且在圆锥 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 内的部分，即

$$x^2+y^2+z^2 \le R^2, \qquad z \ge \sqrt{x^2+y^2}. \tag{8.364}$$

其子午面示意如下：



$$\boxed{\text{所围立体} = \text{球扇形}(x^2+y^2+z^2 \le R^2,\ z \ge \sqrt{x^2+y^2})} \tag{8.365}$$

(4)

由

$$x^2+y^2=2x \Longleftrightarrow (x-1)^2+y^2=1 \tag{8.366}$$

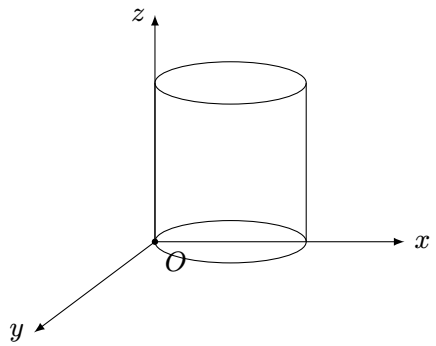
知侧面为母线平行于 z 轴的圆柱面，其底圆圆心为 $(1,0)$，半径为 1。

再被平面

$$z=0, \qquad z=1 \tag{8.367}$$

截得高为 1 的圆柱体，即

$$(x-1)^2+y^2\leq 1, \qquad 0\leq z\leq 1. \tag{8.368}$$



$$\boxed{\text{所围立体} = \text{轴线平行于 } z \text{ 轴、底圆半径为 1、高为 1 的圆柱体}} \tag{8.369}$$

(5)

两球的球心分别为

$$O(0,0,0), \qquad O_1(0,0,R). \tag{8.370}$$

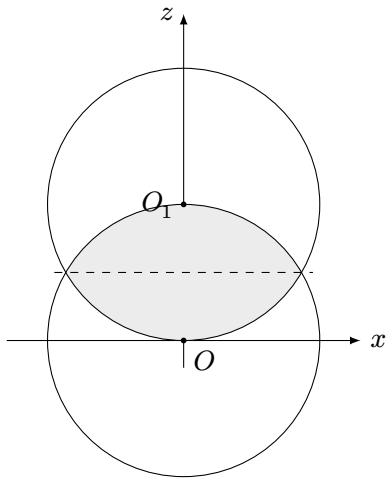
两球交圈所在平面由两式相减得

$$x^2+y^2+z^2=x^2+y^2+(z-R)^2 \Longrightarrow z=\frac{R}{2}. \tag{8.371}$$

交圆半径为

$$\rho=\sqrt{R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}R. \tag{8.372}$$

故公共部分为两球的重叠区域，即球面透镜。其子午面示意如下：



$$\boxed{\text{所围立体} = \text{两等球的公共部分，即球面透镜}} \tag{8.373}$$

■

习题 8.3.7 *曲面截痕* —

考察曲面 $x^2-y^2-z^2=9$ 在下列平面上的截痕：

(1) $z=0$;

(2) $x=0$;

(3) $y=0$;

(4) $x=5$.

解

(1) 将 $z=0$ 代入曲面方程得：

$$\begin{cases} x^2-y^2=9 \\ z=0 \end{cases} \tag{8.374}$$

此截痕在 xy 平面上是双曲线。

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{9}=1 \\ z=0 \end{cases}} \tag{8.375}$$

(2) 将 $x=0$ 代入曲面方程得：

$$-y^2-z^2=9 \implies y^2+z^2=-9 \tag{8.376}$$

由于在实数范围内 $y^2+z^2\geq 0$，方程无实数解。

$$\boxed{\text{截痕为空集（无轨迹）}} \tag{8.377}$$

(3) 将 $y=0$ 代入曲面方程得：

$$\begin{cases} x^2-z^2=9 \\ y=0 \end{cases} \tag{8.378}$$

此截痕在 xz 平面上是双曲线。

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{x^2}{9}-\dfrac{z^2}{9}=1 \\ y=0 \end{cases}} \tag{8.379}$$

(4) 将 $x=5$ 代入曲面方程得：

$$25-y^2-z^2=9 \implies y^2+z^2=16 \tag{8.380}$$

此截痕在平面 $x=5$ 上是以 $(5,0,0)$ 为圆心，半径为 4 的圆。

$$\boxed{\begin{cases} y^2+z^2=16 \\ x=5 \end{cases}} \tag{8.381}$$

■

习题 8.3.8 *动点轨迹* —

一动点 $P(x,y,z)$ 到原点的距离等于它到平面 $z=4$ 的距离，试求此动点 P 的轨迹，并判定它是什么曲面。

解

设动点为 $P(x,y,z)$，根据题意，点 P 到原点 $O(0,0,0)$ 的距离为 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，到平面 $z=4$ 的距离为 $|z-4|$。由已知条件得：

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2}=|z-4| \tag{8.382}$$

两边平方整理：

$$\begin{aligned} x^2+y^2+z^2&=(z-4)^2 \\ \implies x^2+y^2+z^2&=z^2-8z+16 \\ \implies x^2+y^2&=-8(z-2) \end{aligned} \tag{8.383}$$

因此，动点 P 的轨迹方程为：

$$\boxed{x^2+y^2=-8(z-2)} \tag{8.384}$$

该方程表示一个顶点在 $(0,0,2)$，开口向下的旋转抛物面。

■

习题 8.3.9 柱面方程 —

建立通过两曲面 $x^2+y^2+4z^2=1$ 和 $x^2=y^2+z^2$ 的交线，而母线平行于 z 轴的柱面方程.

解

两曲面的方程联立为

$$\begin{cases} x^2+y^2+4z^2=1 \\ x^2=y^2+z^2 \end{cases} \tag{8.385}$$

由于柱面的母线平行于 z 轴，需在方程组中消去变量 z. 由第二个方程可知 $z^2=x^2-y^2$, 将其代入第一个方程得

$$x^2+y^2+4(x^2-y^2)=1 \implies 5x^2-3y^2=1 \tag{8.386}$$

故所求柱面方程为

$$\boxed{5x^2-3y^2=1} \tag{8.387}$$

■

习题 8.3.10 球面方程 —

已知一球面经过点 $(0,-3,1)$ 且与 Oxy 平面交成圆周 $\begin{cases} x^2+y^2=16 \\ z=0 \end{cases}$，试求其方程.

解

设所求球面方程为 $x^2+y^2+z^2+Dx+Ey+Fz+G=0$. 令 $z=0$，得其与 Oxy 平面的交线方程为

$$\begin{cases} x^2+y^2+Dx+Ey+G=0 \\ z=0 \end{cases} \tag{8.388}$$

与已知圆周方程对照系数得

$$D=0,\quad E=0,\quad G=-16 \tag{8.389}$$

此时球面方程为 $x^2+y^2+z^2+Fz-16=0$. 将点 $(0,-3,1)$ 代入方程得

$$0^2+(-3)^2+1^2+F\cdot 1-16=0 \implies F-6=0 \implies F=6 \tag{8.390}$$

从而得到该球面的方程为

$$\boxed{x^2+y^2+z^2+6z-16=0} \tag{8.391}$$

■

习题 8.3.11 空间曲线在坐标面上的投影 —

建立单叶双曲面 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{5}=1$ 与平面 $x-2z+3=0$ 的交线在 Oxy 平面上的投影的曲线方程。

解

由平面方程 $x-2z+3=0$ 可解得 $z=\frac{x+3}{2}$，将其代入单叶双曲面方程以消去变量 z:

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}-\frac{1}{5}\left(\frac{x+3}{2}\right)^2=1 \tag{8.392}$$

对上式进行化简推导:

$$\begin{aligned}
&\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}-\frac{(x+3)^2}{20}=1\\
\implies \text{等号两边同乘以 } 80 \quad & 5x^2+20y^2-4(x^2+6x+9)=80\\
\implies & 5x^2+20y^2-4x^2-24x-36=80\\
\implies & x^2-24x+20y^2=116\\
\implies \text{配方} \quad & (x^2-24x+144)+20y^2=116+144\\
\implies & (x-12)^2+20y^2=260
\end{aligned} \tag{8.393}$$

整理得投影柱面方程为 $\frac{(x-12)^2}{260}+\frac{y^2}{13}=1$。故该交线在 Oxy 平面上的投影曲线方程为:

$$\boxed{\begin{cases}\frac{(x-12)^2}{260}+\frac{y^2}{13}=1\\ z=0\end{cases}} \tag{8.394}$$

■

习题 8.3.12 二次曲线与曲面性质研究 —

问在 Oxy 平面中方程 $xy=h$ (h 是或正，或负，或为零的常数) 表示怎样的曲线？在空间坐标系中方程 $xy=z$ 表示什么曲面？试用截口法研究它的图形。

解

(1)

在 Oxy 平面中，方程 $xy=h$ 的几何意义取决于 h 的取值：当 $h\neq 0$ 时，方程表示以坐标轴为渐近线的等轴双曲线（若 $h>0$，曲线位于第一、三象限；若 $h<0$，曲线位于第二、四象限）；当 $h=0$ 时，方程表示两条相交直线，即 x 轴（$y=0$）与 y 轴（$x=0$）。

(2)

在空间坐标系中，方程 $xy=z$ 表示双曲抛物面（俗称马鞍面）。利用截口法研究其图形如下:

- **水平截口**：用平面 $z=k$ 截曲面，得截线为 $\begin{cases} xy=k \\ z=k \end{cases}$。当 $k\neq 0$ 时为等轴双曲线，当 k 由正变负时，双曲线的实轴方向发生 90° 转向；当 $k=0$ 时为两条交于原点的直线。
- **铅直截口**：用平面 $x=a$ 截之，得直线 $\begin{cases} z=ay \\ x=a \end{cases}$；用平面 $y=b$ 截之，得直线 $\begin{cases} z=bx \\ y=b \end{cases}$。说明该曲面是由两族直线构成的直纹面。
- **对称面截口**：若作坐标旋转 $x=\frac{u+v}{\sqrt{2}}, y=\frac{u-v}{\sqrt{2}}$，方程化为 $z=\frac{u^2}{2}-\frac{v^2}{2}$。用平面 $v=0$（即 $x-y=0$）截得开口向上的抛物线；用平面 $u=0$（即 $x+y=0$）截得开口向下的抛物线。

$$\boxed{xy=z \text{ 是以原点为鞍点的双曲抛物面}} \tag{8.395}$$

■

8.4 坐标变换和其他常用坐标系

习题 8.4.1 二次曲面平移化简 —

通过坐标系的平移，化简方程 $x^2-y^2-z^2-2x+2y+z-1=0$，并指出曲面的类型。

解

对原方程的各项进行配方：

$$\begin{aligned} (x^2-2x+1)-(y^2-2y+1)-\left(z^2-z+\frac{1}{4}\right)-1-1+1+\frac{1}{4}=0 \\ (x-1)^2-(y-1)^2-\left(z-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{4} \end{aligned} \tag{8.396}$$

令坐标平移变换公式为：

$$\begin{cases} x'=x-1 \\ y'=y-1 \\ z'=z-\frac{1}{2} \end{cases} \tag{8.397}$$

代入上式，得化简后的方程为：

$$x'^2-y'^2-z'^2=\frac{3}{4} \implies \frac{x'^2}{3/4}-\frac{y'^2}{3/4}-\frac{z'^2}{3/4}=1 \tag{8.398}$$

该方程表示一个中心在 $\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$，实轴沿 x 轴方向的双叶双曲面。

$$\boxed{\frac{x'^2}{3/4}-\frac{y'^2}{3/4}-\frac{z'^2}{3/4}=1, \text{双叶双曲面}} \tag{8.399}$$

■

习题 8.4.2 二次曲面综合变换 —

通过坐标变换，化简方程 $xy-x+y+z+1=0$，并指出曲面的类型。

解

首先通过平移消去一次项 x, y。令 $x = x' + a, y = y' + b, z = z' + c$，代入方程：

$$(x' + a)(y' + b) - (x' + a) + (y' + b) + (z' + c) + 1 = 0 \tag{8.400}$$

展开整理得：

$$x'y' + (b-1)x' + (a+1)y' + z' + (ab - a + b + c + 1) = 0 \tag{8.401}$$

令 $b - 1 = 0$ 且 $a + 1 = 0$，解得 $a = -1, b = 1$。此时常数项部分为：

$$(-1)(1) - (-1) + 1 + c + 1 = c + 2 \tag{8.402}$$

取 $c = -2$，则方程化为 $x'y' + z' = 0$，即 $z' = -x'y'$。随后进行坐标旋转，令：

$$\begin{cases} x' = \frac{X-Y}{\sqrt{2}} \\ y' = \frac{X+Y}{\sqrt{2}} \end{cases} \tag{8.403}$$

代入 $z' = -x'y'$ 得：

$$z' = -\frac{X^2 - Y^2}{2} = \frac{Y^2}{2} - \frac{X^2}{2} \tag{8.404}$$

此方程符合双曲抛物面的标准形式。

$$\boxed{z' = \frac{Y^2}{2} - \frac{X^2}{2}, \text{双曲抛物面（马鞍面）}} \tag{8.405}$$

■

习题 8.4.3 坐标旋转化简 —

通过坐标旋转，化简方程 $5x^2 - 3y^2 + 3z^2 + 8yz - 5 = 0$，并指出它是什么曲面。

解

由于方程中不含 xy 和 xz 项，只需在 yz 平面上进行旋转变换。令坐标变换公式为：

$$\begin{cases} x = x' \\ y = y'\cos\theta - z'\sin\theta \\ z = y'\sin\theta + z'\cos\theta \end{cases} \tag{8.406}$$

将变换代入方程中的 y, z 相关项 $-3y^2 + 3z^2 + 8yz$：

$$\begin{aligned} -3y^2 + 3z^2 + 8yz &= -3(y'\cos\theta - z'\sin\theta)^2 + 3(y'\sin\theta + z'\cos\theta)^2 + 8(y'\cos\theta - z'\sin\theta)(y'\sin\theta + z'\cos\theta) \\ &= (-3\cos^2\theta + 3\sin^2\theta + 8\sin\theta\cos\theta)y'^2 + (-3\sin^2\theta + 3\cos^2\theta - 8\sin\theta\cos\theta)z'^2 \\ &\quad + [6\sin\theta\cos\theta + 6\sin\theta\cos\theta + 8(\cos^2\theta - \sin^2\theta)]y'z' \\ &= (4\sin 2\theta - 3\cos 2\theta)y'^2 + (3\cos 2\theta - 4\sin 2\theta)z'^2 + (6\sin 2\theta + 8\cos 2\theta)y'z' \end{aligned} \tag{8.407}$$

欲消除混合项 $y'z'$，需满足 $6\sin 2\theta + 8\cos 2\theta = 0$，即 $\tan 2\theta = -\frac{4}{3}$。由此可取：

$$\sin 2\theta = \frac{4}{5}, \quad \cos 2\theta = -\frac{3}{5} \tag{8.408}$$

代入 y'^2 和 z'^2 的系数，可得：

$$\begin{aligned} \text{系数}_{y'^2} &= 4\left(\frac{4}{5}\right) - 3\left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{16+9}{5} = 5 \\ \text{系数}_{z'^2} &= 3\left(-\frac{3}{5}\right) - 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{-9-16}{5} = -5 \end{aligned} \tag{8.409}$$

故原方程化为：

$$5x'^2+5y'^2-5z'^2-5=0 \implies x'^2+y'^2-z'^2=1 \tag{8.410}$$

该方程表示一个单叶双曲面。

$$\boxed{x'^2+y'^2-z'^2=1\text{,单叶双曲面}} \tag{8.411}$$

■

习题 8.4.4 坐标系变换 —

将下列方程按要求作相应的变换：

(1) $x^2-y^2=25$ 转换成柱面坐标系方程和球面坐标系方程；
(2) $x^2+y^2+4z^2=10$ 转换成柱面坐标系方程和球面坐标系方程；
(3) $2x^2+2y^2-4z^2=0$ 转换成球面坐标系方程；
(4) $x^2-y^2-z^2=1$ 转换成球面坐标系方程；
(5) 柱面坐标系方程 $r^2+2z^2=4$ 转换成球面坐标系方程；
(6) 球面坐标系方程 $r=2\cos\varphi$ 转换成柱面坐标系方程；
(7) $x+y=4$ 转换成柱面坐标系方程；
(8) $x+y+z=1$ 转换成球面坐标系方程；
(9) 极坐标系方程 $r=2\sin\theta$ 转换成直角坐标系方程；
(10) 柱面坐标系方程 $r^2\cos 2\theta=z$ 转换成直角坐标系方程；
(11) 球面坐标系方程 $r\sin\varphi=1$ 转换成直角坐标系方程.

解

(1) 代入柱面坐标变换公式 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ 得：

$$r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta=25 \implies \boxed{r^2\cos 2\theta=25} \tag{8.412}$$

代入球面坐标变换公式 $x=r\sin\theta\cos\varphi, y=r\sin\theta\sin\varphi, z=r\cos\theta$ 得：

$$(r\sin\theta\cos\varphi)^2-(r\sin\theta\sin\varphi)^2=25 \implies \boxed{r^2\sin^2\theta\cos 2\varphi=25} \tag{8.413}$$

(2) 对于柱面坐标系，由于 $x^2+y^2=r^2$，直接代入得：

$$\boxed{r^2+4z^2=10} \tag{8.414}$$

对于球面坐标系，代入 $x^2+y^2=r^2\sin^2\theta$ 及 $z=r\cos\theta$ 得：

$$r^2\sin^2\theta+4r^2\cos^2\theta=10 \implies \boxed{r^2(1+3\cos^2\theta)=10} \tag{8.415}$$

(3) 原方程变形为 $2(x^2+y^2)-4z^2=0$，代入球面坐标变换公式：

$$2r^2\sin^2\theta-4r^2\cos^2\theta=0 \implies 2r^2(\sin^2\theta-2\cos^2\theta)=0 \tag{8.416}$$

当 $r\neq 0$ 时，$\tan^2\theta=2$，即：

$$\boxed{\tan\theta=\pm\sqrt{2}} \tag{8.417}$$

(4) 代入球面坐标变换公式：

$$(r\sin\theta\cos\varphi)^2-(r\sin\theta\sin\varphi)^2-(r\cos\theta)^2=1 \tag{8.418}$$

提取公因式 r^2 并利用二倍角公式：

$$\boxed{r^2(\sin^2\theta\cos 2\varphi-\cos^2\theta)=1} \tag{8.419}$$

(5) 利用变换关系 $r_{柱}=r_{球}\sin\theta$ 及 $z=r_{球}\cos\theta$ 代入柱面方程：

$$(r\sin\theta)^2+2(r\cos\theta)^2=4 \implies r^2(\sin^2\theta+2\cos^2\theta)=4 \tag{8.420}$$

整理得：

$$\boxed{r^2(1+\cos^2\theta)=4} \tag{8.421}$$

(6) 在球面坐标系中 $x=r\sin\theta\cos\varphi$，则 $\cos\varphi=\frac{x}{r\sin\theta}$。代入原方程得：

$$r=\frac{2x}{r\sin\theta} \implies r^2\sin\theta=2x \tag{8.422}$$

在柱面坐标系中代入 $r_{球}^2=r_{柱}^2+z^2$ 及 $\sin\theta=\frac{r_{柱}}{\sqrt{r_{柱}^2+z^2}}$，$x=r_{柱}\cos\theta_{柱}$：

$$(r^2+z^2)\cdot\frac{r}{\sqrt{r^2+z^2}}=2r\cos\theta \implies \sqrt{r^2+z^2}=2\cos\theta \tag{8.423}$$

两边平方得：

$$\boxed{r^2+z^2=4\cos^2\theta} \tag{8.424}$$

(7) 代入柱面坐标 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ 得：

$$\boxed{r(\cos\theta+\sin\theta)=4} \tag{8.425}$$

(8) 代入球面坐标变换公式：

$$r\sin\theta\cos\varphi+r\sin\theta\sin\varphi+r\cos\theta=1 \tag{8.426}$$

提取公因式 r 得：

$$\boxed{r[\sin\theta(\cos\varphi+\sin\varphi)+\cos\theta]=1} \tag{8.427}$$

(9) 方程两边同乘以 r 得 $r^2=2r\sin\theta$。代入 $r^2=x^2+y^2$ 及 $y=r\sin\theta$：

$$\boxed{x^2+y^2=2y} \tag{8.428}$$

(10) 利用二倍角公式 $r^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)=z$，代入柱面坐标 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$：

$$\boxed{x^2-y^2=z} \tag{8.429}$$

(11) 在球面坐标系中 $y=r\sin\theta\sin\varphi$，则 $\sin\varphi=\frac{y}{r\sin\theta}$。代入原方程：

$$r\cdot\frac{y}{r\sin\theta}=1 \implies y=\sin\theta \tag{8.430}$$

两边平方并利用 $\sin^2\theta=\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2+z^2}$ 得：

$$\boxed{y^2(x^2+y^2+z^2)=x^2+y^2} \tag{8.431}$$

■

习题 8.4.5 旋转曲面 —

将 Ozx 平面上抛物线 $z = 2x^2$ 绕 z 轴旋转一周，写出所生成的曲面在柱面坐标系中的方程。

解

在 Ozx 平面内，抛物线方程为 $z = 2x^2$。将其绕 z 轴旋转所得曲面在直角坐标系下的方程为

$$z = 2(x^2 + y^2) \tag{8.432}$$

考虑到柱面坐标系中 $\rho^2 = x^2 + y^2$，直接代入上式可得其在柱面坐标系中的方程为

$$\boxed{z = 2\rho^2} \tag{8.433}$$

■

习题 8.4.6 旋转曲面 —

将 Ozx 平面上双曲线 $2x^2 - z^2 = 2$ 绕 z 轴旋转一周，写出所生成的曲面在柱面坐标系中的方程。

解

在 Ozx 平面内，双曲线方程为 $2x^2 - z^2 = 2$。根据旋转曲面生成原理，曲线绕其对称轴 z 轴旋转所得曲面方程需将 x^2 替换为 $x^2 + y^2$，即

$$2(x^2 + y^2) - z^2 = 2 \tag{8.434}$$

引入柱面坐标系关系式 $\rho^2 = x^2 + y^2$，代入上式即得

$$\boxed{2\rho^2 - z^2 = 2} \tag{8.435}$$

■

习题 8.4.7 圆的参数方程 —

已知 Oxy 平面上以原点为圆心，a 为半径的圆的参数方程表示为

$$\begin{cases} x = a\cos t, \\ y = a\sin t, \end{cases} \qquad t \in [0, 2\pi) \tag{8.436}$$

求 Oxy 平面上以点 $P_0(x_0, y_0)$ 为圆心，a 为半径的圆的一个参数方程表示。

解

对原点处的圆进行平移变换，将圆心从 $(0,0)$ 平移至 (x_0, y_0)，所得参数方程为

$$\boxed{\begin{cases} x = x_0 + a\cos t, \\ y = y_0 + a\sin t, \end{cases} \qquad t \in [0, 2\pi)} \tag{8.437}$$

■

习题 8.4.8 球的参数方程 —

已知 $Oxyz$ 空间中以原点为圆心，a 为半径的球的参数方程表示为

$$\begin{cases} x = a\sin u\cos v, \\ y = a\sin u\sin v, \\ z = a\cos u, \end{cases} \qquad u \in [0,\pi], v \in [0,2\pi) \tag{8.438}$$

求 $Oxyz$ 空间中以点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为圆心，a 为半径的球的一个参数方程表示。

解

类比平面的平移变换，将球心从 $(0,0,0)$ 平移至 (x_0, y_0, z_0)，所得参数方程为

$$\boxed{\begin{cases} x = x_0 + a\sin u\cos v, \\ y = y_0 + a\sin u\sin v, \\ z = z_0 + a\cos u, \end{cases} \qquad u \in [0,\pi], v \in [0,2\pi)} \tag{8.439}$$

■

习题 8.4.9 椭球面参数化 —

求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \tag{8.440}$$

的一个参数方程表示。

解

类比球面坐标系，引入参数 $\varphi \in [0,\pi]$ 与 $\theta \in [0,2\pi)$，令

$$\begin{cases} x = a\sin\varphi\cos\theta \\ y = b\sin\varphi\sin\theta \\ z = c\cos\varphi \end{cases} \tag{8.441}$$

代入原方程：

$$\frac{a^2\sin^2\varphi\cos^2\theta}{a^2} + \frac{b^2\sin^2\varphi\sin^2\theta}{b^2} + \frac{c^2\cos^2\varphi}{c^2} = \sin^2\varphi(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + \cos^2\varphi = \sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1 \tag{8.442}$$

验证成立。故其参数方程为：

$$\boxed{\begin{cases} x = a\sin\varphi\cos\theta \\ y = b\sin\varphi\sin\theta \\ z = c\cos\varphi \end{cases} \qquad (\varphi \in [0,\pi], \theta \in [0,2\pi))} \tag{8.443}$$

■

习题 8.4.10 双曲线参数化 —

利用双曲函数，给出双曲线

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \tag{8.444}$$

的一个参数方程表示。

解

利用双曲恒等式 $\cosh^2 t-\sinh^2 t=1$，令

$$\frac{x}{a}=\cosh t,\quad \frac{y}{b}=\sinh t \tag{8.445}$$

考虑到双曲线包含两支，需引入符号因子。则有：

$$\boxed{\begin{cases} x=\pm a\cosh t \\ y=b\sinh t \end{cases} \quad (t\in\mathbb{R})} \tag{8.446}$$

■

习题 8.4.11 双曲面参数化 —

分别求单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1 \tag{8.447}$$

和双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1 \tag{8.448}$$

的一个参数方程表示。

解

(1)

对于单叶双曲面，方程可变形为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1+\frac{z^2}{c^2}$。利用双曲函数与三角函数的关系，令 $z=c\sinh u$，则 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\cosh^2 u$。进一步令 $x=a\cosh u\cos v, y=b\cosh u\sin v$，得：

$$\boxed{\begin{cases} x=a\cosh u\cos v \\ y=b\cosh u\sin v \\ z=c\sinh u \end{cases} \quad (u\in\mathbb{R}, v\in[0,2\pi))} \tag{8.449}$$

(2)

对于双叶双曲面，方程可变形为 $\frac{z^2}{c^2}-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)=1$。令 $x=a\sinh u\cos v, y=b\sinh u\sin v$，则有 $\frac{z^2}{c^2}=1+\sinh^2 u=\cosh^2 u$。考虑到曲面分为上下两叶，得：

$$\boxed{\begin{cases} x=a\sinh u\cos v \\ y=b\sinh u\sin v \\ z=\pm c\cosh u \end{cases} \quad (u\in[0,+\infty), v\in[0,2\pi))} \tag{8.450}$$

■

8.5 第 8 章综合习题

习题 8.5.1 点在平面上的充要条件 —

设 O 为一定点，A,B,C 为不共线的三点．证明：点 M 位于平面 ABC 上的充分必要条件是存在实数 k_1,k_2,k_3 使得

$$\overrightarrow{OM}=k_1\overrightarrow{OA}+k_2\overrightarrow{OB}+k_3\overrightarrow{OC},\text{ 且 }k_1+k_2+k_3=1. \tag{8.451}$$

证明

必要性：若点 M 位于平面 ABC 上，由于 A,B,C 不共线，则向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 不共线。故存在实数 x,y 使得

$$\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC} \tag{8.452}$$

依据向量的减法规则

$$\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}=x(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})+y(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}) \tag{8.453}$$

整理得

$$\overrightarrow{OM}=(1-x-y)\overrightarrow{OA}+x\overrightarrow{OB}+y\overrightarrow{OC} \tag{8.454}$$

令 $k_1=1-x-y,k_2=x,k_3=y$，则有

$$\overrightarrow{OM}=k_1\overrightarrow{OA}+k_2\overrightarrow{OB}+k_3\overrightarrow{OC} \tag{8.455}$$

且满足

$$k_1+k_2+k_3=(1-x-y)+x+y=1 \tag{8.456}$$

充分性：若存在 k_1,k_2,k_3 满足题设条件，由 $k_1=1-k_2-k_3$ 代入得

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM}&=(1-k_2-k_3)\overrightarrow{OA}+k_2\overrightarrow{OB}+k_3\overrightarrow{OC}\\ \Longrightarrow\ \overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}&=k_2(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})+k_3(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})\\ \Longrightarrow\ \overrightarrow{AM}&=k_2\overrightarrow{AB}+k_3\overrightarrow{AC}\end{aligned} \tag{8.457}$$

由于 $\overrightarrow{AM}$ 可由平面 ABC 内的两个不共线向量 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 线性表示，故点 M 必在平面 ABC 上。

□

习题 8.5.2 向量线性相关性 —

证明：向量 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},-2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{c},2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{c}$ 线性相关.

证明

设 $\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{v}_2=-2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{v}_3=2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{c}$。考虑其系数矩阵的行列式（以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为基）：

$$D=\begin{vmatrix}1&-2&2\\-1&3&-1\\1&-2&2\end{vmatrix} \tag{8.458}$$

观察发现第一列与第三列相同（或第一行与第三行相同），根据行列式性质可知

$$D=0 \tag{8.459}$$

这表明 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 线性相关。具体地，可得线性组合关系：

$$4(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})+(-2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{c})-(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{c})=0 \tag{8.460}$$

即

$$\boxed{4\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_3=0} \tag{8.461}$$

□

习题 8.5.3 空间向量分解定理 —

证明: 三维空间中四个或四个以上的向量一定线性相关.

证明

设 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \boldsymbol{d}$ 为三维空间中的任意四个向量。

若 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 中存在共面（或共线）的情况，则该子向量组已线性相关，从而整体必线性相关。

若 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 不共面，根据空间向量基本定理，空间中任意向量 $\boldsymbol{d}$ 均可由这三个不共面向量线性表示。即存在实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 使得

$$\boldsymbol{d}=\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}+\lambda_3\boldsymbol{c} \tag{8.462}$$

由向量运算性质可得

$$\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}+\lambda_3\boldsymbol{c}+(-1)\boldsymbol{d}=0 \tag{8.463}$$

由于向量 $\boldsymbol{d}$ 的系数 $-1\neq 0$，说明存在不全为零的常数使得该向量组的线性组合为零向量。因此，这四个向量线性相关。

对于四个以上的向量，由于其包含的四个向量子组已经线性相关，根据线性相关性的性质，增加向量后的向量组

$$\boxed{\text{一定线性相关}} \tag{8.464}$$

□

习题 8.5.4 向量基底与共面 —

设 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 为一组基，

(1) 证明：$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2-\boldsymbol{e}_3$, $\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3$, $\boldsymbol{c}=3\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_3$ 为一组基；

(2) 设 $\tilde{\boldsymbol{c}}=3\boldsymbol{e}_1+x\boldsymbol{e}_2+2\boldsymbol{e}_3$. 问当 x 取何值时，$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \tilde{\boldsymbol{c}}$ 共面?

解

(1)

由于 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 为一组基，向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 在该基下的坐标构成的行列式为

$$D=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 2\end{vmatrix} \tag{8.465}$$

按第二行展开得

$$D=-2\cdot\begin{vmatrix}2 & 3\\ 1 & 2\end{vmatrix}+1\cdot\begin{vmatrix}1 & 3\\ -1 & 2\end{vmatrix}=-2(4-3)+(2+3)=3 \tag{8.466}$$

因为 $D=3\neq 0$，所以向量组 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 线性无关。

$$\boxed{\text{故 } \boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c} \text{ 构成一组基}} \tag{8.467}$$

(2)

若向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\tilde{\boldsymbol{c}}$ 共面，则其对应的坐标行列式必为零

$$D_x=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & x\\ -1 & 1 & 2\end{vmatrix}=0 \tag{8.468}$$

按第三行展开计算行列式

$$\begin{aligned}D_x&=-1\cdot\begin{vmatrix}2 & 3\\ 1 & x\end{vmatrix}-1\cdot\begin{vmatrix}1 & 3\\ 2 & x\end{vmatrix}+2\cdot\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{vmatrix}\\&=-(2x-3)-(x-6)+2(1-4)\\&=-2x+3-x+6-6\\&=3-3x\end{aligned} \tag{8.469}$$

令 $3-3x=0$，解得

$$\boxed{x=1} \tag{8.470}$$

■

习题 8.5.5 向量积运算 —

设向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，且 $|\boldsymbol{a}|=1,|\boldsymbol{b}|=2$. 试求 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2$ 和 $|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|$.

解

首先计算 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin 60^\circ=1\cdot 2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3} \tag{8.471}$$

从而有

$$\boxed{|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=3} \tag{8.472}$$

利用向量积的分配律与性质 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=0,\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，可得

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})&=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}\\&=0-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-0\\&=-2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\end{aligned} \tag{8.473}$$

对其取模

$$|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|=|-2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})|=2|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=2\sqrt{3} \tag{8.474}$$

即

$$\boxed{|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|=2\sqrt{3}} \tag{8.475}$$

■

习题 8.5.6 雅可比恒等式 —

证明不等式 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=0$.

证明

根据向量三重积展开公式 $\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})=(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C})\boldsymbol{B}-(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{C}$，以及向量积的反对称性 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})=-(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{u})$，可知

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=-[(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}]=(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a} \tag{8.476}$$

同理可得剩余两项的展开式

$$(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b} \tag{8.477}$$

$$(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{c} \tag{8.478}$$

将上述三式相加，并利用数量积的交换律 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{u}$

$$\begin{aligned}
&(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}\\
=&[(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}]+[(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}]+[(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{c}]\\
=&(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}+(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}-\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{c}\\
=&0\boldsymbol{b}+0\boldsymbol{a}+0\boldsymbol{c}\\
=&0
\end{aligned} \tag{8.479}$$

证毕。

□

习题 8.5.7 柱面方程 —

求准线为 $\begin{cases}y^2+z^2=1,\\ x=1,\end{cases}$ 母线方向为 $(2,1,1)$ 的柱面的一般方程.

解

设 (x,y,z) 为柱面上任一点，其母线方向向量为 $\boldsymbol{s}=(2,1,1)$，则过该点的母线方程为

$$\frac{X-x}{2}=\frac{Y-y}{1}=\frac{Z-z}{1}=t \tag{8.480}$$

母线与准线的交点 (X,Y,Z) 满足

$$\begin{cases}X=x+2t=1\\ Y=y+t\\ Z=z+t\end{cases} \tag{8.481}$$

由第一式解得 $t=\frac{1-x}{2}$，将其代入后两式可得

$$Y=y+\frac{1-x}{2}=\frac{2y-x+1}{2},\quad Z=z+\frac{1-x}{2}=\frac{2z-x+1}{2} \tag{8.482}$$

由于交点在准线 $Y^2+Z^2=1$ 上，故有

$$\left(\frac{x-2y-1}{2}\right)^2+\left(\frac{x-2z-1}{2}\right)^2=1\implies(x-2y-1)^2+(x-2z-1)^2=4 \tag{8.483}$$

展开整理得柱面的一般方程为

$$\boxed{x^2+2y^2+2z^2-2xy-2xz-2x+2y+2z-1=0} \tag{8.484}$$

■

习题 8.5.8 锥面方程 —

求准线为 $\begin{cases} y^2+z^2=1, \\ x=1, \end{cases}$ 顶点坐标为 $(2,1,1)$ 的锥面的一般方程.

解

设 (x,y,z) 为锥面上除顶点外的任一点，连接顶点 $V(2,1,1)$ 与该点的直线（母线）方程为

$$\frac{X-2}{x-2}=\frac{Y-1}{y-1}=\frac{Z-1}{z-1}=\lambda \tag{8.485}$$

该母线与准线 $X=1$ 相交，则有

$$\frac{1-2}{x-2}=\lambda \implies \lambda=\frac{1}{2-x} \tag{8.486}$$

由此可确定交点坐标为

$$Y=\lambda(y-1)+1=\frac{y-x+1}{2-x}, \quad Z=\lambda(z-1)+1=\frac{z-x+1}{2-x} \tag{8.487}$$

将 Y,Z 代入准线方程 $Y^2+Z^2=1$ 得

$$\left(\frac{y-x+1}{2-x}\right)^2+\left(\frac{z-x+1}{2-x}\right)^2=1 \implies (x-y-1)^2+(x-z-1)^2=(x-2)^2 \tag{8.488}$$

展开各项并合并同类项

$$(x^2+y^2+1-2xy-2x+2y)+(x^2+z^2+1-2xz-2x+2z)=x^2-4x+4 \tag{8.489}$$

整理得锥面的一般方程为

$$\boxed{x^2+y^2+z^2-2xy-2xz+2y+2z-2=0} \tag{8.490}$$

■

习题 8.5.9 旋转面方程 —

求直线 $x-1=y=z$ 绕 $x=y=1$ 旋转所得旋转面的参数方程和一般方程。

解

旋转轴为直线 $L:\frac{x-1}{0}=\frac{y-1}{0}=\frac{z}{1}$，其方向向量为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$。设母线上任一点为 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，满足：

$$x_0=z_0+1, \quad y_0=z_0. \tag{8.491}$$

点 $P(x,y,z)$ 在旋转面上，其到旋转轴 $x=1,y=1$ 的距离等于母线上的点到轴的距离，且 z 坐标保持不变：

$$\begin{aligned} &(x-1)^2+(y-1)^2=(x_0-1)^2+(y_0-1)^2 \\ \implies &(x-1)^2+(y-1)^2=(z_0+1-1)^2+(z_0-1)^2 \\ &\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad =z_0^2+(z_0-1)^2. \end{aligned} \tag{8.492}$$

由于 $z=z_0$，代入上式整理得该旋转面的一般方程：

$$\boxed{(x-1)^2+(y-1)^2=2z^2-2z+1} \tag{8.493}$$

令 $z=u,\theta=v$，则旋转面的参数方程可表示为：

$$\boxed{\begin{cases} x=1+\sqrt{2u^2-2u+1}\cos v \\ y=1+\sqrt{2u^2-2u+1}\sin v \\ z=u \end{cases} \qquad (u\in\mathbb{R},v\in[0,2\pi))} \tag{8.494}$$

■

习题 8.5.10 旋转面方程 —

求圆 $\begin{cases}(x-2)^2+y^2=1,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转所得旋转面的参数方程和一般方程。

解

母线为 xy 平面上的圆 $(x-2)^2+y^2=1$。将其绕 y 轴旋转时，空间中点 (x,y,z) 满足原母线方程中的 x 被替换为 $\pm\sqrt{x^2+z^2}$。代入母线方程得：

$$(\sqrt{x^2+z^2}-2)^2+y^2=1. \tag{8.495}$$

整理得旋转面的一般方程为：

$$\boxed{x^2+y^2+z^2-4\sqrt{x^2+z^2}+3=0} \tag{8.496}$$

为求参数方程，先写出母线圆在 xy 平面上的参数表示：

$$\begin{cases} x=2+\cos u \\ y=\sin u \end{cases} \qquad (u\in[0,2\pi)) \tag{8.497}$$

设绕 y 轴旋转的角度为 v，则旋转面上任意一点的坐标为：

$$\boxed{\begin{cases} x=(2+\cos u)\cos v \\ y=\sin u \\ z=(2+\cos u)\sin v \end{cases} \qquad (u,v\in[0,2\pi))} \tag{8.498}$$

■

习题 8.5.11 坐标变换 —

将坐标系 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 绕 $\boldsymbol{e}_1$ 逆时针旋转角度 α 后得到新坐标系 $[O;\tilde{\boldsymbol{e}}_1,\tilde{\boldsymbol{e}}_2,\tilde{\boldsymbol{e}}_3]$，再将坐标系 $[O;\tilde{\boldsymbol{e}}_1,\tilde{\boldsymbol{e}}_2,\tilde{\boldsymbol{e}}_3]$ 绕 $\tilde{\boldsymbol{e}}_2$ 逆时针旋转角度 β 后得到的新坐标系为 $[O;\hat{\boldsymbol{e}}_1,\hat{\boldsymbol{e}}_2,\hat{\boldsymbol{e}}_3]$。求 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 与 $[O;\hat{\boldsymbol{e}}_1,\hat{\boldsymbol{e}}_2,\hat{\boldsymbol{e}}_3]$ 之间的坐标变换公式。

解

设点在 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 下的坐标为 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，在 $[O;\tilde{\boldsymbol{e}}_1,\tilde{\boldsymbol{e}}_2,\tilde{\boldsymbol{e}}_3]$ 下的坐标为 $\tilde{\boldsymbol{x}}=(\tilde{x}_1,\tilde{x}_2,\tilde{x}_3)^{\mathrm{T}}$，在 $[O;\hat{\boldsymbol{e}}_1,\hat{\boldsymbol{e}}_2,\hat{\boldsymbol{e}}_3]$ 下的坐标为 $\hat{\boldsymbol{x}}=(\hat{x}_1,\hat{x}_2,\hat{x}_3)^{\mathrm{T}}$。

根据绕坐标轴旋转的定义，第一次绕 $\boldsymbol{e}_1$ 旋转的坐标变换矩阵为

$$\boldsymbol{M}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \tag{8.499}$$

则有 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{M}_1\tilde{\boldsymbol{x}}$。第二次绕新系的 $\tilde{\boldsymbol{e}}_2$ 旋转的坐标变换矩阵为

$$\boldsymbol{M}_2 = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix} \tag{8.500}$$

则有 $\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{M}_2\hat{\boldsymbol{x}}$。由此可得总的坐标变换公式为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x} &= \boldsymbol{M}_1\boldsymbol{M}_2\hat{\boldsymbol{x}} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} \\ &= \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ \sin\alpha\sin\beta & \cos\alpha & -\sin\alpha\cos\beta \\ -\cos\alpha\sin\beta & \sin\alpha & \cos\alpha\cos\beta \end{bmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} \end{aligned} \tag{8.501}$$

即坐标变换公式为

$$\boxed{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ \sin\alpha\sin\beta & \cos\alpha & -\sin\alpha\cos\beta \\ -\cos\alpha\sin\beta & \sin\alpha & \cos\alpha\cos\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{bmatrix}} \tag{8.502}$$

■

习题 8.5.12 二次曲面方程 —

已知椭球面的三个半轴长分别为 a, b, c，三条对称轴方程分别为

$$3 - x = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}, \quad \frac{x}{2} = 3 - y = \frac{z}{2}, \quad \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = 3 - z, \tag{8.503}$$

求椭球面的一般方程。

解

首先，将给定的三条对称轴方程化为标准形式：

$$\begin{aligned} L_1&: \frac{x-3}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}, \\ L_2&: \frac{x}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z}{2}, \\ L_3&: \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{-1}. \end{aligned} \tag{8.504}$$

由此可得，这三条对称轴的方向向量依次为

$$\boldsymbol{v}_1 = (-1, 2, 2), \quad \boldsymbol{v}_2 = (2, -1, 2), \quad \boldsymbol{v}_3 = (2, 2, -1). \tag{8.505}$$

易验证这三个方向向量两两正交，即 $\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = 0$, $\boldsymbol{v}_2 \cdot \boldsymbol{v}_3 = 0$, $\boldsymbol{v}_3 \cdot \boldsymbol{v}_1 = 0$。且它们的模长均为

$$\|\boldsymbol{v}_1\| = \|\boldsymbol{v}_2\| = \|\boldsymbol{v}_3\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 2^2} = 3. \tag{8.506}$$

因此，对应的单位方向向量为

$$\boldsymbol{e}_1 = \frac{1}{3}(-1,2,2), \quad \boldsymbol{e}_2 = \frac{1}{3}(2,-1,2), \quad \boldsymbol{e}_3 = \frac{1}{3}(2,2,-1). \tag{8.507}$$

其次，求椭球面的对称中心。三条对称轴的交点即为椭球面的中心 $M_0(x_0,y_0,z_0)$。联立 L_1 与 L_2 的方程：

$$3-x = \frac{y}{2} = \frac{z}{2} \quad 与 \quad \frac{x}{2} = 3-y = \frac{z}{2}. \tag{8.508}$$

由 $\frac{z}{2}=\frac{z}{2}$ 可设公共参数为 t，则 $z=2t$。代入得 $x=3-t$ 且 $y=2t$，同时从 L_2 中有 $\frac{3-t}{2}=3-2t \implies t=1$。将 $t=1$ 代回，解得交点坐标为 $(2,2,2)$。显然该点也满足 L_3 的方程，故椭球面的中心为 $M_0(2,2,2)$。

设空间任一点 $P(x,y,z)$ 在以 M_0 为原点，以 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 为基向量的新直角坐标系中的坐标为 (X,Y,Z)。记向量 $\overrightarrow{M_0P}=(x-2,y-2,z-2)$，则由坐标投影关系可得：

$$\begin{aligned}
X &= \overrightarrow{M_0P}\cdot\boldsymbol{e}_1 = \frac{-(x-2)+2(y-2)+2(z-2)}{3} = \frac{-x+2y+2z-6}{3},\\
Y &= \overrightarrow{M_0P}\cdot\boldsymbol{e}_2 = \frac{2(x-2)-(y-2)+2(z-2)}{3} = \frac{2x-y+2z-6}{3},\\
Z &= \overrightarrow{M_0P}\cdot\boldsymbol{e}_3 = \frac{2(x-2)+2(y-2)-(z-2)}{3} = \frac{2x+2y-z-6}{3}.
\end{aligned} \tag{8.509}$$

在新坐标系下，由于三个半轴长分别为 a,b,c，椭球面的标准方程为

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{Z^2}{c^2}=1. \tag{8.510}$$

将上述 X,Y,Z 的表达式代入，即可得到原坐标系下的椭球面一般方程：

$$\boxed{\frac{(-x+2y+2z-6)^2}{9a^2}+\frac{(2x-y+2z-6)^2}{9b^2}+\frac{(2x+2y-z-6)^2}{9c^2}=1} \tag{8.511}$$

■

习题 8.5.13 球面坐标系两点距离 —

设在球面坐标系中有两点 (r_1,θ_1,φ_1) 和 (r_2,θ_2,φ_2)，d 是这两点之间的直线距离. 证明：

$$d=\sqrt{(r_1-r_2)^2+2r_1r_2[1-\cos(\varphi_1-\varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2-\cos\theta_1\cos\theta_2]}. \tag{8.512}$$

证明

设这两点对应的位置向量分别为 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$。在直角坐标系下，根据球面坐标与直角坐标的转换关系，有

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}_1 &= (r_1\sin\theta_1\cos\varphi_1, r_1\sin\theta_1\sin\varphi_1, r_1\cos\theta_1)\\
\boldsymbol{r}_2 &= (r_2\sin\theta_2\cos\varphi_2, r_2\sin\theta_2\sin\varphi_2, r_2\cos\theta_2)
\end{aligned} \tag{8.513}$$

两点之间的直线距离的平方等于其位置向量差的模的平方，即

$$d^2=|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|^2=|\boldsymbol{r}_1|^2+|\boldsymbol{r}_2|^2-2\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{r}_2 \tag{8.514}$$

易知 $|\boldsymbol{r}_1|^2=r_1^2$，$|\boldsymbol{r}_2|^2=r_2^2$。计算两向量的内积可得

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{r}_2 &= (r_1\sin\theta_1\cos\varphi_1)(r_2\sin\theta_2\cos\varphi_2)+(r_1\sin\theta_1\sin\varphi_1)(r_2\sin\theta_2\sin\varphi_2)+(r_1\cos\theta_1)(r_2\cos\theta_2)\\
&= r_1r_2[\sin\theta_1\sin\theta_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2+\sin\varphi_1\sin\varphi_2)+\cos\theta_1\cos\theta_2]\\
&= r_1r_2[\cos(\varphi_1-\varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_1\cos\theta_2]
\end{aligned} \tag{8.515}$$

将上述结果代入距离平方公式中，得到

$$d^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2[\cos(\varphi_1 - \varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2 + \cos\theta_1\cos\theta_2] \tag{8.516}$$

利用代数恒等式 $(r_1 - r_2)^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2$ 将上式进行配凑变形：

$$\begin{aligned} d^2 &= (r_1^2 - 2r_1r_2 + r_2^2) + 2r_1r_2 - 2r_1r_2[\cos(\varphi_1 - \varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2 + \cos\theta_1\cos\theta_2] \\ &= (r_1 - r_2)^2 + 2r_1r_2[1 - \cos(\varphi_1 - \varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2 - \cos\theta_1\cos\theta_2] \end{aligned} \tag{8.517}$$

由于 $d \geqslant 0$，两边同时开平方即得所求证的距离公式

$$\boxed{d = \sqrt{(r_1 - r_2)^2 + 2r_1r_2[1 - \cos(\varphi_1 - \varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2 - \cos\theta_1\cos\theta_2]}} \tag{8.518}$$

□

习题 8.5.14 球面距离 —

设在球面 $r = a$ 上有两个点 (a, θ_1, φ_1) 和 (a, θ_2, φ_2). 证明：这两个点之间的球面距离是 $a\gamma$ $(0 \leqslant \gamma \leqslant \pi)$，其中 γ 满足

$$\cos\gamma = \cos(\varphi_1 - \varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2 + \cos\theta_1\cos\theta_2. \tag{8.519}$$

证明

设球心为原点 O，两点对应的位置向量分别为 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$。由于这两点均位于半径为 a 的球面上，它们在直角坐标系中的位置向量可表示为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}_1 &= a(\sin\theta_1\cos\varphi_1, \sin\theta_1\sin\varphi_1, \cos\theta_1) \\ \boldsymbol{r}_2 &= a(\sin\theta_2\cos\varphi_2, \sin\theta_2\sin\varphi_2, \cos\theta_2) \end{aligned} \tag{8.520}$$

球面距离被定义为经过这两点的大圆劣弧的长度。设向量 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$ 之间的夹角为 γ $(0 \leqslant \gamma \leqslant \pi)$，则由弧长公式可知，该球面距离即为 $a\gamma$。

根据向量内积的几何定义，有

$$\boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2 = |\boldsymbol{r}_1||\boldsymbol{r}_2|\cos\gamma = a^2\cos\gamma \tag{8.521}$$

另一方面，根据向量内积的坐标运算，可得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2 &= a^2(\sin\theta_1\cos\varphi_1\sin\theta_2\cos\varphi_2 + \sin\theta_1\sin\varphi_1\sin\theta_2\sin\varphi_2 + \cos\theta_1\cos\theta_2) \\ &= a^2[\sin\theta_1\sin\theta_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 + \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + \cos\theta_1\cos\theta_2] \\ &= a^2[\cos(\varphi_1 - \varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2 + \cos\theta_1\cos\theta_2] \end{aligned} \tag{8.522}$$

将上述两种内积表达方式的等号相连，由于 $a \neq 0$，等式两边同除以 a^2 即可得出夹角 γ 所满足的等式关系：

$$\boxed{\cos\gamma = \cos(\varphi_1 - \varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2 + \cos\theta_1\cos\theta_2} \tag{8.523}$$

□

第九章　多变量函数的微分学

9.1　多变量函数及其连续性

习题 9.1.1 德 · 摩根定律 —

证明：$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 且 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$。

证明

根据集合相等的定义，通过证明元素的等价性来完成推导。对于第一个等式：

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B)^c &\iff x \notin A \cap B \\ &\iff \neg(x \in A \wedge x \in B) \\ &\iff (x \notin A) \vee (x \notin B) \\ &\iff (x \in A^c) \vee (x \in B^c) \\ &\iff x \in A^c \cup B^c \end{aligned} \tag{9.1}$$

从而得证：

$$\boxed{(A \cap B)^c = A^c \cup B^c} \tag{9.2}$$

对于第二个等式，同理可得：

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\iff x \notin A \cup B \\ &\iff \neg(x \in A \vee x \in B) \\ &\iff (x \notin A) \wedge (x \notin B) \\ &\iff (x \in A^c) \wedge (x \in B^c) \\ &\iff x \in A^c \cap B^c \end{aligned} \tag{9.3}$$

从而得证：

$$\boxed{(A \cup B)^c = A^c \cap B^c} \tag{9.4}$$

□

习题 9.1.2 开集与闭集的运算性质 —

证明两个开集的交集和并集仍是开集，两个闭集的交集和并集仍是闭集。

证明

设 G_1, G_2 为两个开集。

- 对于并集 $G_1 \cup G_2$：任取 $x \in G_1 \cup G_2$，则 $x \in G_1$ 或 $x \in G_2$。不妨设 $x \in G_1$，由 G_1 的开性知，$\exists \delta > 0$ 使得 $B(x, \delta) \subset G_1 \subset G_1 \cup G_2$，故 $G_1 \cup G_2$ 为开集。

- 对于交集 $G_1 \cap G_2$：任取 $x \in G_1 \cap G_2$，则 $x \in G_1$ 且 $x \in G_2$。由 G_1, G_2 的开性知：

$$\exists \delta_1 > 0, B(x, \delta_1) \subset G_1 \quad 且 \quad \exists \delta_2 > 0, B(x, \delta_2) \subset G_2 \tag{9.5}$$

  令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$，则 $B(x, \delta) \subset G_1 \cap G_2$，故 $G_1 \cap G_2$ 为开集。

设 F_1, F_2 为两个闭集，则其补集 F_1^c, F_2^c 为开集。由德 · 摩根定律：

$$(F_1 \cup F_2)^c = F_1^c \cap F_2^c, \quad (F_1 \cap F_2)^c = F_1^c \cup F_2^c \tag{9.6}$$

由于开集的有限交与有限并仍为开集，可知 $(F_1 \cup F_2)^c$ 与 $(F_1 \cap F_2)^c$ 均为开集。根据闭集定义，其补集 $F_1 \cup F_2$ 与 $F_1 \cap F_2$ 均为闭集。综上所述：

$$\boxed{\text{两个开集的交、并集仍为开集；两个闭集的交、并集仍为闭集}} \tag{9.7}$$

□

习题 9.1.3 开集与边界 —

证明：满足 $y > ax + b$ 的所有点 (x, y) 是一个开集。在坐标平面上画出它的范围，并求它的边界点应满足的关系。

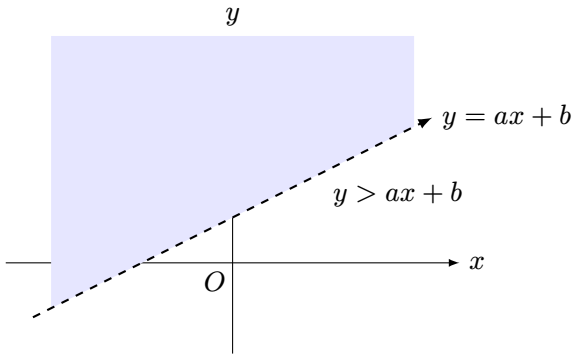
证明

令 $f(x, y) = y - ax - b$，则 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 为连续函数。设集合 $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > ax + b\}$，则有

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) \in (0, +\infty)\} = f^{-1}((0, +\infty)) \tag{9.8}$$

由于 $(0, +\infty)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的开集，且连续函数的原像是开集，故 S 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个开集。

其范围在坐标平面上的示意图如下（以 $a > 0, b > 0$ 为例）：



该集合的闭包为 $\overline{S} = \{(x, y) \mid y \geq ax + b\}$，其内部为 $S^\circ = S$。根据边界的定义 $\partial S = \overline{S} \setminus S^\circ$，可得边界点应满足的关系为

$$\boxed{y = ax + b} \tag{9.9}$$

□

习题 9.1.4 距离函数的连续性 —

设 $\lim M_n = M_0, \lim M_n' = M_0'$. 求证: $\lim \rho(M_n, M_n') = \rho(M_0, M_0')$.

证明

根据度量空间的三角不等式，有

$$\rho(M_n, M_n') \leq \rho(M_n, M_0) + \rho(M_0, M_0') + \rho(M_0', M_n') \tag{9.10}$$

由此可得

$$\rho(M_n, M_n') - \rho(M_0, M_0') \leq \rho(M_n, M_0) + \rho(M_n', M_0') \tag{9.11}$$

同理，交换位置可得

$$\rho(M_0, M_0') \leq \rho(M_0, M_n) + \rho(M_n, M_n') + \rho(M_n', M_0') \tag{9.12}$$

从而有

$$\rho(M_0, M_0') - \rho(M_n, M_n') \leq \rho(M_n, M_0) + \rho(M_n', M_0') \tag{9.13}$$

综合上述两个不等式，得到

$$|\rho(M_n, M_n') - \rho(M_0, M_0')| \leq \rho(M_n, M_0) + \rho(M_n', M_0') \tag{9.14}$$

由于已知 $\lim M_n = M_0$ 且 $\lim M_n' = M_0'$, 即

$$\lim_{n\to\infty} \rho(M_n, M_0) = 0, \quad \lim_{n\to\infty} \rho(M_n', M_0') = 0 \tag{9.15}$$

由夹逼定理可知

$$\lim_{n\to\infty} |\rho(M_n, M_n') - \rho(M_0, M_0')| = 0 \tag{9.16}$$

故命题得证

$$\lim_{n\to\infty} \rho(M_n, M_n') = \rho(M_0, M_0') \tag{9.17}$$

□

习题 9.1.5 收敛点列的有界性 —

证明：平面上收敛的点列必然是有界的.

证明

设平面点列 $\{P_n\}$ 收敛于 P_0. 根据收敛定义，取 $\varepsilon = 1$, 必存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, 恒有

$$\rho(P_n, P_0) < 1 \tag{9.18}$$

令

$$R = \max\{\rho(P_1, P_0), \rho(P_2, P_0), \dots, \rho(P_N, P_0), 1\} \tag{9.19}$$

显然 $R > 0$. 对于任意正整数 n:

(1) 若 $n \leq N$, 则 $\rho(P_n, P_0) \leq \max\{\rho(P_1, P_0), \dots, \rho(P_N, P_0)\} \leq R$;

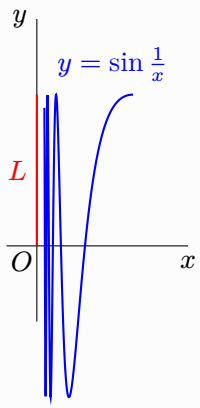
(2) 若 $n > N$, 则 $\rho(P_n, P_0) < 1 \leq R$.

综上所述, 对于所有正整数 n, 恒有 $\rho(P_n, P_0) \leq R$. 这说明点列 $\{P_n\}$ 包含在以 P_0 为圆心, R 为半径的闭圆盘内, 因此该点列是有界的.

□

习题 9.1.6 拓扑正弦曲线 —

证明集合 $E=\{(x,y):y=\sin\frac{1}{x},0<x\leqslant\frac{2}{\pi}\}\cup\{(0,y):0\leqslant y\leqslant 1\}$ 是连通的但不是道路连通的。



证明

令 $E_1=\{(x,\sin\frac{1}{x}):0<x\leqslant\frac{2}{\pi}\}$ 且 $L=\{(0,y):0\leqslant y\leqslant 1\}$，则 $E=E_1\cup L$。

1. **连通性证明**：由于 E_1 是连续函数 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$ 在连通集 $(0,2/\pi]$ 上的图像，故 E_1 是道路连通的，从而也是连通的。对于任意 $y\in[0,1]$，取序列 $x_n=(2n\pi+\arcsin y)^{-1}$，当 $n\to\infty$ 时，$x_n\to 0^+$ 且 $\sin(1/x_n)=y$。这意味着 $(x_n,y)\in E_1$ 且 $(x_n,y)\to(0,y)$，故 $L\subset\overline{E_1}$。根据连通集的性质，若 $E_1\subset E\subset\overline{E_1}$ 且 E_1 连通，则 E 必为连通集。

2. **非道路连通性证明**：假设 E 是道路连通的，则存在连续映射 $\gamma(t)=(x(t),y(t))$，其中 $t\in[0,1]$，使得 $\gamma(0)=(0,0)\in L$ 且 $\gamma(1)=(2/\pi,1)\in E_1$。定义 $t_0=\sup\{t\in[0,1]:x(t)=0\}$。由 $x(t)$ 的连续性及 $x(1)>0$ 知 $0\leqslant t_0<1$ 且 $x(t_0)=0$。由于 $\gamma(t)\in E$ 且对于 $t\in(t_0,1]$ 有 $x(t)>0$，故当 $t>t_0$ 时必有 $y(t)=\sin\frac{1}{x(t)}$。由 γ 在 t_0 处的连续性可知：

$$\lim_{t\to t_0^+}y(t)=y(t_0)\in[0,1] \tag{9.20}$$

然而，由于 $\lim_{t\to t_0^+}x(t)=0$，我们可以构造序列 $t_n\to t_0^+$ 使得 $x(t_n)=\frac{1}{2n\pi-\pi/2}$。此时：

$$y(t_n)=\sin\left(2n\pi-\frac{\pi}{2}\right)=-1 \tag{9.21}$$

从而有 $\lim_{n\to\infty}y(t_n)=-1$，这要求 $y(t_0)=-1$。但这与 $y(t_0)\in[0,1]$ 矛盾。故不存在这样的连续路径。

$$\boxed{E\text{ 是连通的但不是道路连通的}} \tag{9.22}$$

□

习题 9.1.7 多元函数定义域与拓扑性质 —

确定并画出以下函数的定义域, 并指出它们是否是区域, 是否是闭区域.

(1) $z=\sqrt{x+y}$

(2) $z=\sqrt{x-2y^2}$

(3) $z=\frac{\sqrt{x^2+y^2+2x}}{\sqrt{2x-x^2-y^2}}$

(4) $z=\sqrt{\sin(x^2+y^2)}$

(5) $z=\ln\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)$

(6) $z=\sqrt{\cos x\sin y}$

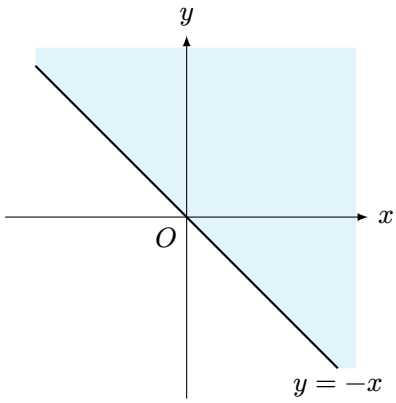
(7) $u=\arcsin\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}$

(8) $u=\sqrt{2az-x^2-y^2-z^2}\quad(a>0)$

解

(1)

由 $x+y\geq 0 \implies y\geq -x$.

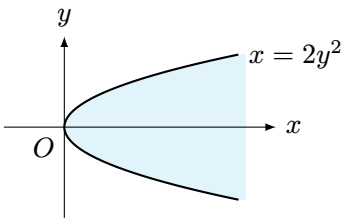


该集合是连通的闭集, 故其不是区域 (非开集), 是闭区域.

$$\boxed{D=\{(x,y)\mid x+y\geq 0\}} \tag{9.23}$$

(2)

由 $x-2y^2\geq 0 \implies x\geq 2y^2$.



该集合是连通的闭集, 故其不是区域, 是闭区域.

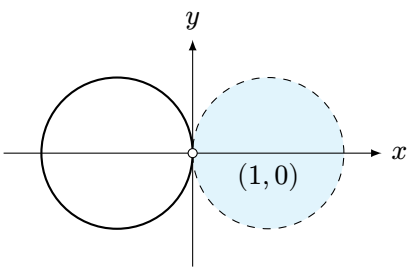
$$\boxed{D=\{(x,y)\mid x\geq 2y^2\}} \tag{9.24}$$

(3)

需满足 $x^2+y^2+2x\geq 0$ 且 $2x-x^2-y^2>0$, 即:

$$\begin{cases}(x+1)^2+y^2\geq 1\\(x-1)^2+y^2<1\end{cases} \tag{9.25}$$

由于圆盘 $(x-1)^2+y^2<1$ 除原点外均在 $(x+1)^2+y^2>1$ 范围内.

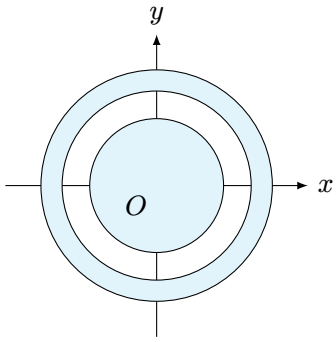


该集合是连通开集, 故其是区域, 不是闭区域.

$$\boxed{D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+y^2<1,(x,y)\neq(0,0)\}} \tag{9.26}$$

(4)

由 $\sin(x^2+y^2)\geq 0 \implies 2k\pi\leq x^2+y^2\leq(2k+1)\pi \quad (k=0,1,2,\dots)$.

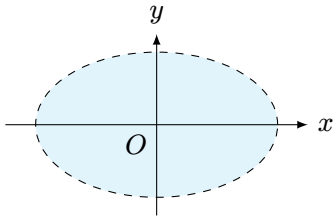


该集合由互不相连的闭环带组成, 不连通, 故既不是区域, 也不是闭区域.

$$\boxed{D=\bigcup_{k=0}^{\infty}\{(x,y)\mid 2k\pi\leq x^2+y^2\leq(2k+1)\pi\}} \tag{9.27}$$

(5)

由 $1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}>0 \implies \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}<1$.

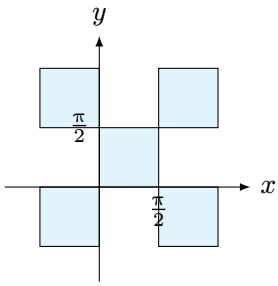


此为椭圆内部开集, 且连通, 故其是区域, 不是闭区域.

$$\boxed{D=\left\{(x,y)\mid \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}<1\right\}} \tag{9.28}$$

(6)

由 $\cos x\sin y\geq 0$.

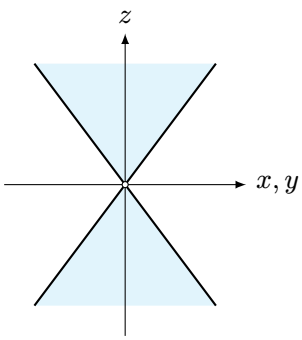


该集合由离散分布的闭矩形块组成, 不连通, 故既不是区域, 也不是闭区域.

$$\boxed{D=\{(x,y)\mid \cos x\sin y\geq 0\}} \tag{9.29}$$

(7)

需满足 $\left|\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}\right|\leq 1$ 且 $z\neq 0$, 即 $x^2+y^2\leq z^2$ 且 $z\neq 0$.

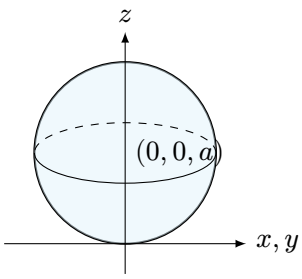


该集合在原点处断开, 不连通, 故既不是区域, 也不是闭区域.

$$\boxed{D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z^2, z \neq 0\}} \tag{9.30}$$

(8)

由 $2az - x^2 - y^2 - z^2 \geq 0 \implies x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$.



该集合是连通的闭球体, 故其不是区域, 是闭区域.

$$\boxed{D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2\}} \tag{9.31}$$

■

注释 9.1.1 关于“区域”定义的讨论 —

以下内容摘录自余启帆学长的讨论[1]

针对数学分析中“区域”定义的歧义性，现整理讨论如下：

(1) **《数学分析教程》(上册)：**连通的开集称为**区域**，区域的闭包称为**闭区域**。

(2) **《数学分析讲义》(第二册)：**连通的开集称为**开区域**，开区域的闭包称为**闭区域**，开区域和闭区域统称为**区域**。

在实际应用中，区域不可能泛指“连通的集合”，因为闭区域并不等同于连通的闭集。通常情况下：

- 在不严格区分边界的场合（如二元积分计算），“区域”常作为开区域和闭区域的统称。
- 在理论叙述中，“区域”多作为“开区域”的简写。

命题：连通的闭集不一定是闭区域。

证明：取 $\mathbb{R}^2$ 中的子集 D 定义如下：

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ 或 } (x, y) = (t, 0), t \in [1, 2]\}. \tag{9.32}$$

显然，D 是一个连通的闭集。然而，根据定义，闭区域必须是某个连通开集 G 的闭包，即 $D = \bar{G}$。对于上述集合 D，其内部为

$$D^\circ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}. \tag{9.33}$$

对其内部取闭包可得

$$\overline{D^\circ} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \le 1\} \neq D. \tag{9.34}$$

由于 D 包含了一条“多余”的线段 $t \in (1,2]$，它无法由任何开集的闭包导出。

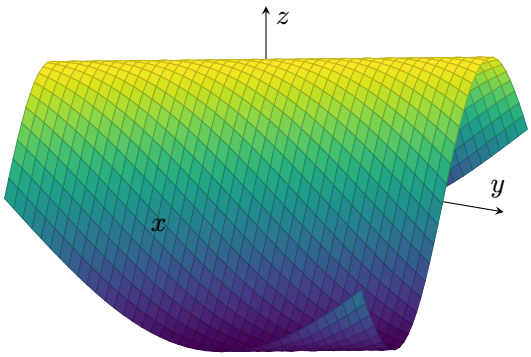
$$\boxed{D \text{ 是连通闭集但不是闭区域}} \tag{9.35}$$

习题 9.1.8 多元函数图形与等高线 —

画出函数 $z = \cos(2x+y)$ 的略图以及对应于 $z = 0, \pm 1, \pm\frac{1}{2}$ 的等高线。

解

(1) 函数 $z = \cos(2x+y)$ 的图形是一个沿直线 $2x+y=C$ 方向延伸的波浪状柱面。其在 xy 平面上的截痕为一系列平行的直线，数值随垂直于这些直线的方向呈余弦规律波动。

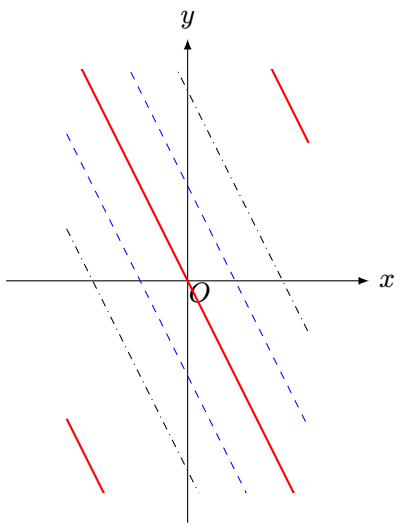


(2) 令 $z = C$（其中 $C \in [-1,1]$），则等高线方程为 $\cos(2x+y) = C$。由此得：

$$2x + y = 2k\pi \pm \arccos C, \quad k \in \mathbb{Z} \tag{9.36}$$

这是一组斜率为 -2 的平行直线族。针对给定的 z 值，等高线方程如下：

$$\begin{aligned}
z = 1 &\implies 2x + y = 2k\pi \\
z = -1 &\implies 2x + y = (2k+1)\pi \\
z = 0 &\implies 2x + y = k\pi + \frac{\pi}{2} \\
z = \frac{1}{2} &\implies 2x + y = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \\
z = -\frac{1}{2} &\implies 2x + y = (2k+1)\pi \pm \frac{\pi}{3}
\end{aligned} \tag{9.37}$$



综上所述，该函数的等高线方程为：

$$\boxed{y = -2x + 2k\pi \pm \arccos z, \quad k \in \mathbb{Z}} \tag{9.38}$$

■

习题 9.1.9 多项式项数 —

一个变量的一般形式的 n 次多项式共有 $n+1$ 项单项式 $x^0, x^1, \dots, x^n$。如果对于两个变量而言，单项式定义为 $x^k y^l$，次数定义为 $k+l$，问一般形式的 n 次二元多项式共有多少项单项式？

解

设二元单项式为 $x^k y^l$，其次数为 $k+l=m$。对于固定的次数 $m \in \{0, 1, \dots, n\}$，满足要求的非负整数对 (k, l) 的个数即为该次数下的单项式数，共有 $m+1$ 个。

一般形式的 n 次二元多项式包含所有次数满足 $0 \le m \le n$ 的项。记总项数为 N，则有：

$$\begin{aligned} N &= \sum_{m=0}^{n} (m+1) \\ &= 1 + 2 + \cdots + (n+1) \\ &= \frac{(1+n+1)(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned} \tag{9.39}$$

由此得到最终结果：

$$\boxed{N = \frac{(n+1)(n+2)}{2}} \tag{9.40}$$

■

习题 9.1.10 多元函数求值 —

设 $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2+y^2}$，求 $f(1,1), f(y,x), f(1, \frac{y}{x}), f(u,v), f(\cos t, \sin t)$。

解

直接代入定义式计算：

$$\begin{aligned}
f(1,1) &= \frac{2\cdot 1\cdot 1}{1^2+1^2} = 1 \\
f(y,x) &= \frac{2yx}{y^2+x^2} = \frac{2xy}{x^2+y^2} \\
f\left(1,\frac{y}{x}\right) &= \frac{2\cdot 1\cdot \frac{y}{x}}{1^2+\left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{\frac{2y}{x}}{\frac{x^2+y^2}{x^2}} = \frac{2xy}{x^2+y^2} \\
f(u,v) &= \frac{2uv}{u^2+v^2} \\
f(\cos t,\sin t) &= \frac{2\cos t\sin t}{\cos^2 t+\sin^2 t} = \frac{\sin 2t}{1} = \sin 2t
\end{aligned} \tag{9.41}$$

综上所述，结果分别为：

$$\boxed{f(1,1)=1, f(y,x)=\frac{2xy}{x^2+y^2}, f\left(1,\frac{y}{x}\right)=\frac{2xy}{x^2+y^2}, f(u,v)=\frac{2uv}{u^2+v^2}, f(\cos t,\sin t)=\sin 2t} \tag{9.42}$$

■

习题 9.1.11 复合函数解析式 —

设 $f(x,y)=\begin{cases}1, & y\geqslant x,\\ 0, & y<x,\end{cases}$ 又 $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t,\end{cases}$ 求 $F(t)=f(\cos t,\sin t)$。

解

根据定义 $F(t)=f(\cos t,\sin t)$，需比较 $\sin t$ 与 $\cos t$ 的大小关系：

$$\sin t\geqslant\cos t \iff \sqrt{2}\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)\geqslant 0 \iff 2k\pi+\frac{\pi}{4}\leqslant t\leqslant 2k\pi+\frac{5\pi}{4},\quad k\in\mathbb{Z} \tag{9.43}$$

因此，函数 $F(t)$ 的表达式为：

$$\boxed{F(t)=\begin{cases}1, & 2k\pi+\frac{\pi}{4}\leqslant t\leqslant 2k\pi+\frac{5\pi}{4}\\ 0, & 2k\pi-\frac{3\pi}{4}<t<2k\pi+\frac{\pi}{4}\end{cases}\quad (k\in\mathbb{Z})} \tag{9.44}$$

■

习题 9.1.12 抽象函数求值与表达式 —

设 $f(x+y,\frac{y}{x})=x^2-y^2\ (x\neq 0)$，求 $f(2,3), f(x,y)$。

解

(1) 令 $x+y=2$ 且 $\frac{y}{x}=3$，由后者得 $y=3x$。代入前者：

$$x+3x=2 \implies 4x=2 \implies x=\frac{1}{2},\quad y=\frac{3}{2} \tag{9.45}$$

代入原函数关系式得：

$$f(2,3)=\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{1}{4}-\frac{9}{4}=-2 \tag{9.46}$$

$$\boxed{f(2,3)=-2} \tag{9.47}$$

(2) 设 $u=x+y, v=\frac{y}{x}$，则 $y=vx$。代入 u 的表达式：

$$x+vx=u \implies x=\frac{u}{1+v}, \quad y=\frac{uv}{1+v} \tag{9.48}$$

将其代入 $f(u,v)$：

$$\begin{aligned} f(u,v) &= \left(\frac{u}{1+v}\right)^2-\left(\frac{uv}{1+v}\right)^2 \\ &= \frac{u^2(1-v^2)}{(1+v)^2} \\ &= \frac{u^2(1-v)(1+v)}{(1+v)^2} \\ &= \frac{u^2(1-v)}{1+v} \end{aligned} \tag{9.49}$$

将变量名替换回 x,y 得：

$$\boxed{f(x,y)=\frac{x^2(1-y)}{1+y}} \tag{9.50}$$

■

习题 9.1.13 多元复合函数 —

设 $f(x,y)=x^y, \varphi(x,y)=x+y, \psi(x,y)=x-y$，求 $f[\varphi(x,y),\psi(x,y)], \varphi[f(x,y),\psi(x,y)], \psi[\varphi(x,y),f(x,y)]$。

解

依次进行复合代入：

$$\begin{aligned} f[\varphi(x,y),\psi(x,y)] &= f(x+y,x-y)=(x+y)^{x-y} \\ \varphi[f(x,y),\psi(x,y)] &= \varphi(x^y,x-y)=x^y+(x-y)=x^y+x-y \\ \psi[\varphi(x,y),f(x,y)] &= \psi(x+y,x^y)=(x+y)-x^y=x+y-x^y \end{aligned} \tag{9.51}$$

最终结果为：

$$\boxed{f[\varphi,\psi]=(x+y)^{x-y}, \quad \varphi[f,\psi]=x^y+x-y, \quad \psi[\varphi,f]=x+y-x^y} \tag{9.52}$$

■

习题 9.1.14 多元函数极限 —

判断下列各题极限是否存在，若有极限，求出其极限：

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to a}} \frac{\sin xy}{x}$

(3) $\lim\limits_{\substack{x\to +\infty\\ y\to +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}$

(4) $\lim\limits_{\substack{x\to \infty\\ y\to a}} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}$

(5) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$

(6) $\lim\limits_{\substack{x\to \infty\\ y\to \infty}} \frac{x^2+y^2}{x^4+y^4}$

(7) $\lim\limits_{\substack{x\to +\infty\\ y\to +\infty}} (x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}$

(8) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}} \frac{\ln(x+\mathrm{e}^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$

(9) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}$

(10) $\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y}$

(11) $\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)x^2y^2}$

(12) $\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$

解

(1) 因为 $0 \le \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} \le \frac{x^2+y^2+2|xy|}{|x|+|y|} = \frac{(|x|+|y|)^2}{|x|+|y|} = |x|+|y|$，又 $\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(|x|+|y|) = 0$，由夹逼定理得：

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} = 0} \tag{9.53}$$

(2) 当 $x \to 0, y \to a$ 时，$xy \to 0$，利用等价无穷小 $\sin xy \sim xy$ 得：

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to a}} \frac{\sin xy}{x} = \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to a}} \frac{xy}{x} = \lim_{y\to a} y = a \tag{9.54}$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to a}} \frac{\sin xy}{x} = a} \tag{9.55}$$

(3) 由于 $x^2+y^2 \ge 2xy$，则 $0 < \frac{xy}{x^2+y^2} \le \frac{1}{2}$，从而：

$$0 < \left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2} \le \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2} \tag{9.56}$$

由于 $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2} = 0$，由夹逼定理知极限为 0。

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}} \left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2} = 0} \tag{9.57}$$

(4) 利用重要极限 $\lim_{x\to\infty}(1+1/x)^x = \mathrm{e}$：

$$\lim_{\substack{x\to\infty\\ y\to a}} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}} = \lim_{\substack{x\to\infty\\ y\to a}} \left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right]^{\frac{x}{x+y}} \tag{9.58}$$

由 $\lim_{\substack{x\to\infty\\ y\to a}} \frac{x}{x+y} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{1+a/x} = 1$，得：

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to\infty\\ y\to a}} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}} = \mathrm{e}} \tag{9.59}$$

(5) 采用极坐标变换，令 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$：

$$\left|\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}\right| = \left|\frac{r^3(\cos^3\theta+\sin^3\theta)}{r^2}\right| = r|\cos^3\theta+\sin^3\theta| \le 2r \to 0 \quad (r\to 0) \tag{9.60}$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} = 0} \tag{9.61}$$

(6) 当 $x \to \infty, y \to \infty$ 时：

$$0 \le \frac{x^2+y^2}{x^4+y^4} \le \frac{x^2}{x^4} + \frac{y^2}{y^4} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \to 0 \tag{9.62}$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}}\frac{x^2+y^2}{x^4+y^4}=0} \tag{9.63}$$

(7) 由于 $(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}=\frac{x^2}{\mathrm{e}^x\mathrm{e}^y}+\frac{y^2}{\mathrm{e}^x\mathrm{e}^y}$，当 $x,y\to+\infty$ 时：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{\mathrm{e}^x}=0,\quad \lim_{y\to+\infty}\frac{1}{\mathrm{e}^y}=0\implies\lim_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\frac{x^2}{\mathrm{e}^{x+y}}=0 \tag{9.64}$$

同理 $\lim y^2\mathrm{e}^{-(x+y)}=0$，故：

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}=0} \tag{9.65}$$

(8) 函数在 $(1,0)$ 处连续，直接代入得：

$$\lim_{\substack{x\to1\\y\to0}}\frac{\ln(x+\mathrm{e}^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{\ln(1+\mathrm{e}^0)}{\sqrt{1^2+0^2}}=\frac{\ln2}{1}=\ln2 \tag{9.66}$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to1\\y\to0}}\frac{\ln(x+\mathrm{e}^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\ln2} \tag{9.67}$$

(9) 利用分子有理化或等价无穷小 $\sqrt{u+1}-1\sim\frac{1}{2}u$：

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{xy(\sqrt{xy+1}+1)}{(xy+1)-1}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}(\sqrt{xy+1}+1)=2 \tag{9.68}$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}=2} \tag{9.69}$$

(10) 利用 $\sqrt{xy+1}-1\sim\frac{1}{2}xy$。考查沿直线 $y=kx$ 趋于原点：

$$\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}kx^2}{(1+k)x}=\lim_{x\to0}\frac{kx}{2(1+k)}=0 \tag{9.70}$$

再考查沿曲线 $y=-x+x^3$ 趋于原点：

$$\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x(-x+x^3)}{x+(-x+x^3)}=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x^4}{x^3}=\lim_{x\to0}\left(-\frac{1}{2x}+\frac{x}{2}\right)=\infty \tag{9.71}$$

由于趋近路径不同，极限值不同，故：

$$\boxed{\text{该极限不存在}} \tag{9.72}$$

(11) 当 $x^2+y^2\to0$ 时，$1-\cos(x^2+y^2)\sim\frac{1}{2}(x^2+y^2)^2$：

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)x^2y^2}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{\frac{1}{2}(x^2+y^2)^2}{(x^2+y^2)x^2y^2}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^2+y^2}{2x^2y^2}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\left(\frac{1}{2y^2}+\frac{1}{2x^2}\right)=\infty \tag{9.73}$$

$$\boxed{\text{该极限不存在 (为 }\infty\text{)}} \tag{9.74}$$

(12) 考虑沿路径 $L_1:y=x$ 趋于原点，则有

$$\lim_{x\to0}(1+x^2)^{\frac{1}{2x}}=\lim_{x\to0}\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x^2)}{2x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2+\mathcal{O}(x^2)}{2x}}=\mathrm{e}^0=1 \tag{9.75}$$

考虑沿路径 $L_2:y=\frac{x}{x-1}$ 趋于原点，此时有 $x+y=\frac{x^2}{x-1}$ 且 $xy=\frac{x^2}{x-1}$，即 $x+y=xy$。当 $x\to0$ 时，$y\to0$，则有

$$\lim_{x\to0}(1+xy)^{\frac{1}{xy}}=\mathrm{e} \tag{9.76}$$

由于沿不同路径所得极限值 $1 \neq \mathrm{e}$，根据极限唯一性可知该二元极限不存在。

$$\boxed{\text{极限不存在}} \tag{9.77}$$

■

习题 9.1.15 极坐标下的极限 —

若 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，问沿怎样的方向 θ $(0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi)$，下列极限存在?

(1) $\lim\limits_{r\to 0^+} \mathrm{e}^{\frac{1}{x^2-y^2}}$;

(2) $\lim\limits_{r\to +\infty} \mathrm{e}^{x^2-y^2} \cdot \sin 2xy$.

解

(1)

将极坐标代入被积表达式，得 $x^2 - y^2 = r^2(\cos^2\theta - \sin^2\theta) = r^2\cos 2\theta$。故待求极限为

$$L = \lim_{r\to 0^+} \mathrm{e}^{\frac{1}{r^2\cos 2\theta}} \tag{9.78}$$

若 $\cos 2\theta > 0$，则当 $r \to 0^+$ 时，分量 $\frac{1}{r^2\cos 2\theta} \to +\infty$，从而 $L \to +\infty$，极限不存在；
若 $\cos 2\theta = 0$，则分母为 0，函数无定义；
若 $\cos 2\theta < 0$，则当 $r \to 0^+$ 时，分量 $\frac{1}{r^2\cos 2\theta} \to -\infty$，从而 $L = \mathrm{e}^{-\infty} = 0$，极限存在。
由 $\cos 2\theta < 0$ 且 $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$ 可解得

$$\frac{\pi}{2} < 2\theta < \frac{3\pi}{2} \quad \text{或} \quad \frac{5\pi}{2} < 2\theta < \frac{7\pi}{2} \tag{9.79}$$

$$\boxed{\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right)} \tag{9.80}$$

(2)

代入极坐标得 $x^2 - y^2 = r^2\cos 2\theta$ 及 $2xy = r^2\sin 2\theta$，则极限为

$$L = \lim_{r\to +\infty} \mathrm{e}^{r^2\cos 2\theta} \sin(r^2\sin 2\theta) \tag{9.81}$$

若 $\cos 2\theta < 0$，则 $\mathrm{e}^{r^2\cos 2\theta} \to 0$，而 $|\sin(r^2\sin 2\theta)| \leqslant 1$，由夹逼定理知 $L = 0$；
若 $\cos 2\theta = 0$，则 $L = \lim_{r\to +\infty} \sin(\pm r^2)$，极限不存在；
若 $\cos 2\theta > 0$，考虑 $\sin 2\theta$：

- 若 $\sin 2\theta \neq 0$，则 $\mathrm{e}^{r^2\cos 2\theta} \to +\infty$ 且 $\sin(r^2\sin 2\theta)$ 在 $[-1, 1]$ 振荡，极限不存在；
- 若 $\sin 2\theta = 0$，则 $L = \lim_{r\to +\infty} \mathrm{e}^{r^2\cos 2\theta} \cdot 0 = 0$，极限存在。此时 $2\theta = 0, 2\pi, 4\pi$。

综上，极限存在的条件为 $\cos 2\theta < 0$ 或 $\sin 2\theta = 0$ 且 $\cos 2\theta > 0$。即

$$\boxed{\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right) \cup \{0, \pi, 2\pi\}} \tag{9.82}$$

■

习题 9.1.16 累次极限与重极限 —

证明：当极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A$ 存在时，

(1) 若 $y\neq y_0$, $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ 存在，则 $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)=A$;

(2) 若 $x\neq x_0$, $\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)=A$.

证明

(1)

根据二重极限的定义，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时，有

$$|f(x,y)-A|<\varepsilon \tag{9.83}$$

对满足 $0<|y-y_0|<\delta$ 的固定值 y，取 x 满足 $0<|x-x_0|<\sqrt{\delta^2-(y-y_0)^2}$。此时 (x,y) 满足二重极限的邻域条件，故 公式 (9.83) 成立。

令 $\varphi(y)=\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$。在 公式 (9.83) 中对 $x\to x_0$ 取极限，由极限的保号性及性质可得

$$|\varphi(y)-A|\leqslant\varepsilon \tag{9.84}$$

上述不等式对所有满足 $0<|y-y_0|<\delta$ 的 y 均成立。根据极限定义，这说明

$$\lim_{y\to y_0}\varphi(y)=\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y)=A \tag{9.85}$$

(2)

同理，固定 x 满足 $0<|x-x_0|<\delta$，当 $0<|y-y_0|<\sqrt{\delta^2-(x-x_0)^2}$ 时，有 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$。

令 $\psi(x)=\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$。对 $y\to y_0$ 取极限得 $|\psi(x)-A|\leqslant\varepsilon$。

由 ε 的任意性知

$$\lim_{x\to x_0}\psi(x)=\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y)=A \tag{9.86}$$

□

习题 9.1.17 多元函数连续性 —

研究下列函数的连续性：

(1) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x-y}, & x\neq y,\\ 0, & x=y;\end{cases}$

(2) $f(x,y)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{y}, & y\neq 0,\\ 0, & y=0;\end{cases}$

(3) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0);\end{cases}$

(4) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x-y}{x+y}, & x+y\neq 0,\\ 0, & x+y=0.\end{cases}$

解

(1)

当 $x \neq y$ 时，$f(x,y)$ 为初等函数，在其定义域内连续。考虑直线 $x=y$ 上的点 (x_0,x_0)：若 $x_0 \neq 0$，取路径 $y=x-(x-x_0)^2$，当 $x \to x_0$ 时：

$$\lim_{x\to x_0} f(x, x-(x-x_0)^2) = \lim_{x\to x_0} \frac{x(x-(x-x_0)^2)}{(x-x_0)^2} = \infty \tag{9.87}$$

若 $x_0=0$，取路径 $y=x-x^2$，当 $x\to 0$ 时：

$$\lim_{x\to 0} f(x, x-x^2) = \lim_{x\to 0} \frac{x(x-x^2)}{x^2} = \lim_{x\to 0}(1-x) = 1 \neq f(0,0) \tag{9.88}$$

故 $f(x,y)$ 在直线 $x=y$ 上处处不连续。

$$\boxed{f(x,y) \in \mathcal{C}\left(\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x\neq y\}\right)} \tag{9.89}$$

(2)

当 $y\neq 0$ 时，$f(x,y)$ 为初等函数，在其定义域内连续。考虑直线 $y=0$ 上的点 $(x_0,0)$：若 $x_0=0$，因为 $\left|x\sin\frac{1}{y}\right| \leq |x|$，且 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}|x|=0$。由夹逼定理得 $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0)$，故在 $(0,0)$ 点连续。若 $x_0\neq 0$，$\lim_{(x,y)\to(x_0,0)} x\sin\frac{1}{y} = x_0\lim_{y\to 0}\sin\frac{1}{y}$ 不存在。故 $f(x,y)$ 在 $y=0$ 上除原点外处处不连续。

$$\boxed{f(x,y) \in \mathcal{C}\left(\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid y\neq 0\}\cup\{(0,0)\}\right)} \tag{9.90}$$

(3)

当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，$f(x,y)$ 显然连续。在原点 $(0,0)$ 处，利用极坐标代换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$：

$$|f(r\cos\theta, r\sin\theta)-0| = \left|\frac{r^3\cos^2\theta\sin\theta}{r^2}\right| = |r\cos^2\theta\sin\theta| \leq r \tag{9.91}$$

由于 $\lim_{r\to 0^+} r=0$，故 $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0)$。函数在原点处连续。

$$\boxed{f(x,y)\in\mathcal{C}(\mathbb{R}^2)} \tag{9.92}$$

(4)

当 $x+y\neq 0$ 时，$f(x,y)$ 为初等函数，在其定义域内连续。考虑直线 $x+y=0$ 上的点 $(x_0,-x_0)$：若 $x_0\neq 0$，当 $(x,y)\to(x_0,-x_0)$ 时，分子 $x-y\to 2x_0\neq 0$，而分母 $x+y\to 0$。此时 $\lim_{(x,y)\to(x_0,-x_0)} f(x,y)=\infty$，不连续。若 $x_0=0$，取路径 $y=kx$，当 $x\to 0$ 时：

$$\lim_{x\to 0} f(x,kx) = \lim_{x\to 0}\frac{x-kx}{x+kx} = \frac{1-k}{1+k} \quad (k\neq -1) \tag{9.93}$$

极限值随 k 的不同而改变，故极限不存在。综上，$f(x,y)$ 在直线 $x+y=0$ 上处处不连续。

$$\boxed{f(x,y)\in\mathcal{C}\left(\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x+y\neq 0\}\right)} \tag{9.94}$$

■

习题 9.1.18 多元函数连续性与射线极限 —

证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^4+y^2}, & x^2+y^2>0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 沿着过此点的每一射线 $x=t\cos\alpha, y=t\sin\alpha, (0\leq t<+\infty)$ 连续，即 $\lim_{t\to 0} f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)=f(0,0)$. 但此函数在点 $(0,0)$ 并不连续.

证明

考虑沿任一射线 $x = t\cos\alpha, y = t\sin\alpha$（其中 α 为常数，$t \to 0^+$）的极限：

$$\begin{aligned}
&\text{当 } \sin\alpha = 0 \text{ 时}, y = 0 \implies f(t\cos\alpha, 0) = 0 \implies \lim_{t\to 0} f(t\cos\alpha, t\sin\alpha) = 0 \\
&\text{当 } \sin\alpha \neq 0 \text{ 时}, f(t\cos\alpha, t\sin\alpha) = \frac{t^2\cos^2\alpha \cdot t\sin\alpha}{t^4\cos^4\alpha + t^2\sin^2\alpha} = \frac{t\cos^2\alpha\sin\alpha}{t^2\cos^4\alpha + \sin^2\alpha} \\
&\implies \lim_{t\to 0} f(t\cos\alpha, t\sin\alpha) = \frac{0}{0 + \sin^2\alpha} = 0
\end{aligned} \tag{9.95}$$

由于 $f(0,0) = 0$，故函数在点 $(0,0)$ 沿每一射线均连续。

然而，若选取动点 (x,y) 沿曲线 $y = x^2$ 趋于原点，则有：

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=x^2}} f(x,y) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + (x^2)^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2} \neq f(0,0) \tag{9.96}$$

由于沿不同路径趋于原点时极限值不相等，根据多元函数极限定义，

$$\boxed{f(x,y) \text{ 在点 } (0,0) \text{ 并不连续}} \tag{9.97}$$

□

习题 9.1.19 二元函数的连续性证明 —

设 $f(x,y)$ 在 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上分别对 x 和 y 连续，且关于变量 y 是单调的，证明：$f(x,y)$ 在 D 上连续.

证明

不妨设 $f(x,y)$ 关于 y 是单调不减的。任取 $(x_0,y_0) \in D$，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$：

由 $f(x_0,y)$ 关于 y 的连续性可知，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $|y - y_0| \leq \delta_1$ 时：

$$f(x_0,y_0) - \frac{\varepsilon}{2} < f(x_0, y_0 - \delta_1) \leq f(x_0,y_0) \leq f(x_0, y_0 + \delta_1) < f(x_0,y_0) + \frac{\varepsilon}{2} \tag{9.98}$$

再由 $f(x,y)$ 分别在 $y = y_0 - \delta_1$ 与 $y = y_0 + \delta_1$ 处关于 x 的连续性，存在 $\delta_2 > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta_2$ 时：

$$\begin{aligned}
|f(x, y_0 - \delta_1) - f(x_0, y_0 - \delta_1)| < \frac{\varepsilon}{2} &\implies f(x, y_0 - \delta_1) > f(x_0, y_0 - \delta_1) - \frac{\varepsilon}{2} > f(x_0,y_0) - \varepsilon \\
|f(x, y_0 + \delta_1) - f(x_0, y_0 + \delta_1)| < \frac{\varepsilon}{2} &\implies f(x, y_0 + \delta_1) < f(x_0, y_0 + \delta_1) + \frac{\varepsilon}{2} < f(x_0,y_0) + \varepsilon
\end{aligned} \tag{9.99}$$

当 $|x - x_0| < \delta_2$ 且 $|y - y_0| < \delta_1$ 时，利用 f 关于 y 的单调性得：

$$f(x, y_0 - \delta_1) \leq f(x,y) \leq f(x, y_0 + \delta_1) \tag{9.100}$$

结合上述不等式，有：

$$f(x_0,y_0) - \varepsilon < f(x,y) < f(x_0,y_0) + \varepsilon \iff |f(x,y) - f(x_0,y_0)| < \varepsilon \tag{9.101}$$

综上所述，

$$\boxed{f(x,y) \text{ 在 } D \text{ 上连续}} \tag{9.102}$$

□

注释 9.1.2 伪证说明与反例分析 —

以下内容摘录自余启帆学长的反例说明[1]

该命题常见的错误证明（伪证）如下：由函数分别对 x, y 连续知，对于 $\forall (x_0, y_0) \in D$ 及 $\forall \varepsilon > 0$：$\exists \delta_1 > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta_1$ 时，有 $|f(x, y) - f(x_0, y)| < \frac{\varepsilon}{2}$；同时 $\exists \delta_2 > 0$，使得当 $|y - y_0| < \delta_2$ 时，有 $|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$。取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，从而由三角不等式得

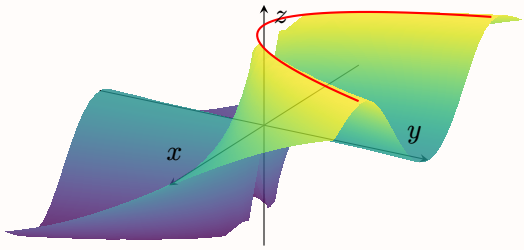
$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq |f(x, y) - f(x_0, y)| + |f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon. \tag{9.103}$$

错误的核心在于：由于 $\delta_1 = \delta_1(x_0, y, \varepsilon)$ 与变量 y 的取值有关，当 $y \to y_0$ 时，可能出现 $\delta_1 \to 0$ 的情况，导致无法找到一个对所有满足 $|y - y_0| < \delta_2$ 的 y 都一致成立的统一 δ。

例如，考虑如下函数：

$$\boxed{f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}} \tag{9.104}$$

该函数在 $(0, 0)$ 处关于 x 和 y 分别连续，但在 $(0, 0)$ 点处不连续。其在原点附近的行为如下图所示：



由图可见，尽管沿坐标轴趋于原点时极限为 0，但沿抛物线 $y = x^2$ 趋于原点时，函数值恒为 1/2，故二元极限不存在。

习题 9.1.20 投影函数的连续性与闭性 —

设 $D \subset \mathbb{R}^2$，对任意 $(x, y) \in D$，令 $f(x, y) = x$。称其为 D 在 x 轴的投影函数。证明投影函数是连续函数，但是它不一定将闭集映射成闭集。

证明

(1)

对于 $\forall (x_0, y_0) \in D$ 及 $\forall \varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon$。当 $(x, y) \in D$ 满足 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时，有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| = |x - x_0| \leq \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta = \varepsilon. \tag{9.105}$$

由此可知投影函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续。

(2)

考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的闭集 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 1, x > 0\}$。其在 x 轴上的投影为

$$f(D) = \{x \mid (x, y) \in D\} = (0, +\infty). \tag{9.106}$$

由于 $(0, +\infty)$ 不是 $\mathbb{R}$ 中的闭集，故投影函数不一定将闭集映射成闭集。

□

习题 9.1.21 二元函数 Cauchy 收敛准则 —

给出二元函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处收敛的 Cauchy 收敛准则完整的描述并证明之.

证明

二元函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处收敛的 **Cauchy 收敛准则**描述如下:

$$\boxed{\begin{array}{l}\lim\limits_{P\to P_0} f(P) \text{ 存在的充分必要条件是:} \\ \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\text{ 使得 } \forall P_1,P_2\in\mathring{U}(P_0,\delta)\cap D_f,\text{ 恒有 } |f(P_1)-f(P_2)|<\varepsilon\end{array}} \tag{9.107}$$

现予以证明:

必要性: 若 $\lim_{P\to P_0} f(P)=A$, 则由定义可知, 对于 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 使得当 $P\in\mathring{U}(P_0,\delta)\cap D_f$ 时, 恒有 $|f(P)-A|<\frac{\varepsilon}{2}$. 于是对于任意的 $P_1,P_2\in\mathring{U}(P_0,\delta)\cap D_f$, 根据三角不等式有

$$|f(P_1)-f(P_2)|=|(f(P_1)-A)-(f(P_2)-A)|\le|f(P_1)-A|+|f(P_2)-A|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon \tag{9.108}$$

充分性: 任取趋于 P_0 的点列 $\{P_n\}\subset D_f\setminus\{P_0\}$, 即 $\lim_{n\to\infty}P_n=P_0$. 根据题设条件, 对于 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 当 n,m 充分大时, $P_n,P_m\in\mathring{U}(P_0,\delta)$, 从而有

$$|f(P_n)-f(P_m)|<\varepsilon \tag{9.109}$$

由 $\mathbb{R}$ 的完备性可知, 数列 $\{f(P_n)\}$ 收敛.

设对于点列 $\{P_n\}$, 有 $f(P_n)\to A$; 对于另一趋于 P_0 的点列 $\{P_n'\}$, 有 $f(P_n')\to A'$. 构造新点列 $\{Q_k\}=\{P_1,P_1',P_2,P_2',\dots\}$, 由于 $Q_k\to P_0$, 由上述论证可知 $\{f(Q_k)\}$ 也收敛, 其子序列必然收敛于同一极限, 故 $A=A'$. 由 **Heine 定理**（海涅定理）可知, $\lim_{P\to P_0}f(P)$ 存在.

□

注释 9.1.3 海涅定理 —

Heine 定理（海涅定理）是分析学中的一个重要定理, 描述了函数极限的性质。🤔 😋 该定理指出, 如果一个函数在某点的极限存在, 那么对于任何趋于该点的数列, 函数值的极限也存在, 并且与函数在该点的极限相等。反之, 如果对于所有趋于该点的数列, 函数值的极限都存在且相等, 那么函数在该点的极限也存在, 并且等于这些数列极限的共同值。用公式表示如下:

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A \iff \forall\{x_n\}\to x_0,\lim_{n\to\infty}f(x_n)=A \tag{9.110}$$

习题 9.1.22 复合函数连续性 —

设 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续, $x=x(u,v)$, $y=y(u,v)$ 在 (u_0,v_0) 处连续。用 $\varepsilon-\delta$ 语言证明复合函数 $f(x(u,v),y(u,v))$ 在 (u_0,v_0) 处连续。

证明

记 $x_0=x(u_0,v_0)$, $y_0=y(u_0,v_0)$。任给 $\varepsilon>0$, 由于 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续, 故存在 $\eta>0$, 使得当 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\eta$ 时, 有

$$|f(x,y)-f(x_0,y_0)|<\varepsilon. \tag{9.111}$$

对于上述 $\eta > 0$，由于 $x(u,v)$ 和 $y(u,v)$ 在 (u_0,v_0) 处连续，故存在 $\delta > 0$，使得当 $\sqrt{(u-u_0)^2+(v-v_0)^2} < \delta$ 时，有

$$|x(u,v)-x_0| < \frac{\eta}{\sqrt{2}}, \quad |y(u,v)-y_0| < \frac{\eta}{\sqrt{2}}. \tag{9.112}$$

此时，对应的点 (x,y) 满足

$$\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2} < \sqrt{\left(\frac{\eta}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{\eta}{\sqrt{2}}\right)^2} = \eta. \tag{9.113}$$

由 公式 (9.111) 可得 $|f(x(u,v),y(u,v))-f(x_0,y_0)| < \varepsilon$。

$$\boxed{f(x(u,v),y(u,v)) \text{ 在 } (u_0,v_0) \text{ 处连续}} \tag{9.114}$$

□

习题 9.1.23 一致连续性 —

设 $f(x,y)=\frac{1}{1-xy}$，$(x,y)\in[0,1]\times[0,1],(x,y)\neq(1,1)$，证明函数连续但不一致连续。

证明

首先证明连续性。在定义域 $D=[0,1]\times[0,1]\setminus\{(1,1)\}$ 上，恒有 $xy<1$。由于分母 $1-xy$ 在 D 上连续且不为零，由连续函数的四则运算法则可知，$f(x,y)$ 在 D 上连续。

其次证明非一致连续性。取两点序列 $\boldsymbol{P}_n=(1-\frac{1}{n},1)$ 与 $\boldsymbol{Q}_n=(1-\frac{1}{2n},1)$，显然 $\boldsymbol{P}_n,\boldsymbol{Q}_n\in D$。考察其距离：

$$d(\boldsymbol{P}_n,\boldsymbol{Q}_n)=\sqrt{\left(\left(1-\frac{1}{n}\right)-\left(1-\frac{1}{2n}\right)\right)^2+(1-1)^2}=\frac{1}{2n}\to 0 \quad (n\to\infty). \tag{9.115}$$

然而，对应的函数值之差为

$$\begin{aligned}|f(\boldsymbol{P}_n)-f(\boldsymbol{Q}_n)| &= \left|\frac{1}{1-(1-\frac{1}{n})\cdot 1}-\frac{1}{1-(1-\frac{1}{2n})\cdot 1}\right| \\ &= |n-2n| = n\to\infty \quad (n\to\infty).\end{aligned} \tag{9.116}$$

这说明对于 $\varepsilon_0=1$，无论 δ 如何小，总能找到上述点对使得距离小于 δ 但函数值差大于 ε_0。

$$\boxed{f(x,y) \text{ 在 } D \text{ 上连续但不一致连续}} \tag{9.117}$$

□

9.2 多变量函数的微分

习题 9.2.1 偏导数在定点的计算 —

求下列各函数在指定点的偏微商：

(1) 设 $f(x,y)=x+y-\sqrt{x^2+y^2}$，求 $f'_x(3,4)$；

(2) 设 $f(x,y)=\sin x^2y$，求 $f'_x(1,\pi)$；

(3) 设 $f(x,y)=\ln[xy^2+yx^2+\sqrt{1+(xy^2+yx^2)^2}]$，求 $f'_x(1,y),f'_y(1,y)$。

解

(1)

对 x 求偏导数得

$$f'_x(x,y) = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}。\tag{9.118}$$

代入点 $(3,4)$ 可得

$$f'_x(3,4) = 1 - \frac{3}{\sqrt{3^2+4^2}} = 1 - \frac{3}{5}。\tag{9.119}$$

$$\boxed{f'_x(3,4) = \frac{2}{5}}\tag{9.120}$$

(2)

对 x 求偏导数得

$$f'_x(x,y) = \cos(x^2y)\cdot 2xy。\tag{9.121}$$

将 $x=1, y=\pi$ 代入上式得

$$f'_x(1,\pi) = 2\cdot 1\cdot \pi\cdot \cos(\pi) = -2\pi。\tag{9.122}$$

$$\boxed{f'_x(1,\pi) = -2\pi}\tag{9.123}$$

(3)

令 $u = xy^2 + yx^2$，则 $f(x,y) = \ln(u+\sqrt{1+u^2})$。由此可得

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}。\tag{9.124}$$

分别对 x, y 求偏导数

$$\begin{aligned} f'_x(x,y) &= \frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y^2+2xy}{\sqrt{1+(xy^2+yx^2)^2}}, \\ f'_y(x,y) &= \frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2xy+x^2}{\sqrt{1+(xy^2+yx^2)^2}}。\end{aligned}\tag{9.125}$$

令 $x=1$，则 $u = y^2+y$，代入得

$$\boxed{f'_x(1,y) = \frac{y^2+2y}{\sqrt{1+(y^2+y)^2}},\quad f'_y(1,y) = \frac{2y+1}{\sqrt{1+(y^2+y)^2}}}\tag{9.126}$$

■

习题 9.2.2 多元函数偏导数计算 —

求下列各函数对于每个自变量的偏微商：

(1) $z = \frac{x\mathrm{e}^y}{y^2}$；

(2) $z = 3^{-\frac{y}{x}}$；

(3) $z = \sin\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}$；

(4) $z = \ln(x+\sqrt{x^2+y^2})$；

(5) $u = \arctan\frac{x+y}{x-y}$；

(6) $u = \mathrm{e}^{x(x^2+y^2+z^2)}$；

(7) $u = x^{y^z}$；

(8) $u = x\mathrm{e}^{-z} + \ln(x+\ln y) + z$。

解

(1)

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\mathrm{e}^y}{y^2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x\mathrm{e}^y\cdot y^2-x\mathrm{e}^y\cdot 2y}{y^4}=\frac{x\mathrm{e}^y(y-2)}{y^3}。\tag{9.127}$$

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\mathrm{e}^y}{y^2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x(y-2)\mathrm{e}^y}{y^3}}\tag{9.128}$$

(2)

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=3^{-\frac{y}{x}}\ln 3\cdot\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{y}{x}\right)=\frac{y\ln 3}{x^2}3^{-\frac{y}{x}},\\ \frac{\partial z}{\partial y}&=3^{-\frac{y}{x}}\ln 3\cdot\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{y}{x}\right)=-\frac{\ln 3}{x}3^{-\frac{y}{x}}。\end{aligned}\tag{9.129}$$

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y\ln 3}{x^2}3^{-\frac{y}{x}},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\ln 3}{x}3^{-\frac{y}{x}}}\tag{9.130}$$

(3)

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}+\sin\frac{x}{y}\left(-\sin\frac{y}{x}\right)\left(-\frac{y}{x^2}\right)=\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}+\frac{y}{x^2}\sin\frac{x}{y}\sin\frac{y}{x},\\ \frac{\partial z}{\partial y}&=-\frac{x}{y^2}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}+\sin\frac{x}{y}\left(-\sin\frac{y}{x}\right)\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{x}{y^2}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}-\frac{1}{x}\sin\frac{x}{y}\sin\frac{y}{x}。\end{aligned}\tag{9.131}$$

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}+\frac{y}{x^2}\sin\frac{x}{y}\sin\frac{y}{x},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}-\frac{1}{x}\sin\frac{x}{y}\sin\frac{y}{x}}\tag{9.132}$$

(4)

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}},\\ \frac{\partial z}{\partial y}&=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{y}{x\sqrt{x^2+y^2}+x^2+y^2}。\end{aligned}\tag{9.133}$$

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{x\sqrt{x^2+y^2}+x^2+y^2}}\tag{9.134}$$

(5)

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=\frac{1}{1+\left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2}\cdot\frac{(x-y)-(x+y)}{(x-y)^2}=\frac{-2y}{(x-y)^2+(x+y)^2}=-\frac{y}{x^2+y^2},\\ \frac{\partial u}{\partial y}&=\frac{1}{1+\left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2}\cdot\frac{(x-y)-(x+y)(-1)}{(x-y)^2}=\frac{2x}{(x-y)^2+(x+y)^2}=\frac{x}{x^2+y^2}。\end{aligned}\tag{9.135}$$

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{y}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2}}\tag{9.136}$$

(6)

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=\mathrm{e}^{x(x^2+y^2+z^2)}\cdot(x^2+y^2+z^2+2x^2)=(3x^2+y^2+z^2)\mathrm{e}^{x(x^2+y^2+z^2)},\\ \frac{\partial u}{\partial y}&=\mathrm{e}^{x(x^2+y^2+z^2)}\cdot(2xy)=2xy\mathrm{e}^{x(x^2+y^2+z^2)},\\ \frac{\partial u}{\partial z}&=\mathrm{e}^{x(x^2+y^2+z^2)}\cdot(2xz)=2xz\mathrm{e}^{x(x^2+y^2+z^2)}。\end{aligned}\tag{9.137}$$

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x}=(3x^2+y^2+z^2)\mathrm{e}^{x(x^2+y^2+z^2)},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=2xy\mathrm{e}^{x(x^2+y^2+z^2)},\quad \frac{\partial u}{\partial z}=2xz\mathrm{e}^{x(x^2+y^2+z^2)}} \tag{9.138}$$

(7)

利用 $u=\mathrm{e}^{y^z\ln x}$：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=y^zx^{y^z-1},\\ \frac{\partial u}{\partial y}&=x^{y^z}\ln x\cdot zy^{z-1},\\ \frac{\partial u}{\partial z}&=x^{y^z}\ln x\cdot y^z\ln y。\end{aligned} \tag{9.139}$$

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x}=y^zx^{y^z-1},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=zy^{z-1}x^{y^z}\ln x,\quad \frac{\partial u}{\partial z}=y^zx^{y^z}\ln x\cdot\ln y} \tag{9.140}$$

(8)

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=\mathrm{e}^{-z}+\frac{1}{x+\ln y},\\ \frac{\partial u}{\partial y}&=\frac{1}{x+\ln y}\cdot\frac{1}{y}=\frac{1}{y(x+\ln y)},\\ \frac{\partial u}{\partial z}&=-x\mathrm{e}^{-z}+1。\end{aligned} \tag{9.141}$$

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x}=\mathrm{e}^{-z}+\frac{1}{x+\ln y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{y(x+\ln y)},\quad \frac{\partial u}{\partial z}=1-x\mathrm{e}^{-z}} \tag{9.142}$$

■

习题 9.2.3 变限积分求导 —

设 $f(x,y)=\int_1^{x^2y}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$，求 $\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}$。

解

根据多元复合函数求导法则与变限积分求导公式，可得

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}&=\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}\cdot\frac{\partial}{\partial x}(x^2y)\\ &=\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}\cdot 2xy\\ &=\frac{2\sin(x^2y)}{x},\end{aligned} \tag{9.143}$$

以及

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}&=\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}\cdot\frac{\partial}{\partial y}(x^2y)\\ &=\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}\cdot x^2\\ &=\frac{\sin(x^2y)}{y}.\end{aligned} \tag{9.144}$$

故最终结果为

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{2\sin(x^2y)}{x},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\sin(x^2y)}{y}} \tag{9.145}$$

■

习题 9.2.4 偏导数定义 —

设 $f(x,y)=\begin{cases} y\sin\frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0, \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$，考察函数 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 的偏导数。

解

根据偏导数在一点处的定义，计算对 x 的偏导数

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0\cdot\sin\frac{1}{\Delta x^2}-0}{\Delta x}=0. \tag{9.146}$$

计算对 y 的偏导数

$$f_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta y\sin\frac{1}{\Delta y^2}-0}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\sin\frac{1}{\Delta y^2}. \tag{9.147}$$

由于当 $\Delta y\to 0$ 时，$\sin\frac{1}{\Delta y^2}$ 在 $[-1,1]$ 之间剧烈振荡，极限不存在。

$$\boxed{f_x(0,0)=0,\quad f_y(0,0)\text{ 不存在}} \tag{9.148}$$

■

习题 9.2.5 连续性与偏导数 —

证明函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 连续但偏导数不存在。

证明

考察函数在点 $(0,0)$ 处的极限。由于

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}=0 \tag{9.149}$$

且 $f(0,0)=0$，故有 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=f(0,0)$，即函数在点 $(0,0)$ 处连续。再考察该点处的偏导数。根据定义有

$$\begin{aligned} f_x(0,0)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x} \\ &=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sqrt{(\Delta x)^2+0^2}-0}{\Delta x} \\ &=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|}{\Delta x} \end{aligned} \tag{9.150}$$

由于左极限 $\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{|\Delta x|}{\Delta x}=-1$，右极限 $\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\Delta x|}{\Delta x}=1$，两者不相等，故 $f_x(0,0)$ 不存在。由对称性可知，偏导数 $f_y(0,0)$ 同样不存在。

□

习题 9.2.6 曲线切线与坐标轴夹角 —

求曲面 $z=\frac{x^2+y^2}{4}$ 与平面 $y=4$ 的交线在点 $(2,4,5)$ 处的切线与 Ox 轴的正向所成的角度。

解

曲面与平面的交线方程为

$$\begin{cases} z=\frac{x^2+y^2}{4} \\ y=4 \end{cases}\quad\Longrightarrow\quad z=\frac{x^2+16}{4} \tag{9.151}$$

将交线看作 $y=4$ 平面内的曲线 $z=z(x)$，该曲线在点 $(2,4,5)$ 处切线的斜率为

$$k=\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=2}=\left.\frac{x}{2}\right|_{x=2}=1 \tag{9.152}$$

切线在空间中的方向向量可取为

$$\boldsymbol{v}=(1,0,k)=(1,0,1) \tag{9.153}$$

Ox 轴正向的单位向量为 $\boldsymbol{i}=(1,0,0)$。设切线与 Ox 轴正向所成的角度为 α，则有

$$\cos\alpha=\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{i}}{|\boldsymbol{v}||\boldsymbol{i}|}=\frac{1}{\sqrt{1^2+0^2+1^2}\cdot 1}=\frac{1}{\sqrt{2}} \tag{9.154}$$

由于切线角度通常取范围 $[0,\pi]$，得

$$\boxed{\alpha=\frac{\pi}{4}} \tag{9.155}$$

■

习题 9.2.7 空间曲线切线的方向角 —

求曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2+1}, \\ x=1 \end{cases}$ 上点 $(1,1,\sqrt{3})$ 处的切线分别与 x 轴、y 轴、z 轴正向的夹角.

解

曲线可由参数 y 表示为参数方程

$$\begin{cases} x=1, \\ y=y, \\ z=\sqrt{y^2+2}. \end{cases} \tag{9.156}$$

曲线在点 $(1,1,\sqrt{3})$ 处对应的参数为 $y=1$. 对各分量求导，得到切向量为

$$\boldsymbol{s}=\left.\left(0,1,\frac{y}{\sqrt{y^2+2}}\right)\right|_{y=1}=\left(0,1,\frac{1}{\sqrt{3}}\right). \tag{9.157}$$

为计算方向余弦，取其同向的整数倍向量 $\boldsymbol{s}'=(0,\sqrt{3},1)$，其模长为 $|\boldsymbol{s}'|=\sqrt{0^2+(\sqrt{3})^2+1^2}=2$. 设切线与各坐标轴正向的夹角分别为 α,β,γ，则

$$\begin{aligned} \cos\alpha&=\frac{0}{2}=0, \\ \cos\beta&=\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \cos\gamma&=\frac{1}{2}. \end{aligned} \tag{9.158}$$

由此可得夹角大小

$$\boxed{\alpha=\frac{\pi}{2},\beta=\frac{\pi}{6},\gamma=\frac{\pi}{3}} \tag{9.159}$$

■

习题 9.2.8 热传导方程验证 —

证明函数 $u=\frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}}$ 满足热传导方程 $\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

证明

计算函数 u 对 t 的偏导数

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= -\frac{1}{2}t^{-\frac{3}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}} + t^{-\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}} \cdot \left(\frac{x^2}{4t^2}\right) \\ &= \left(\frac{x^2}{4t^2} - \frac{1}{2t}\right)\frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}} \\ &= \left(\frac{x^2-2t}{4t^2}\right)u.\end{aligned} \tag{9.160}$$

接着计算 u 对 x 的一阶偏导数

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}} \cdot \left(-\frac{2x}{4t}\right) = -\frac{x}{2t\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}}. \tag{9.161}$$

继续对 x 求二阶偏导数

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= -\frac{1}{2t\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}} - \frac{x}{2t\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}} \cdot \left(-\frac{2x}{4t}\right) \\ &= -\frac{1}{2t\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}} + \frac{x^2}{4t^2\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}} \\ &= \left(\frac{x^2-2t}{4t^2}\right)\frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}} \\ &= \left(\frac{x^2-2t}{4t^2}\right)u.\end{aligned} \tag{9.162}$$

比较两端结果可知

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}} \tag{9.163}$$

原命题得证.

□

习题 9.2.9 多元函数高阶偏导数 —

在下列各题中，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$:

(1) $z = \frac{x-y}{x+y}$

(2) $z = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$

(3) $z = \ln(x + \sqrt{x^2+y^2})$

(4) $z = \sin^2(ax+by)$

(5) $z = y^{\ln x}$

(6) $z = \arcsin(xy)$

解

(1) 一阶偏导数为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{(x+y)-(x-y)}{(x+y)^2} = \frac{2y}{(x+y)^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-(x+y)-(x-y)}{(x+y)^2} = \frac{-2x}{(x+y)^2}. \tag{9.164}$$

二阶偏导数为

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}\left[2y(x+y)^{-2}\right] = -4y(x+y)^{-3}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y}\left[-2x(x+y)^{-2}\right] = 4x(x+y)^{-3}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{2y}{(x+y)^2}\right] = \frac{2(x+y)^2 - 2y\cdot 2(x+y)}{(x+y)^4} = \frac{2x-2y}{(x+y)^3}.\end{aligned} \tag{9.165}$$

结果为

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{4y}{(x+y)^3},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=\frac{2(x-y)}{(x+y)^3},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{4x}{(x+y)^3}.} \tag{9.166}$$

(2) 利用恒等式 $\arctan\frac{x+y}{1-xy}=\arctan x+\arctan y+C$（在定义域分片内），得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{1+x^2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{1+y^2}. \tag{9.167}$$

由此可得

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{2x}{(1+x^2)^2},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=0,\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\frac{2y}{(1+y^2)^2}.} \tag{9.168}$$

(3) 计算一阶偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}. \tag{9.169}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}. \tag{9.170}$$

计算二阶偏导数

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}&=\frac{\partial}{\partial x}(x^2+y^2)^{-1/2}=-x(x^2+y^2)^{-3/2},\\
\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}(x^2+y^2)^{-1/2}=-y(x^2+y^2)^{-3/2},\\
\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}&=\frac{\sqrt{x^2+y^2}(x+\sqrt{x^2+y^2})-y\left[\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}(x+\sqrt{x^2+y^2})+\sqrt{x^2+y^2}\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right]}{(x^2+y^2)(x+\sqrt{x^2+y^2})^2}\\
&=\frac{x\sqrt{x^2+y^2}+x^2+y^2-y^2-\frac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}}-y^2}{(x^2+y^2)(x+\sqrt{x^2+y^2})^2}=\frac{x^2\sqrt{x^2+y^2}+x^3-xy^2}{(x^2+y^2)^{3/2}(x+\sqrt{x^2+y^2})}.
\end{aligned} \tag{9.171}$$

化简后得

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{x}{(x^2+y^2)^{3/2}},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=-\frac{y}{(x^2+y^2)^{3/2}},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{x^3+x^2\sqrt{x^2+y^2}-xy^2}{(x^2+y^2)^{3/2}(x+\sqrt{x^2+y^2})^2}.} \tag{9.172}$$

(4) 利用 $\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2}$，令 $u=ax+by$，则 $z=\frac{1-\cos 2u}{2}$。

$$\frac{\partial z}{\partial x}=a\sin 2u,\quad \frac{\partial z}{\partial y}=b\sin 2u. \tag{9.173}$$

二阶偏导数为

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=2a^2\cos 2(ax+by),\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=2ab\cos 2(ax+by),\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2b^2\cos 2(ax+by).} \tag{9.174}$$

(5) 将原式写作 $z=\mathrm{e}^{\ln x\ln y}$。

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y^{\ln x}\ln y}{x},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\ln x\cdot y^{\ln x-1}. \tag{9.175}$$

二阶偏导数为

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}&=\ln y\cdot\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{y^{\ln x}}{x}\right)=\ln y\left[\frac{\frac{1}{x}y^{\ln x}\ln y\cdot x-y^{\ln x}}{x^2}\right]=\frac{y^{\ln x}\ln y(\ln y-1)}{x^2},\\
\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}&=\ln x(\ln x-1)y^{\ln x-2},\\
\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}&=\frac{\partial}{\partial x}(\ln x\cdot y^{\ln x-1})=\frac{1}{x}y^{\ln x-1}+\ln x\cdot y^{\ln x-1}\ln y\cdot\frac{1}{x}=\frac{y^{\ln x-1}}{x}(1+\ln x\ln y).
\end{aligned} \tag{9.176}$$

结果为

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{y^{\ln x}\ln y(\ln y-1)}{x^2},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=\frac{y^{\ln x-1}(1+\ln x\ln y)}{x},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\ln x(\ln x-1)y^{\ln x-2}.} \tag{9.177}$$

(6) 一阶偏导数为

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}}. \tag{9.178}$$

二阶偏导数为

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}&=y\left[-\frac{1}{2}(1-x^2y^2)^{-3/2}(-2xy^2)\right]=\frac{xy^3}{(1-x^2y^2)^{3/2}},\\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}&=x\left[-\frac{1}{2}(1-x^2y^2)^{-3/2}(-2x^2y)\right]=\frac{x^3y}{(1-x^2y^2)^{3/2}},\\ \frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}&=\frac{\sqrt{1-x^2y^2}-y\frac{-2x^2y}{2\sqrt{1-x^2y^2}}}{1-x^2y^2}=\frac{1-x^2y^2+x^2y^2}{(1-x^2y^2)^{3/2}}=\frac{1}{(1-x^2y^2)^{3/2}}.\end{aligned} \tag{9.179}$$

结果为

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{xy^3}{(1-x^2y^2)^{3/2}},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=\frac{1}{(1-x^2y^2)^{3/2}},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{x^3y}{(1-x^2y^2)^{3/2}}.} \tag{9.180}$$

■

习题 9.2.10 多元函数高阶偏导数 —

设 $u=\mathrm{e}^{xyz}$，求 $\frac{\partial^3 u}{\partial x\partial y\partial z},\frac{\partial^3 u}{\partial x\partial y^2}$。

解

对 $u=\mathrm{e}^{xyz}$ 依次求导

$$\frac{\partial u}{\partial z}=xy\mathrm{e}^{xyz}. \tag{9.181}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y\,\partial z}=\frac{\partial}{\partial y}(xy\mathrm{e}^{xyz})=x\mathrm{e}^{xyz}+xy(xz)\mathrm{e}^{xyz}=(x+x^2yz)\mathrm{e}^{xyz}. \tag{9.182}$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x\,\partial y\,\partial z}=\frac{\partial}{\partial x}\left[(x+x^2yz)\mathrm{e}^{xyz}\right]=(1+2xyz)\mathrm{e}^{xyz}+(x+x^2yz)(yz)\mathrm{e}^{xyz}=(1+3xyz+x^2y^2z^2)\mathrm{e}^{xyz}. \tag{9.183}$$

另一项计算如下

$$\frac{\partial u}{\partial y}=xz\mathrm{e}^{xyz}. \tag{9.184}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial y}(xz\mathrm{e}^{xyz})=x^2z^2\mathrm{e}^{xyz}. \tag{9.185}$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x\,\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial x}(x^2z^2\mathrm{e}^{xyz})=2xz^2\mathrm{e}^{xyz}+x^2z^2(yz)\mathrm{e}^{xyz}=(2xz^2+x^2yz^3)\mathrm{e}^{xyz}. \tag{9.186}$$

最终结果为

$$\boxed{\frac{\partial^3 u}{\partial x\,\partial y\,\partial z}=(1+3xyz+x^2y^2z^2)\mathrm{e}^{xyz},\quad \frac{\partial^3 u}{\partial x\,\partial y^2}=(2xz^2+x^2yz^3)\mathrm{e}^{xyz}.} \tag{9.187}$$

■

习题 9.2.11 多元函数偏导数 —

设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，证明当 $r\neq 0$ 时有

(1) $\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial z^2}=\frac{2}{r}$;

(2) $\frac{\partial^2 \ln r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \ln r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \ln r}{\partial z^2}=\frac{1}{r^2}$;

(3) $\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{r}\right)+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\frac{1}{r}\right)+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{r}\right)=0$.

证明

由于 $r^2=x^2+y^2+z^2$，两边关于 x 求偏导得 $2r\frac{\partial r}{\partial x}=2x$，故有

$$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{r},\quad \frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{r},\quad \frac{\partial r}{\partial z}=\frac{z}{r}. \tag{9.188}$$

(1)

对 公式 (9.188) 继续求二阶偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r}\right)=\frac{r-x\cdot\frac{\partial r}{\partial x}}{r^2}\\&=\frac{r-x\cdot\frac{x}{r}}{r^2}=\frac{r^2-x^2}{r^3}.\end{aligned} \tag{9.189}$$

同理可得 $\frac{\partial^2 r}{\partial y^2}=\frac{r^2-y^2}{r^3}$ 及 $\frac{\partial^2 r}{\partial z^2}=\frac{r^2-z^2}{r^3}$。将三式相加:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial z^2}&=\frac{3r^2-(x^2+y^2+z^2)}{r^3}\\&=\frac{3r^2-r^2}{r^3}=\frac{2}{r}.\end{aligned} \tag{9.190}$$

故原命题成立:

$$\boxed{\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial z^2}=\frac{2}{r}} \tag{9.191}$$

(2)

计算 $\ln r$ 的一阶偏导数:

$$\frac{\partial \ln r}{\partial x}=\frac{1}{r}\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{1}{r}\cdot\frac{x}{r}=\frac{x}{r^2}. \tag{9.192}$$

继续求二阶偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \ln r}{\partial x^2}&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r^2}\right)=\frac{r^2-x\cdot 2r\frac{\partial r}{\partial x}}{r^4}\\&=\frac{r^2-2x\cdot\frac{x}{r}\cdot r}{r^4}=\frac{r^2-2x^2}{r^4}.\end{aligned} \tag{9.193}$$

同理可得 $\frac{\partial^2 \ln r}{\partial y^2}=\frac{r^2-2y^2}{r^4}$ 及 $\frac{\partial^2 \ln r}{\partial z^2}=\frac{r^2-2z^2}{r^4}$。相加得:

$$\begin{aligned}\sum\frac{\partial^2 \ln r}{\partial x^2}&=\frac{3r^2-2(x^2+y^2+z^2)}{r^4}\\&=\frac{3r^2-2r^2}{r^4}=\frac{1}{r^2}.\end{aligned} \tag{9.194}$$

故原命题成立:

$$\boxed{\frac{\partial^2 \ln r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \ln r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \ln r}{\partial z^2}=\frac{1}{r^2}} \tag{9.195}$$

(3)

计算 $\frac{1}{r}$ 的一阶偏导数：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^2}\frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{x}{r^3}. \tag{9.196}$$

继续求二阶偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{r}\right) &= -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r^3}\right) = -\frac{r^3 - x\cdot 3r^2\frac{\partial r}{\partial x}}{r^6} \\ &= -\frac{r^3 - 3x^2 r}{r^6} = \frac{3x^2 - r^2}{r^5}.\end{aligned} \tag{9.197}$$

利用对称性，将三项相加：

$$\begin{aligned}\sum \frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{r}\right) &= \frac{3(x^2+y^2+z^2) - 3r^2}{r^5} \\ &= \frac{3r^2 - 3r^2}{r^5} = 0.\end{aligned} \tag{9.198}$$

故原命题成立：

$$\boxed{\frac{\partial^2}{\partial x^2}\frac{1}{r} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\frac{1}{r} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\frac{1}{r} = 0} \tag{9.199}$$

□

习题 9.2.12 混合偏导数 —

设

$$f(x,y) = \begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases} \tag{9.200}$$

证明函数的二阶偏导数存在，但所有二阶偏导数（特别是两个混合偏导数）在 $(0,0)$ 不连续，且 $f''_{xy}(0,0) \neq f''_{yx}(0,0)$。

证明

当 $(x,y) \neq (0,0)$ 时，对函数 $f(x,y) = \frac{x^3y - xy^3}{x^2+y^2}$ 直接求偏导得

$$\begin{aligned} f_x(x,y) &= \frac{(3x^2y - y^3)(x^2+y^2) - 2x(x^3y - xy^3)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^4y + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2+y^2)^2}, \\ f_y(x,y) &= \frac{(x^3 - 3xy^2)(x^2+y^2) - 2y(x^3y - xy^3)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^5 - 4x^3y^2 - xy^4}{(x^2+y^2)^2}. \end{aligned} \tag{9.201}$$

在原点 $(0,0)$ 处，利用导数定义计算一阶偏导数

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 0, \quad f_y(0,0) = \lim_{k\to 0}\frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = 0. \tag{9.202}$$

结合 公式 (9.201) 与 公式 (9.202)，计算 $(0,0)$ 处的二阶偏导数

$$\begin{aligned} f''_{xx}(0,0) &= \lim_{h\to 0}\frac{f_x(h,0) - f_x(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{0-0}{h} = 0, \\ f''_{yy}(0,0) &= \lim_{k\to 0}\frac{f_y(0,k) - f_y(0,0)}{k} = \lim_{k\to 0}\frac{0-0}{k} = 0, \\ f''_{xy}(0,0) &= \lim_{k\to 0}\frac{f_x(0,k) - f_x(0,0)}{k} = \lim_{k\to 0}\frac{-k-0}{k} = -1, \\ f''_{yx}(0,0) &= \lim_{h\to 0}\frac{f_y(h,0) - f_y(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{h-0}{h} = 1. \end{aligned} \tag{9.203}$$

由 公式 (9.203) 可知二阶偏导数在 $(0,0)$ 均存在，且满足

$$\boxed{f''_{xy}(0,0) = -1 \neq 1 = f''_{yx}(0,0)}. \tag{9.204}$$

根据二阶混合偏导数相等定理（克莱罗 (Clairaut) 定理），若混合偏导数在某点连续，则该点处的混合偏导数必与求导次序无关。由上述不等关系推知 f''_{xy} 与 f''_{yx} 在 $(0,0)$ 处均不连续。同理可验证 f''_{xx} 与 f''_{yy} 在该点的极限与趋近路径相关，故二阶偏导数在 $(0,0)$ 均不连续。

□

习题 9.2.13 全微分计算 —

求下列函数的微分，或在给定点的微分

(1) $z = \ln(x^2 + y^2)$

(2) $z = \frac{xy}{x^2+y^2}$

(3) $u = \frac{s+t}{s-t}$

(4) $z = \arctan \frac{y}{x}$

(5) $z = \sin(xy)$ 在点 $(0,0)$

(6) $z = x^4 + y^4 - 4x^2y^2$ 在点 $(0,0)$，$(1,1)$

解

(1) 计算偏导数可得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{x^2+y^2}$，$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x^2+y^2}$。

$$\boxed{\mathrm{d}z = \frac{2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}} \tag{9.205}$$

(2) 利用商的导数法则计算偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{y(x^2+y^2) - xy(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2}\\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{x(x^2+y^2) - xy(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}\end{aligned} \tag{9.206}$$

$$\boxed{\mathrm{d}z = \frac{y(y^2-x^2)\,\mathrm{d}x + x(x^2-y^2)\,\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^2}} \tag{9.207}$$

(3) 计算关于 s 和 t 的偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial s} &= \frac{(s-t)-(s+t)}{(s-t)^2} = \frac{-2t}{(s-t)^2}\\ \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{(s-t)-(s+t)(-1)}{(s-t)^2} = \frac{2s}{(s-t)^2}\end{aligned} \tag{9.208}$$

$$\boxed{\mathrm{d}u = \frac{-2t\,\mathrm{d}s + 2s\,\mathrm{d}t}{(s-t)^2}} \tag{9.209}$$

(4) 利用复合函数求导法则：

$$\mathrm{d}z = \frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x^2}{x^2+y^2}\frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2} \tag{9.210}$$

$$\boxed{\mathrm{d}z = \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}} \tag{9.211}$$

(5) 计算在点 $(0,0)$ 处的偏导数：

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)} &= \left.y\cos(xy)\right|_{(0,0)} = 0\\ \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)} &= \left.x\cos(xy)\right|_{(0,0)} = 0\end{aligned} \tag{9.212}$$

$$\boxed{\mathrm{d}z|_{(0,0)} = 0} \tag{9.213}$$

(6) 函数偏导数为 $\frac{\partial z}{\partial x} = 4x^3 - 8xy^2$，$\frac{\partial z}{\partial y} = 4y^3 - 8x^2y$。在点 $(0,0)$ 处，偏导数均为 0。

$$\boxed{\mathrm{d}z|_{(0,0)} = 0} \tag{9.214}$$

在点 $(1,1)$ 处，$\frac{\partial z}{\partial x} = 4 - 8 = -4$，$\frac{\partial z}{\partial y} = 4 - 8 = -4$。

$$\boxed{\mathrm{d}z|_{(1,1)} = -4\,\mathrm{d}x - 4\,\mathrm{d}y} \tag{9.215}$$

■

习题 9.2.14 乘积微分法则证明 —

设 f 和 g 是两个可微函数. 利用微分的定义和定理 9.14, 证明 $\mathrm{d}(fg) = g\,\mathrm{d}f + f\,\mathrm{d}g$. (即首先分别写出 f 和 g 的增量的表达式, 分析 fg 的增量的表达式).

证明

设 $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)$。由于 f, g 在 $\boldsymbol{x}$ 处可微，其增量可表示为：

$$\begin{aligned} \Delta f &= \mathrm{d}f + o(\rho) \\ \Delta g &= \mathrm{d}g + o(\rho) \end{aligned} \tag{9.216}$$

其中 $\rho = \|\Delta \boldsymbol{x}\|$。分析乘积 fg 的增量：

$$\begin{aligned} \Delta(fg) &= (f + \Delta f)(g + \Delta g) - fg \\ &= g\Delta f + f\Delta g + \Delta f \Delta g \end{aligned} \tag{9.217}$$

将 公式 (9.216) 代入上式：

$$\begin{aligned} \Delta(fg) &= g(\mathrm{d}f + o(\rho)) + f(\mathrm{d}g + o(\rho)) + (\mathrm{d}f + o(\rho))(\mathrm{d}g + o(\rho)) \\ &= (g\,\mathrm{d}f + f\,\mathrm{d}g) + (g + f)o(\rho) + \mathrm{d}f\,\mathrm{d}g + o(\rho)^2 \end{aligned} \tag{9.218}$$

由于 $\mathrm{d}f, \mathrm{d}g$ 是关于 Δx_i 的线性齐次式，故 $\mathrm{d}f\,\mathrm{d}g$ 是关于 Δx_i 的二次齐次式，满足 $\mathrm{d}f\,\mathrm{d}g = o(\rho)$。由此得：

$$\Delta(fg) = (g\,\mathrm{d}f + f\,\mathrm{d}g) + o(\rho) \tag{9.219}$$

根据全微分的定义与线性主要部分的唯一性，结论成立。

$$\boxed{\mathrm{d}(fg) = g\,\mathrm{d}f + f\,\mathrm{d}g} \tag{9.220}$$

□

习题 9.2.15 可微性判定 —

根据可微的定义证明, 函数 $f(x,y) = \sqrt{|xy|}$ 在原点处不可微.

证明

首先计算函数在原点 $(0,0)$ 处的偏导数：

$$\begin{aligned} f_x(0,0) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{0}{\Delta x} = 0 \\ f_y(0,0) &= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{0}{\Delta y} = 0 \end{aligned} \tag{9.221}$$

若 f 在 $(0,0)$ 处可微，则必有：

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-[f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y]}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0 \tag{9.222}$$

代入各值考察极限：

$$L=\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \frac{\sqrt{|\Delta x\Delta y|}}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}} \tag{9.223}$$

考虑沿直线 $\Delta y=\Delta x\to 0$ 趋近：

$$L=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sqrt{\Delta x^2}}{\sqrt{2\Delta x^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\neq 0 \tag{9.224}$$

故该极限不为 0，函数在原点处不可微。

□

习题 9.2.16 多元函数连续性与可微性 —

证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 连续且偏导数存在，但在此点不可微。

证明

考察 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的连续性。由不等式 $|xy|\leq\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 可得：

$$|f(x,y)-f(0,0)|=\left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right|=|x|\cdot\frac{|xy|}{x^2+y^2}\leq\frac{1}{2}|x|. \tag{9.225}$$

由于 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{1}{2}|x|=0$，根据夹逼定理知 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0=f(0,0)$，故函数在 $(0,0)$ 连续。

利用偏导数定义计算 $(0,0)$ 处的偏导数：

$$\begin{aligned}f_x(0,0)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0,\\ f_y(0,0)&=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{0-0}{\Delta y}=0.\end{aligned} \tag{9.226}$$

故偏导数 $f_x(0,0)$ 与 $f_y(0,0)$ 均存在。

考查函数在 $(0,0)$ 处的可微性。令 $\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$，需判断下式极限是否为 0：

$$\frac{f(\Delta x,\Delta y)-[f(0,0)+f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y]}{\rho}=\frac{\Delta x^2\Delta y}{(\Delta x^2+\Delta y^2)^{3/2}}. \tag{9.227}$$

取路径 $\Delta y=\Delta x>0$ 趋于 0，则 公式 (9.227) 式变为：

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x^3}{(2\Delta x^2)^{3/2}}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x^3}{2\sqrt{2}\Delta x^3}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\neq 0. \tag{9.228}$$

故极限不为 0，函数在 $(0,0)$ 不可微。

$$\boxed{f(x,y)\text{ 在 }(0,0)\text{ 连续、偏导数存在但不可微。}} \tag{9.229}$$

□

习题 9.2.17 多元函数连续、可微与偏导数 —

证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 连续且偏导数存在，但偏导数在点 $(0,0)$ 不连续，而 f 在原点 $(0,0)$ 可微。

证明

令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$。由于 $\left|(x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq x^2+y^2$，则有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{r\to 0} r^2\sin\frac{1}{r}=0=f(0,0). \tag{9.230}$$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续。由偏导数定义：

$$\begin{aligned} f_x(0,0)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x^2\sin\frac{1}{|\Delta x|}}{\Delta x}=0,\\ f_y(0,0)&=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta y^2\sin\frac{1}{|\Delta y|}}{\Delta y}=0. \end{aligned} \tag{9.231}$$

故偏导数在 $(0,0)$ 处存在。考察可微性，由于

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-[f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y]}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim_{r\to 0}\frac{r^2\sin\frac{1}{r}}{r}=0, \tag{9.232}$$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微。当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，计算 $f_x(x,y)$ 得

$$f_x(x,y)=2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}. \tag{9.233}$$

当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，第一项趋于 0，但第二项极限不存在（震荡），故 $f_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续。同理可知 $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 亦不连续。

□

习题 9.2.18 多元复合函数求导 —

对下列函数，求出关于 x 和 y 的所有一阶和二阶（含混合）偏导数.

(1) $z=u\ln v$，其中 $u=x^2$，$v=\frac{1}{1+y}$；

(2) $z=u\arctan v$，其中 $u=\frac{xy}{x-y}$，$v=x^2y+y-x$.

解

(1)

将中间变量代入，原函数化简为 $z=x^2\ln\frac{1}{1+y}=-x^2\ln(1+y)$。其一阶偏导数为

$$z_x=-2x\ln(1+y),\quad z_y=-\frac{x^2}{1+y}. \tag{9.234}$$

对其继续求导，得到二阶偏导数为

$$z_{xx}=-2\ln(1+y),\quad z_{yy}=\frac{x^2}{(1+y)^2},\quad z_{xy}=z_{yx}=-\frac{2x}{1+y}. \tag{9.235}$$

汇总最终结果为

$$\boxed{\begin{aligned} z_x &= -2x\ln(1+y), \\ z_y &= -\frac{x^2}{1+y}, \\ z_{xx} &= -2\ln(1+y), \\ z_{yy} &= \frac{x^2}{(1+y)^2}, \\ z_{xy} &= -\frac{2x}{1+y}. \end{aligned}} \tag{9.236}$$

(2)

分别计算中间变量 u, v 对 x, y 的一阶与二阶偏导数：

$$\begin{aligned} u_x &= -\frac{y^2}{(x-y)^2}, & u_y &= \frac{x^2}{(x-y)^2}, & & \\ u_{xx} &= \frac{2y^2}{(x-y)^3}, & u_{yy} &= \frac{2x^2}{(x-y)^3}, & u_{xy} &= -\frac{2xy}{(x-y)^3}, \\ v_x &= 2xy-1, & v_y &= x^2+1, & & \\ v_{xx} &= 2y, & v_{yy} &= 0, & v_{xy} &= 2x. \end{aligned} \tag{9.237}$$

根据多元复合函数求导法则（链式法则与乘积法则），一阶偏导数的结构为

$$\begin{aligned} z_x &= u_x \arctan v + \frac{uv_x}{1+v^2}, \\ z_y &= u_y \arctan v + \frac{uv_y}{1+v^2}. \end{aligned} \tag{9.238}$$

进一步求导得到二阶偏导数的结构式为

$$\begin{aligned} z_{xx} &= u_{xx}\arctan v + \frac{2u_xv_x}{1+v^2} + \frac{uv_{xx}}{1+v^2} - \frac{2uvv_x^2}{(1+v^2)^2}, \\ z_{yy} &= u_{yy}\arctan v + \frac{2u_yv_y}{1+v^2} + \frac{uv_{yy}}{1+v^2} - \frac{2uvv_y^2}{(1+v^2)^2}, \\ z_{xy} &= u_{xy}\arctan v + \frac{u_xv_y+u_yv_x}{1+v^2} + \frac{uv_{xy}}{1+v^2} - \frac{2uvv_xv_y}{(1+v^2)^2}. \end{aligned} \tag{9.239}$$

将所有中间变量及偏导数表达式完全代入上述结构式，最终展开结果如下：

$$\boxed{\begin{aligned} z_x &= -\frac{y^2\arctan(x^2y+y-x)}{(x-y)^2} + \frac{xy(2xy-1)}{(x-y)[1+(x^2y+y-x)^2]}, \\ z_y &= \frac{x^2\arctan(x^2y+y-x)}{(x-y)^2} + \frac{xy(x^2+1)}{(x-y)[1+(x^2y+y-x)^2]}, \\ z_{xx} &= \frac{2y^2\arctan(x^2y+y-x)}{(x-y)^3} - \frac{2y^2(2xy-1)}{(x-y)^2[1+(x^2y+y-x)^2]} \\ &\quad + \frac{2xy^2}{(x-y)[1+(x^2y+y-x)^2]} - \frac{2xy(x^2y+y-x)(2xy-1)^2}{(x-y)[1+(x^2y+y-x)^2]^2}, \\ z_{yy} &= \frac{2x^2\arctan(x^2y+y-x)}{(x-y)^3} + \frac{2x^2(x^2+1)}{(x-y)^2[1+(x^2y+y-x)^2]} \\ &\quad - \frac{2xy(x^2y+y-x)(x^2+1)^2}{(x-y)[1+(x^2y+y-x)^2]^2}, \\ z_{xy} &= -\frac{2xy\arctan(x^2y+y-x)}{(x-y)^3} + \frac{x^2(2xy-1)-y^2(x^2+1)}{(x-y)^2[1+(x^2y+y-x)^2]} \\ &\quad + \frac{2x^2y}{(x-y)[1+(x^2y+y-x)^2]} - \frac{2xy(x^2y+y-x)(2xy-1)(x^2+1)}{(x-y)[1+(x^2y+y-x)^2]^2}. \end{aligned}} \tag{9.240}$$

■

习题 9.2.19 复合函数求导 —

求下列复合函数的偏导数或导数.

(1) 设 $u=\mathrm{e}^t+\arctan(t^2+1), t=x^y$，求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$.

(2) 设 $u=\mathrm{e}^{xyz}, x=rs, y=\frac{r}{s}, z=r^s$，求 $\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{\partial u}{\partial s}$.

(3) 设 $u=\ln(x^2+y^2), x=\mathrm{e}^{t+s+r}, y=4(s^2+t^2)$，求 $\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{\partial u}{\partial s}, \frac{\partial u}{\partial t}$.

(4) 设 $u=\frac{\mathrm{e}^{ax}(y-z)}{a^2+1}, y=a\sin x, z=\cos x$，求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

解

(1)

计算中间变量的导数与偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}&=\mathrm{e}^t+\frac{2t}{1+(t^2+1)^2},\\ \frac{\partial t}{\partial x}&=yx^{y-1},\quad \frac{\partial t}{\partial y}=x^y\ln x.\end{aligned}\tag{9.241}$$

由复合函数求导法则，得：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\frac{\partial t}{\partial x}=\left[\mathrm{e}^{x^y}+\frac{2x^y}{1+(x^{2y}+1)^2}\right]yx^{y-1},\\ \frac{\partial u}{\partial y}&=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\frac{\partial t}{\partial y}=\left[\mathrm{e}^{x^y}+\frac{2x^y}{1+(x^{2y}+1)^2}\right]x^y\ln x.\end{aligned}\tag{9.242}$$

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x}=\left[\mathrm{e}^{x^y}+\frac{2x^y}{x^{4y}+2x^{2y}+2}\right]yx^{y-1},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\left[\mathrm{e}^{x^y}+\frac{2x^y}{x^{4y}+2x^{2y}+2}\right]x^y\ln x}\tag{9.243}$$

(2)

将 x,y,z 代入 u 的表达式中：

$$u=\mathrm{e}^{(rs)\cdot\frac{r}{s}\cdot r^s}=\mathrm{e}^{r^2\cdot r^s}=\mathrm{e}^{r^{s+2}}.\tag{9.244}$$

直接求偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial r}&=\mathrm{e}^{r^{s+2}}\cdot(s+2)r^{s+1},\\ \frac{\partial u}{\partial s}&=\mathrm{e}^{r^{s+2}}\cdot r^{s+2}\ln r.\end{aligned}\tag{9.245}$$

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial r}=(s+2)r^{s+1}\mathrm{e}^{r^{s+2}},\quad \frac{\partial u}{\partial s}=r^{s+2}\mathrm{e}^{r^{s+2}}\ln r}\tag{9.246}$$

(3)

计算各分量的偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=\frac{2x}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{2y}{x^2+y^2},\\ \frac{\partial x}{\partial r}&=\frac{\partial x}{\partial s}=\frac{\partial x}{\partial t}=\mathrm{e}^{t+s+r}=x,\\ \frac{\partial y}{\partial r}&=0,\quad \frac{\partial y}{\partial s}=8s,\quad \frac{\partial y}{\partial t}=8t.\end{aligned}\tag{9.247}$$

应用链式法则：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial r}&=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r}=\frac{2x^2}{x^2+y^2},\\ \frac{\partial u}{\partial s}&=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}=\frac{2x^2+16sy}{x^2+y^2},\\ \frac{\partial u}{\partial t}&=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}=\frac{2x^2+16ty}{x^2+y^2}.\end{aligned}\tag{9.248}$$

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{2x^2}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial u}{\partial s}=\frac{2x^2+16sy}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial u}{\partial t}=\frac{2x^2+16ty}{x^2+y^2}}\tag{9.249}$$

(4)

将 y,z 的表达式代入 u：

$$u=\frac{\mathrm{e}^{ax}(a\sin x-\cos x)}{a^2+1}.\tag{9.250}$$

对 x 求全导数：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}&=\frac{1}{a^2+1}\left[a\mathrm{e}^{ax}(a\sin x-\cos x)+\mathrm{e}^{ax}(a\cos x+\sin x)\right]\\ &=\frac{\mathrm{e}^{ax}}{a^2+1}\left[a^2\sin x-a\cos x+a\cos x+\sin x\right]\\ &=\frac{\mathrm{e}^{ax}}{a^2+1}(a^2+1)\sin x=\mathrm{e}^{ax}\sin x.\end{aligned}\tag{9.251}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{ax}\sin x}\tag{9.252}$$

■

习题 9.2.20 抽象复合函数偏导数 —

求下列复合函数的偏导数或导数，其中各题中的 f 均有连续的二阶偏导.

(1) 设 $u=f(x,y),x=t^3,y=2t^2$，求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$.

(2) 设 $u=f(x,y,z),x=\sin t,y=\cos t,z=\mathrm{e}^t$，求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$.

(3) 设 $u=f(x^2-y^2,\mathrm{e}^{xy})$，求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

(4) 设 $u=f(x+y+z,x^2+y^2+z^2)$，求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

解

(1)

根据复合函数求导法则：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=f_1\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+f_2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=f_1\cdot 3t^2+f_2\cdot 4t.\tag{9.253}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=3t^2f_1+4tf_2}\tag{9.254}$$

(2)

根据复合函数求导法则：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=f_1\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+f_2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+f_3\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=f_1\cos t-f_2\sin t+f_3\mathrm{e}^t.\tag{9.255}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=f_1\cos t-f_2\sin t+f_3\mathrm{e}^t}\tag{9.256}$$

(3)

设 $u=f(v_1,v_2)$，其中 $v_1=x^2-y^2, v_2=\mathrm{e}^{xy}$.

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f_1\cdot 2x+f_2\cdot y\mathrm{e}^{xy}. \tag{9.257}$$

继续对 y 求偏导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}(2xf_1)+\frac{\partial}{\partial y}(y\mathrm{e}^{xy}f_2)\\&=2x\left[f_{11}(-2y)+f_{12}(x\mathrm{e}^{xy})\right]+(\mathrm{e}^{xy}+xy\mathrm{e}^{xy})f_2+y\mathrm{e}^{xy}\left[f_{21}(-2y)+f_{22}(x\mathrm{e}^{xy})\right]\\&=-4xyf_{11}+2x^2\mathrm{e}^{xy}f_{12}+(1+xy)\mathrm{e}^{xy}f_2-2y^2\mathrm{e}^{xy}f_{21}+xy\mathrm{e}^{2xy}f_{22}.\end{aligned} \tag{9.258}$$

由于 $f_{12}=f_{21}$：

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}=-4xyf_{11}+(2x^2-2y^2)\mathrm{e}^{xy}f_{12}+xy\mathrm{e}^{2xy}f_{22}+(1+xy)\mathrm{e}^{xy}f_2} \tag{9.259}$$

(4)

设 $u=f(v_1,v_2)$，其中 $v_1=x+y+z, v_2=x^2+y^2+z^2$.

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f_1\cdot 1+f_2\cdot 2x. \tag{9.260}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}&=\frac{\partial}{\partial x}(f_1+2xf_2)=(f_{11}+2xf_{12})+2f_2+2x(f_{21}+2xf_{22})\\&=f_{11}+4xf_{12}+4x^2f_{22}+2f_2.\end{aligned} \tag{9.261}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}(f_1+2xf_2)=(f_{11}+2yf_{12})+2x(f_{21}+2yf_{22})\\&=f_{11}+2(x+y)f_{12}+4xyf_{22}.\end{aligned} \tag{9.262}$$

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x}=f_1+2xf_2,\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f_{11}+4xf_{12}+4x^2f_{22}+2f_2,\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}=f_{11}+2(x+y)f_{12}+4xyf_{22}} \tag{9.263}$$

■

习题 9.2.21 方向导数 —

求函数 $u=xyz$ 在点 $(1,2,-1)$ 沿方向 $\boldsymbol{l}=(3,-1,1)$ 的方向微商。

解

计算函数 u 在点 $P(1,2,-1)$ 处的梯度：

$$\nabla u=\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right)=(yz,xz,xy). \tag{9.264}$$

在点 $P(1,2,-1)$ 处，梯度为：

$$\nabla u|_P=(-2,-1,2). \tag{9.265}$$

方向 $\boldsymbol{l}=(3,-1,1)$ 的单位向量为：

$$\boldsymbol{l}^0=\frac{\boldsymbol{l}}{|\boldsymbol{l}|}=\frac{1}{\sqrt{3^2+(-1)^2+1^2}}(3,-1,1)=\frac{1}{\sqrt{11}}(3,-1,1). \tag{9.266}$$

则沿该方向的方向微商为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}&=\nabla u|_P\cdot\boldsymbol{l}^0\\&=(-2,-1,2)\cdot\frac{1}{\sqrt{11}}(3,-1,1)\\&=\frac{1}{\sqrt{11}}(-6+1+2).\end{aligned} \tag{9.267}$$

计算得：

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}} = -\frac{3}{\sqrt{11}}} \tag{9.268}$$

■

习题 9.2.22 曲线方向导数 —

试求函数 $z = \arctan \frac{y}{x}$ 在圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 上一点 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 处沿该圆周逆时针方向上的方向微商。

解

函数 z 在点 P 处的梯度为：

$$\nabla z = \left(\frac{-\frac{y}{x^2}}{1+(\frac{y}{x})^2}, \frac{\frac{1}{x}}{1+(\frac{y}{x})^2}\right) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right). \tag{9.269}$$

在点 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 处，$x^2 + y^2 = 2x = 1$，故：

$$\nabla z|_P = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right). \tag{9.270}$$

圆方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$，设其参数方程为 $x = 1 + \cos\theta, y = \sin\theta$。在点 P 处有：

$$\cos\theta = -\frac{1}{2}, \quad \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \theta = \frac{2\pi}{3}. \tag{9.271}$$

圆周逆时针方向的单位切向量为：

$$\boldsymbol{t} = (-\sin\theta, \cos\theta) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right). \tag{9.272}$$

则方向微商为：

$$\frac{\partial z}{\partial \boldsymbol{s}} = \nabla z|_P \cdot \boldsymbol{t} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}. \tag{9.273}$$

计算得：

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial \boldsymbol{s}} = \frac{1}{2}} \tag{9.274}$$

■

习题 9.2.23 梯度与最大方向导数 —

求函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy + 3x - 2y - 6z$ 在点 $(1, 1, -1)$ 的梯度和最大方向微商。

解

计算函数 u 的各偏导数：

$$\begin{cases} u_x = 2x + y + 3, \\ u_y = 4y + x - 2, \\ u_z = 6z - 6. \end{cases} \tag{9.275}$$

在点 $P(1,1,-1)$ 处：

$$\begin{cases} u_x|_P = 2(1)+1+3=6, \\ u_y|_P = 4(1)+1-2=3, \\ u_z|_P = 6(-1)-6=-12. \end{cases} \tag{9.276}$$

故梯度为：

$$\boxed{\nabla u|_P = (6,3,-12)} \tag{9.277}$$

函数在点 P 处沿梯度方向的方向微商取得最大值，即：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right)_{\max} = |\nabla u|_P = \sqrt{6^2+3^2+(-12)^2} = \sqrt{189}. \tag{9.278}$$

化简得：

$$\boxed{\left(\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right)_{\max} = 3\sqrt{21}} \tag{9.279}$$

■

习题 9.2.24 梯度计算 —

设 $\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$，$r = |\boldsymbol{r}|$，试求

(1) $\operatorname{grad}\frac{1}{r^2}$；

(2) $\operatorname{grad}\ln r$。

解

(1)

由于 $\operatorname{grad} r = \frac{\boldsymbol{r}}{r}$，根据复合函数求导法则有

$$\begin{aligned} \operatorname{grad}\frac{1}{r^2} &= -\frac{2}{r^3}\operatorname{grad} r \\ &= -\frac{2}{r^3}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r} \\ &= -\frac{2\boldsymbol{r}}{r^4}. \end{aligned} \tag{9.280}$$

$$\boxed{\operatorname{grad}\frac{1}{r^2} = -\frac{2\boldsymbol{r}}{r^4}} \tag{9.281}$$

(2)

同理可得

$$\begin{aligned} \operatorname{grad}\ln r &= \frac{1}{r}\operatorname{grad} r \\ &= \frac{1}{r}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r} \\ &= \frac{\boldsymbol{r}}{r^2}. \end{aligned} \tag{9.282}$$

$$\boxed{\operatorname{grad}\ln r = \frac{\boldsymbol{r}}{r^2}} \tag{9.283}$$

■

习题 9.2.25 多元复合函数偏导数 —

设 $u=f(t)$，$t=\varphi(xy,x+y)$，其中 f,φ 分别具有连续的二阶导数及偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$。

解

记 $v=xy$，$w=x+y$，则 $t=\varphi(v,w)$。由链式法则得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\varphi}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial\varphi}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial x}\right)=f'(t)(y\varphi_1+\varphi_2) \tag{9.284}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\varphi}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial\varphi}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial y}\right)=f'(t)(x\varphi_1+\varphi_2) \tag{9.285}$$

对 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 关于 x 求偏导

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}&=\frac{\partial}{\partial x}[f'(t)(x\varphi_1+\varphi_2)]\\&=\frac{\partial f'(t)}{\partial x}(x\varphi_1+\varphi_2)+f'(t)\frac{\partial}{\partial x}(x\varphi_1+\varphi_2)\\&=f''(t)\frac{\partial t}{\partial x}(x\varphi_1+\varphi_2)+f'(t)[\varphi_1+x(\varphi_{11}y+\varphi_{12}\cdot 1)+(\varphi_{21}y+\varphi_{22}\cdot 1)]\\&=f''(t)(y\varphi_1+\varphi_2)(x\varphi_1+\varphi_2)+f'(t)(\varphi_1+xy\varphi_{11}+(x+y)\varphi_{12}+\varphi_{22}).\end{aligned} \tag{9.286}$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}=f''(t)(y\varphi_1+\varphi_2)(x\varphi_1+\varphi_2)+f'(t)(\varphi_1+xy\varphi_{11}+(x+y)\varphi_{12}+\varphi_{22})} \tag{9.287}$$

■

习题 9.2.26 偏导数恒等式证明 —

设 $z=f(xy)$，f 为可微函数。证明 $x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=0$。

证明

令 $u=xy$，则 $z=f(u)$。计算其偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\frac{\partial u}{\partial x}=yf'(xy) \tag{9.288}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=f'(u)\frac{\partial u}{\partial y}=xf'(xy) \tag{9.289}$$

代入原式左端

$$\begin{aligned}x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}&=x(yf'(xy))-y(xf'(xy))\\&=xyf'(xy)-xyf'(xy)\\&=0.\end{aligned} \tag{9.290}$$

得证。

□

习题 9.2.27 复合函数求导 —

设 $z=f\left(\ln x+\frac{1}{y}\right)$，$f$ 为可微函数。证明 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=0$。

证明

令 $u=\ln x+\frac{1}{y}$，根据复合函数求导法则，分别计算 z 对 x 和 y 的偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=f'(u)\cdot\frac{\partial u}{\partial x}=f'(u)\cdot\frac{1}{x},\\ \frac{\partial z}{\partial y}&=f'(u)\cdot\frac{\partial u}{\partial y}=f'(u)\cdot\left(-\frac{1}{y^2}\right).\end{aligned}\tag{9.291}$$

将 公式 (9.291) 中的结果代入待证等式的左端：

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=x\cdot\left(\frac{1}{x}f'(u)\right)+y^2\cdot\left(-\frac{1}{y^2}f'(u)\right)=f'(u)-f'(u)=0.\tag{9.292}$$

由此可知，原等式成立。

$$\boxed{x\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=0}\tag{9.293}$$

□

习题 9.2.28 *波动方程* —

证明函数 $u=\varphi(x-at)+\psi(x+at)$ 满足波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\tag{9.294}$$

其中 φ,ψ 有连续的二阶微商。

证明

令 $\xi=x-at$，$\eta=x+at$。对 u 关于 x 求一阶及二阶偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=\varphi'(\xi)\frac{\partial \xi}{\partial x}+\psi'(\eta)\frac{\partial \eta}{\partial x}=\varphi'(\xi)+\psi'(\eta),\\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}&=\varphi''(\xi)\frac{\partial \xi}{\partial x}+\psi''(\eta)\frac{\partial \eta}{\partial x}=\varphi''(\xi)+\psi''(\eta).\end{aligned}\tag{9.295}$$

对 u 关于 t 求一阶及二阶偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t}&=\varphi'(\xi)\frac{\partial \xi}{\partial t}+\psi'(\eta)\frac{\partial \eta}{\partial t}=-a\varphi'(\xi)+a\psi'(\eta),\\ \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}&=-a\varphi''(\xi)\frac{\partial \xi}{\partial t}+a\psi''(\eta)\frac{\partial \eta}{\partial t}=(-a)^2\varphi''(\xi)+a^2\psi''(\eta)=a^2\left[\varphi''(\xi)+\psi''(\eta)\right].\end{aligned}\tag{9.296}$$

比较 公式 (9.295) 与 公式 (9.296) 可得：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\left[\varphi''(\xi)+\psi''(\eta)\right]=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.\tag{9.297}$$

结论得证。

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}\tag{9.298}$$

□

习题 9.2.29 极坐标变换 —

若 $u=F(x,y)$，F 任意二阶偏导存在，而 $x=r\cos\varphi$，$y=r\sin\varphi$。证明：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2=\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2. \tag{9.299}$$

证明

根据多元复合函数求导的链式法则，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial r}&=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r}=\frac{\partial u}{\partial x}\cos\varphi+\frac{\partial u}{\partial y}\sin\varphi,\\ \frac{\partial u}{\partial \varphi}&=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \varphi}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \varphi}=-\frac{\partial u}{\partial x}r\sin\varphi+\frac{\partial u}{\partial y}r\cos\varphi.\end{aligned} \tag{9.300}$$

对 $\frac{\partial u}{\partial \varphi}$ 式两边同除以 r，得到

$$\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi}=-\frac{\partial u}{\partial x}\sin\varphi+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\varphi. \tag{9.301}$$

将 公式 (9.300) 与 公式 (9.301) 的等号两边分别平方并相加，得

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2&=\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\varphi+\frac{\partial u}{\partial y}\sin\varphi\right)^2+\left(-\frac{\partial u}{\partial x}\sin\varphi+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\varphi\right)^2\\ &=\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2(\cos^2\varphi+\sin^2\varphi)+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2(\sin^2\varphi+\cos^2\varphi)\\ &=\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2.\end{aligned} \tag{9.302}$$

由此证得

$$\boxed{\left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2=\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2} \tag{9.303}$$

□

习题 9.2.30 偏微分方程变量代换 —

试证：方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}-3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+2\frac{\partial u}{\partial x}+6\frac{\partial u}{\partial y}=0$ 经变化 $\xi=x+y,\eta=3x-y$ 后变成 $\frac{\partial^2 u}{\partial\eta\partial\xi}+\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial\xi}=0$。（其中二阶偏导数均连续）

证明

根据变量代换关系，计算一阶偏导数算子：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}&=\frac{\partial\xi}{\partial x}\frac{\partial}{\partial\xi}+\frac{\partial\eta}{\partial x}\frac{\partial}{\partial\eta}=\frac{\partial}{\partial\xi}+3\frac{\partial}{\partial\eta},\\ \frac{\partial}{\partial y}&=\frac{\partial\xi}{\partial y}\frac{\partial}{\partial\xi}+\frac{\partial\eta}{\partial y}\frac{\partial}{\partial\eta}=\frac{\partial}{\partial\xi}-\frac{\partial}{\partial\eta}.\end{aligned} \tag{9.304}$$

计算二阶偏导数算子：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2}&=\left(\frac{\partial}{\partial\xi}+3\frac{\partial}{\partial\eta}\right)^2=\frac{\partial^2}{\partial\xi^2}+6\frac{\partial^2}{\partial\xi\,\partial\eta}+9\frac{\partial^2}{\partial\eta^2},\\ \frac{\partial^2}{\partial y^2}&=\left(\frac{\partial}{\partial\xi}-\frac{\partial}{\partial\eta}\right)^2=\frac{\partial^2}{\partial\xi^2}-2\frac{\partial^2}{\partial\xi\,\partial\eta}+\frac{\partial^2}{\partial\eta^2},\\ \frac{\partial^2}{\partial x\,\partial y}&=\left(\frac{\partial}{\partial\xi}+3\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\left(\frac{\partial}{\partial\xi}-\frac{\partial}{\partial\eta}\right)=\frac{\partial^2}{\partial\xi^2}+2\frac{\partial^2}{\partial\xi\,\partial\eta}-3\frac{\partial^2}{\partial\eta^2}.\end{aligned} \tag{9.305}$$

将上述算子代入原方程：

$$\begin{aligned}&\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+6\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\,\partial \eta}+9\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\right)+2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\,\partial \eta}-3\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\right)-3\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\,\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\right)\\&+2\left(\frac{\partial u}{\partial \xi}+3\frac{\partial u}{\partial \eta}\right)+6\left(\frac{\partial u}{\partial \xi}-\frac{\partial u}{\partial \eta}\right)=0.\end{aligned}\tag{9.306}$$

化简各项系数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}&:1+2-3=0,\\\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}&:9-6-3=0,\\\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\,\partial \eta}&:6+4+6=16,\\\frac{\partial u}{\partial \xi}&:2+6=8,\\\frac{\partial u}{\partial \eta}&:6-6=0.\end{aligned}\tag{9.307}$$

故方程变为 $16\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+8\frac{\partial u}{\partial \xi}=0$，即

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial \eta\,\partial \xi}+\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial \xi}=0}\tag{9.308}$$

□

习题 9.2.31 偏导数坐标变换 —

试证：方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\cos x-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\sin^2 x-\frac{\partial u}{\partial y}\sin x=0$ 经变换 $\xi=x-\sin x+y,\eta=x+\sin x-y$ 后变成 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}=0$。（其中二阶偏导数均连续）

证明

根据变换关系，计算一阶偏导数算子：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}&=\frac{\partial \xi}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \xi}+\frac{\partial \eta}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \eta}=(1-\cos x)\frac{\partial}{\partial \xi}+(1+\cos x)\frac{\partial}{\partial \eta},\\\frac{\partial}{\partial y}&=\frac{\partial \xi}{\partial y}\frac{\partial}{\partial \xi}+\frac{\partial \eta}{\partial y}\frac{\partial}{\partial \eta}=\frac{\partial}{\partial \xi}-\frac{\partial}{\partial \eta}.\end{aligned}\tag{9.309}$$

由此可得 $u_y=u_\xi-u_\eta$，进一步计算二阶偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}&=\frac{\partial}{\partial x}\left[(1-\cos x)u_\xi+(1+\cos x)u_\eta\right]\\&=\sin x(u_\xi-u_\eta)+(1-\cos x)\frac{\partial u_\xi}{\partial x}+(1+\cos x)\frac{\partial u_\eta}{\partial x}\\&=\sin x(u_\xi-u_\eta)+(1-\cos x)^2u_{\xi\xi}+2(1-\cos^2 x)u_{\xi\eta}+(1+\cos x)^2u_{\eta\eta},\\\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}&=\frac{\partial}{\partial x}(u_\xi-u_\eta)=(1-\cos x)u_{\xi\xi}+(1+\cos x)u_{\xi\eta}-(1-\cos x)u_{\eta\xi}-(1+\cos x)u_{\eta\eta}\\&=(1-\cos x)u_{\xi\xi}+2\cos x u_{\xi\eta}-(1+\cos x)u_{\eta\eta},\\\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}&=\frac{\partial}{\partial y}(u_\xi-u_\eta)=u_{\xi\xi}-2u_{\xi\eta}+u_{\eta\eta}.\end{aligned}\tag{9.310}$$

将上述结果代入原方程左端：

$$
\begin{aligned}
L = & \left[\sin x(u_\xi - u_\eta) + (1-\cos x)^2 u_{\xi\xi} + 2\sin^2 x u_{\xi\eta} + (1+\cos x)^2 u_{\eta\eta}\right] \\
& + 2\cos x\left[(1-\cos x)u_{\xi\xi} + 2\cos x u_{\xi\eta} - (1+\cos x)u_{\eta\eta}\right] \\
& - \sin^2 x\left[u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}\right] - \sin x(u_\xi - u_\eta) \\
= & \, u_{\xi\xi}\left[(1-\cos x)^2 + 2\cos x(1-\cos x) - \sin^2 x\right] \\
& + u_{\eta\eta}\left[(1+\cos x)^2 - 2\cos x(1+\cos x) - \sin^2 x\right] \\
& + u_{\xi\eta}\left[2\sin^2 x + 4\cos^2 x + 2\sin^2 x\right].
\end{aligned}
\tag{9.311}
$$

化简各项系数：

$$
\begin{aligned}
u_{\xi\xi}: & \quad 1 - 2\cos x + \cos^2 x + 2\cos x - 2\cos^2 x - \sin^2 x = 1 - \cos^2 x - \sin^2 x = 0, \\
u_{\eta\eta}: & \quad 1 + 2\cos x + \cos^2 x - 2\cos x - 2\cos^2 x - \sin^2 x = 1 - \cos^2 x - \sin^2 x = 0, \\
u_{\xi\eta}: & \quad 4\sin^2 x + 4\cos^2 x = 4.
\end{aligned}
\tag{9.312}
$$

因此方程化为 $4u_{\xi\eta} = 0$，即：

$$
\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\,\partial\eta} = 0. \tag{9.313}
$$

□

习题 9.2.32 偏导数变量替换 —

设变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} = 0$。求常数 a。（其中二阶偏导数均连续）

解

计算一阶与二阶偏导数算子的对应关系：

$$
\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = -2\frac{\partial}{\partial u} + a\frac{\partial}{\partial v}. \tag{9.314}
$$

代入计算二阶偏导数：

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= z_{uu} + 2z_{uv} + z_{vv}, \\
\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y} &= \left(\frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v}\right)(-2z_u + az_v) = -2z_{uu} + (a-2)z_{uv} + az_{vv}, \\
\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \left(-2\frac{\partial}{\partial u} + a\frac{\partial}{\partial v}\right)(-2z_u + az_v) = 4z_{uu} - 4az_{uv} + a^2 z_{vv}.
\end{aligned}
\tag{9.315}
$$

代入原方程 $6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 0$ 得：

$$
6(z_{uu} + 2z_{uv} + z_{vv}) + (-2z_{uu} + (a-2)z_{uv} + az_{vv}) - (4z_{uu} - 4az_{uv} + a^2 z_{vv}) = 0. \tag{9.316}
$$

整理合并同类项：

$$
(6-2-4)z_{uu} + (12 + a - 2 + 4a)z_{uv} + (6 + a - a^2)z_{vv} = 0. \tag{9.317}
$$

即：

$$
(5a+10)z_{uv} + (6 + a - a^2)z_{vv} = 0. \tag{9.318}
$$

要使方程简化为 $z_{uv}=0$，需满足系数 $6+a-a^2=0$ 且 $5a+10\neq 0$。解得：

$$a^2-a-6=(a-3)(a+2)=0 \implies a=3 \text{ 或 } a=-2. \tag{9.319}$$

由于当 $a=-2$ 时，变换的雅可比行列式为零且 $5a+10=0$ 导致方程失效，故舍去。取 $a=3$。

$$\boxed{a=3} \tag{9.320}$$

■

习题 9.2.33 偏微分方程 —

求方程 $\frac{\partial z}{\partial y}=x^2+2y$ 满足条件 $z(x,x^2)=1$ 的解 $z=z(x,y)$。

解

对已知方程关于 y 进行积分，得

$$z(x,y)=\int(x^2+2y)\,\mathrm{d}y=x^2y+y^2+\varphi(x) \tag{9.321}$$

其中 $\varphi(x)$ 为待定函数。代入边界条件 $z(x,x^2)=1$，有

$$x^2\cdot x^2+(x^2)^2+\varphi(x)=1 \implies 2x^4+\varphi(x)=1 \tag{9.322}$$

解得 $\varphi(x)=1-2x^4$。将其代入通解表达式，得到

$$\boxed{z(x,y)=x^2y+y^2+1-2x^4} \tag{9.323}$$

■

习题 9.2.34 复合函数求导 —

设 $u=u(x,y)$，当 $y=x^2$ 时有 $u=1,\frac{\partial u}{\partial x}=x$，求当 $y=x^2$ 时的 $\frac{\partial u}{\partial y}$。

解

已知当 $y=x^2$ 时，$u(x,x^2)=1$。方程两端对 x 求全导数，应用复合函数链式法则得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[u(x,x^2)]=\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}(x^2)}{\mathrm{d}x}=0 \tag{9.324}$$

整理得

$$\frac{\partial u}{\partial x}+2x\frac{\partial u}{\partial y}=0 \tag{9.325}$$

将已知条件 $\frac{\partial u}{\partial x}=x$ 代入，得

$$x+2x\frac{\partial u}{\partial y}=0 \tag{9.326}$$

当 $x\neq 0$ 时，解得

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{2}} \tag{9.327}$$

■

习题 9.2.35 二阶偏导数计算 —

设 $u = u(x,y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 以及条件 $u(x,2x) = x, u'_x(x,2x) = x^2$，求 $u''_{xx}(x,2x), u''_{xy}(x,2x), u''_{yy}(x,2x)$。(其中二阶偏导数均连续)

解

由已知 PDE 知，在任意点处均满足 $u''_{xx} = u''_{yy}$，故在 $(x,2x)$ 处亦有

$$u''_{xx}(x,2x) = u''_{yy}(x,2x) \tag{9.328}$$

对 $u(x,2x) = x$ 关于 x 求导，得

$$u'_x(x,2x) + 2u'_y(x,2x) = 1 \tag{9.329}$$

将 $u'_x(x,2x) = x^2$ 代入上式，得 $2u'_y(x,2x) = 1 - x^2$，即

$$u'_y(x,2x) = \frac{1-x^2}{2} \tag{9.330}$$

将 $u'_x(x,2x) = x^2$ 两端关于 x 求导，利用链式法则有

$$u''_{xx}(x,2x) + 2u''_{xy}(x,2x) = 2x \tag{9.331}$$

对 公式 (9.330) 两端关于 x 求导，得

$$u''_{yx}(x,2x) + 2u''_{yy}(x,2x) = -x \tag{9.332}$$

由于二阶偏导数连续，则 $u''_{xy} = u''_{yx}$，结合 公式 (9.328) 得

$$u''_{xy}(x,2x) + 2u''_{xx}(x,2x) = -x \tag{9.333}$$

联立 公式 (9.331) 与 公式 (9.333) 构建方程组：

$$\begin{cases} u''_{xx} + 2u''_{xy} = 2x \\ 2u''_{xx} + u''_{xy} = -x \end{cases} \tag{9.334}$$

解得 $u''_{xx} = -\frac{4}{3}x$，$u''_{xy} = \frac{5}{3}x$。由 公式 (9.328) 可得 $u''_{yy} = -\frac{4}{3}x$。

$$\boxed{u''_{xx}(x,2x) = -\frac{4}{3}x, \quad u''_{xy}(x,2x) = \frac{5}{3}x, \quad u''_{yy}(x,2x) = -\frac{4}{3}x} \tag{9.335}$$

■

习题 9.2.36 复合函数微分 —

求下列复合函数的微分 $\mathrm{d}u$：

(1) $u = f(t)$, $t = x + y$;

(2) $u = f(\xi,\eta)$, $\xi = xy$, $\eta = \frac{x}{y}$;

(3) $u = f(x,y,z)$, $x = t$, $y = t^2$, $z = t^3$;

(4) $u = f(x,\xi,\eta)$, $\xi = x^2 + y^2$, $\eta = x^2 + y^2 + z^2$;

(5) $u = f(\xi,\eta,\zeta)$, $\xi = x^2 + y^2$, $\eta = x^2 - y^2$, $\zeta = 2xy$.

解

(1)

$$\mathrm{d}u = f'(t)\,\mathrm{d}t = f'(t)(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y). \tag{9.336}$$

$$\boxed{\mathrm{d}u = f'(t)(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y)} \tag{9.337}$$

(2)

$$\begin{aligned}\mathrm{d}u &= f_\xi\,\mathrm{d}\xi + f_\eta\,\mathrm{d}\eta \\ &= f_\xi(y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y) + f_\eta\frac{y\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y}{y^2} \\ &= \left(yf_\xi + \frac{1}{y}f_\eta\right)\mathrm{d}x + \left(xf_\xi - \frac{x}{y^2}f_\eta\right)\mathrm{d}y.\end{aligned} \tag{9.338}$$

$$\boxed{\mathrm{d}u = \left(yf_\xi + \frac{1}{y}f_\eta\right)\mathrm{d}x + \left(xf_\xi - \frac{x}{y^2}f_\eta\right)\mathrm{d}y} \tag{9.339}$$

(3)

$$\begin{aligned}\mathrm{d}u &= f_x\,\mathrm{d}x + f_y\,\mathrm{d}y + f_z\,\mathrm{d}z \\ &= f_x\,\mathrm{d}t + f_y(2t\,\mathrm{d}t) + f_z(3t^2\,\mathrm{d}t) \\ &= (f_x + 2tf_y + 3t^2f_z)\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{9.340}$$

$$\boxed{\mathrm{d}u = (f_x + 2tf_y + 3t^2f_z)\,\mathrm{d}t} \tag{9.341}$$

(4)

$$\begin{aligned}\mathrm{d}u &= f_1\,\mathrm{d}x + f_2\,\mathrm{d}\xi + f_3\,\mathrm{d}\eta \\ &= f_1\,\mathrm{d}x + f_2(2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y) + f_3(2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z) \\ &= (f_1 + 2xf_2 + 2xf_3)\,\mathrm{d}x + (2yf_2 + 2yf_3)\,\mathrm{d}y + 2zf_3\,\mathrm{d}z.\end{aligned} \tag{9.342}$$

$$\boxed{\mathrm{d}u = (f_x + 2xf_\xi + 2xf_\eta)\,\mathrm{d}x + (2yf_\xi + 2yf_\eta)\,\mathrm{d}y + 2zf_\eta\,\mathrm{d}z} \tag{9.343}$$

(5)

$$\begin{aligned}\mathrm{d}u &= f_\xi\,\mathrm{d}\xi + f_\eta\,\mathrm{d}\eta + f_\zeta\,\mathrm{d}\zeta \\ &= f_\xi(2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y) + f_\eta(2x\,\mathrm{d}x - 2y\,\mathrm{d}y) + f_\zeta(2y\,\mathrm{d}x + 2x\,\mathrm{d}y) \\ &= (2xf_\xi + 2xf_\eta + 2yf_\zeta)\,\mathrm{d}x + (2yf_\xi - 2yf_\eta + 2xf_\zeta)\,\mathrm{d}y.\end{aligned} \tag{9.344}$$

$$\boxed{\mathrm{d}u = 2(xf_\xi + xf_\eta + yf_\zeta)\,\mathrm{d}x + 2(yf_\xi - yf_\eta + xf_\zeta)\,\mathrm{d}y} \tag{9.345}$$

■

习题 9.2.37 球坐标下拉普拉斯方程 —

求在球坐标下的 Laplace 方程的形式。

解

在球坐标系 (r,θ,φ) 下，其中 r 为径向距离，θ 为极角（余纬角），φ 为方位角。坐标变换为：

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi, \\ y = r\sin\theta\sin\varphi, \\ z = r\cos\theta. \end{cases} \tag{9.346}$$

利用链式法则进行坐标变换推导，Laplace 算子 $\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$ 在该坐标系下的形式为：

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\varphi^2} = 0. \tag{9.347}$$

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\varphi^2} = 0} \tag{9.348}$$

■

习题 9.2.38 雅可比行列式 —

求直角坐标和极坐标的坐标变换 $x = x(r,\theta) = r\cos\theta, y = y(r,\theta) = r\sin\theta$ 的 Jacobi 行列式。

解

根据 Jacobi 行列式的定义，变换的行列式 J 为：

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial\theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial\theta} \end{vmatrix}. \tag{9.349}$$

计算各偏导数：

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos\theta, \quad \frac{\partial x}{\partial\theta} = -r\sin\theta, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin\theta, \quad \frac{\partial y}{\partial\theta} = r\cos\theta. \tag{9.350}$$

代入行列式得：

$$J = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r\cos^2\theta - (-r\sin^2\theta) = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r. \tag{9.351}$$

$$\boxed{J = r} \tag{9.352}$$

■

9.3 隐函数定理与逆映射定理

习题 9.3.1 隐函数求导 —

证明下列方程在指定点的附近对 y 有唯一解，并求出 y 对 x 在该点处的一阶和二阶导数：

(1) $x^2 + xy + y^2 = 7$, 在 $(2,1)$ 处.

(2) $x\cos xy = 0$, 在 $(1,\pi/2)$ 处.

解

(1) 令 $F(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 7$。显然 $F(2,1) = 4 + 2 + 1 - 7 = 0$。计算偏导数：$F_y = x + 2y$。在点 $(2,1)$ 处，$F_y(2,1) = 2 + 2 = 4 \neq 0$。根据隐函数存在定理，方程在点 $(2,1)$ 附近可确定唯一的隐函数 $y = y(x)$。对方程关于 x 求导：

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0 \implies y' = -\frac{2x+y}{x+2y} \tag{9.353}$$

在点 $(2,1)$ 处：

$$y' = -\frac{2(2)+1}{2+2(1)} = -\frac{5}{4} \tag{9.354}$$

继续对 x 求二阶导：

$$(2+y') + (y' + xy'') + 2(y')^2 + 2yy'' = 0 \implies (x+2y)y'' = -2 - 2y' - 2(y')^2 \tag{9.355}$$

代入 $x=2, y=1, y'=-5/4$：

$$4y'' = -2 - 2\left(-\frac{5}{4}\right) - 2\left(-\frac{5}{4}\right)^2 = -2 + \frac{5}{2} - \frac{25}{8} = -\frac{21}{8} \tag{9.356}$$

故该点处的导数为：

$$\boxed{y' = -\frac{5}{4}, \quad y'' = -\frac{21}{32}} \tag{9.357}$$

(2) 令 $F(x,y) = x\cos xy$。显然 $F(1,\pi/2) = 1\cdot\cos(\pi/2) = 0$。计算偏导数：$F_y = -x^2\sin xy$。在点 $(1,\pi/2)$ 处，$F_y(1,\pi/2) = -1\cdot\sin(\pi/2) = -1 \neq 0$。根据隐函数存在定理，方程在点 $(1,\pi/2)$ 附近可确定唯一的隐函数 $y = y(x)$。由于在点附近 $x \neq 0$，方程简化为 $\cos xy = 0$。求导得：

$$-\sin(xy)\cdot(y + xy') = 0 \implies y + xy' = 0 \tag{9.358}$$

在点 $(1,\pi/2)$ 处：

$$\frac{\pi}{2} + 1\cdot y' = 0 \implies y' = -\frac{\pi}{2} \tag{9.359}$$

继续求导：

$$y' + y' + xy'' = 0 \implies 2y' + xy'' = 0 \tag{9.360}$$

代入 $x=1, y'=-\pi/2$：

$$2\left(-\frac{\pi}{2}\right) + 1\cdot y'' = 0 \implies y'' = \pi \tag{9.361}$$

故该点处的导数为：

$$\boxed{y' = -\frac{\pi}{2}, \quad y'' = \pi} \tag{9.362}$$

■

习题 9.3.2 隐函数导数 —

求由下列方程所确定的隐函数的导数：

(1) $\sin(xy) - \mathrm{e}^{xy} - x^2y = 0$, 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$;

(2) $\ln\sqrt{x^2+y^2} = \arctan\frac{y}{x}$, 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$;

(3) $x^y = y^x$, 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$;

(4) $\mathrm{e}^{-xy} - 2z + \mathrm{e}^z = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial x}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$;

(5) $\frac{x}{z} = \ln\frac{z}{y}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$;

(6) $F(x, x+y, x+y+z) = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$;

(7) $F(xz, yz) = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解

(1) 方程两边对 x 求导：

$$\cos(xy)(y + xy') - \mathrm{e}^{xy}(y + xy') - (2xy + x^2y') = 0 \tag{9.363}$$

整理得:

$$y'[x\cos(xy)-x\mathrm{e}^{xy}-x^2]=2xy-y\cos(xy)+y\mathrm{e}^{xy} \tag{9.364}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y(\mathrm{e}^{xy}+2x-\cos xy)}{x(\cos xy-\mathrm{e}^{xy}-x)}} \tag{9.365}$$

(2) 方程化为 $\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=\arctan(y/x)$。两边求导:

$$\frac{x+yy'}{x^2+y^2}=\frac{1}{1+(y/x)^2}\cdot\frac{y'x-y}{x^2}=\frac{xy'-y}{x^2+y^2} \tag{9.366}$$

由此得 $x+yy'=xy'-y$，解得:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x+y}{x-y}} \tag{9.367}$$

继续求二阶导:

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{(1+y')(x-y)-(x+y)(1-y')}{(x-y)^2}=\frac{2(xy'-y)}{(x-y)^2} \tag{9.368}$$

将 y' 代入:

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{2[x\frac{x+y}{x-y}-y]}{(x-y)^2}=\frac{2(x^2+xy-xy+y^2)}{(x-y)^3}=\boxed{\frac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}} \tag{9.369}$$

(3) 两边取对数得 $y\ln x=x\ln y$。求导:

$$y'\ln x+\frac{y}{x}=\ln y+\frac{x}{y}y' \implies y'\left(\ln x-\frac{x}{y}\right)=\ln y-\frac{y}{x} \tag{9.370}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y(x\ln y-y)}{x(y\ln x-x)}} \tag{9.371}$$

求二阶导省略代入过程，即对上式运用商法则。

(4) 令 $F=\mathrm{e}^{-xy}-2z+\mathrm{e}^z$。

$$F_x=-y\mathrm{e}^{-xy},\quad F_y=-x\mathrm{e}^{-xy},\quad F_z=\mathrm{e}^z-2 \tag{9.372}$$

则有:

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y\mathrm{e}^{-xy}}{\mathrm{e}^z-2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x\mathrm{e}^{-xy}}{\mathrm{e}^z-2},\quad \frac{\partial x}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_x}=-\frac{x}{y}} \tag{9.373}$$

对 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 关于 x 求偏导:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{-y^2\mathrm{e}^{-xy}(\mathrm{e}^z-2)-y\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{e}^z\frac{\partial z}{\partial x}}{(\mathrm{e}^z-2)^2}=\boxed{-\frac{y^2\mathrm{e}^{-xy}}{\mathrm{e}^z-2}-\frac{y^2\mathrm{e}^{-2xy}\mathrm{e}^z}{(\mathrm{e}^z-2)^3}} \tag{9.374}$$

(5) 方程为 $\frac{x}{z}=\ln z-\ln y$。分别对 x,y 求偏导:

$$\frac{z-xz_x}{z^2}=\frac{z_x}{z} \implies z-xz_x=zz_x \implies \boxed{\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z}{x+z}} \tag{9.375}$$

$$-\frac{x}{z^2}z_y=\frac{z_y}{z}-\frac{1}{y} \implies \frac{1}{y}=z_y\left(\frac{1}{z}+\frac{x}{z^2}\right) \implies \boxed{\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z^2}{y(x+z)}} \tag{9.376}$$

(6) 设 $u=x,v=x+y,w=x+y+z$。由复合函数求导:

$$F_1+F_2+F_3(1+z_x)=0 \implies \boxed{\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1+F_2+F_3}{F_3}} \tag{9.377}$$

$$F_2 + F_3(1 + z_y) = 0 \implies \boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_2 + F_3}{F_3}} \tag{9.378}$$

(7) 设 $u = xz, v = yz$：

$$F_1(z + xz_x) + F_2(yz_x) = 0 \implies \boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{zF_1}{xF_1 + yF_2}} \tag{9.379}$$

$$F_1(xz_y) + F_2(z + yz_y) = 0 \implies \boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{zF_2}{xF_1 + yF_2}} \tag{9.380}$$

■

习题 9.3.3 极值问题 —

找出满足方程 $x^2 + xy + y^2 = 27$ 的函数 $y = y(x)$ 的极大值与极小值。

解

对隐函数求一阶导数：

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0 \implies y' = -\frac{2x + y}{x + 2y} \tag{9.381}$$

令 $y' = 0$，得 $y = -2x$。代入原方程：

$$x^2 + x(-2x) + (-2x)^2 = 27 \implies 3x^2 = 27 \implies x = \pm 3 \tag{9.382}$$

对应点为 $(3, -6)$ 和 $(-3, 6)$。计算二阶导数：

$$y'' = -\frac{(2 + y')(x + 2y) - (2x + y)(1 + 2y')}{(x + 2y)^2} \tag{9.383}$$

在点 $(3, -6)$ 处，$y' = 0$：

$$y'' = -\frac{2(3 - 12) - 0}{(-9)^2} = \frac{18}{81} = \frac{2}{9} > 0 \tag{9.384}$$

此处取得极小值。在点 $(-3, 6)$ 处，$y' = 0$：

$$y'' = -\frac{2(-3 + 12) - 0}{9^2} = -\frac{18}{81} = -\frac{2}{9} < 0 \tag{9.385}$$

此处取得极大值。

$$\boxed{y_{\max} = 6, \quad y_{\min} = -6} \tag{9.386}$$

■

习题 9.3.4 隐函数微分 —

试求由下列方程所确定的隐函数的微分：

(1) $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1$，求 $\mathrm{d}z$；

(2) $xyz = x + y + z$，求 $\mathrm{d}z$；

(3) $u^3 - 3(x + y)u^2 + z^3 = 0$，求 $\mathrm{d}u$；

(4) $F(x - y, y - z, z - x) = 0$，求 $\mathrm{d}z$。

解

(1)

对原方程两端求微分，有

$$-2\cos x\sin x\,\mathrm{d}x-2\cos y\sin y\,\mathrm{d}y-2\cos z\sin z\,\mathrm{d}z=0, \tag{9.387}$$

整理得

$$\sin 2x\,\mathrm{d}x+\sin 2y\,\mathrm{d}y+\sin 2z\,\mathrm{d}z=0. \tag{9.388}$$

$$\boxed{\mathrm{d}z=-\frac{\sin 2x\,\mathrm{d}x+\sin 2y\,\mathrm{d}y}{\sin 2z}} \tag{9.389}$$

(2)

对方程两端微分得

$$yz\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y+xy\,\mathrm{d}z=\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z, \tag{9.390}$$

移项合并变量

$$(xy-1)\,\mathrm{d}z=(1-yz)\,\mathrm{d}x+(1-xz)\,\mathrm{d}y. \tag{9.391}$$

$$\boxed{\mathrm{d}z=\frac{(1-yz)\,\mathrm{d}x+(1-xz)\,\mathrm{d}y}{xy-1}} \tag{9.392}$$

(3)

对方程两端求微分

$$3u^2\,\mathrm{d}u-3u^2(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)-6u(x+y)\,\mathrm{d}u+3z^2\,\mathrm{d}z=0, \tag{9.393}$$

约简并整理关于 $\mathrm{d}u$ 的项

$$[u^2-2u(x+y)]\,\mathrm{d}u=u^2(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)-z^2\,\mathrm{d}z. \tag{9.394}$$

$$\boxed{\mathrm{d}u=\frac{u^2(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)-z^2\,\mathrm{d}z}{u^2-2u(x+y)}} \tag{9.395}$$

(4)

令 $u=x-y,v=y-z,w=z-x$，方程即 $F(u,v,w)=0$。两端微分得

$$F_1\,\mathrm{d}(x-y)+F_2\,\mathrm{d}(y-z)+F_3\,\mathrm{d}(z-x)=0, \tag{9.396}$$

展开得

$$(F_1-F_3)\,\mathrm{d}x+(F_2-F_1)\,\mathrm{d}y+(F_3-F_2)\,\mathrm{d}z=0. \tag{9.397}$$

$$\boxed{\mathrm{d}z=\frac{(F_3-F_1)\,\mathrm{d}x+(F_1-F_2)\,\mathrm{d}y}{F_2-F_3}} \tag{9.398}$$

■

习题 9.3.5 隐函数微分性质 —

证明：当 $1+xy=k(x-y)$（其中 k 为常数）时有等式

$$\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}. \tag{9.399}$$

证明

由已知条件 $1+xy=k(x-y)$，可得

$$\frac{x-y}{1+xy}=\frac{1}{k}. \tag{9.400}$$

两端取反正切函数，有

$$\arctan\left(\frac{x-y}{1+xy}\right)=\arctan\left(\frac{1}{k}\right), \tag{9.401}$$

利用反正切恒等式 $\arctan x-\arctan y=\arctan\frac{x-y}{1+xy}$（在定义域内），则有

$$\arctan x-\arctan y=C, \tag{9.402}$$

其中 $C=\arctan\frac{1}{k}$ 为常数。对上式两端求微分得

$$\mathrm{d}(\arctan x)-\mathrm{d}(\arctan y)=0, \tag{9.403}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}-\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}=0. \tag{9.404}$$

由此得证

$$\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}. \tag{9.405}$$

□

习题 9.3.6 隐函数偏导数 —

设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$ 所确定的隐函数，试证：

$$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=1. \tag{9.406}$$

证明

令 $u=x+2y-3z$，则原方程变为 $2\sin u=u$。方程两端对 x 求偏导得

$$2\cos u\cdot\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial x}, \tag{9.407}$$

即

$$(2\cos u-1)\frac{\partial u}{\partial x}=0. \tag{9.408}$$

若 $2\cos u-1=0$，则 $\cos u=\frac{1}{2}$。由于 $2\sin u=u$ 仅有唯一实根 $u=0$，而 $\cos 0=1\neq\frac{1}{2}$，故 $2\cos u-1\neq 0$。因此必有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=0\implies 1-3\frac{\partial z}{\partial x}=0\implies\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{3}. \tag{9.409}$$

同理，方程两端对 y 求偏导得

$$2\cos u\cdot\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial y}\implies\frac{\partial u}{\partial y}=0. \tag{9.410}$$

由 $\frac{\partial u}{\partial y}=2-3\frac{\partial z}{\partial y}=0$，解得

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2}{3}. \tag{9.411}$$

综上所述

$$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1. \tag{9.412}$$

由此得证。

□

习题 9.3.7 隐函数求导与全微分 —

设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $\varphi(cx-az,cy-bz)=0$ 所确定的隐函数，试证：不论 φ 为怎样的可微函数，都有 $a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=c$。

证明

令 $u=cx-az$，$v=cy-bz$。对方程 $\varphi(u,v)=0$ 两端分别关于 x 和 y 求偏导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial\varphi}{\partial u}\left(c-a\frac{\partial z}{\partial x}\right)+\frac{\partial\varphi}{\partial v}\left(-b\frac{\partial z}{\partial x}\right)=0,\\ \frac{\partial\varphi}{\partial u}\left(-a\frac{\partial z}{\partial y}\right)+\frac{\partial\varphi}{\partial v}\left(c-b\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0.\end{aligned}\tag{9.413}$$

由上述两式整理得：

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=\frac{c\varphi_u}{a\varphi_u+b\varphi_v},\\ \frac{\partial z}{\partial y}&=\frac{c\varphi_v}{a\varphi_u+b\varphi_v}.\end{aligned}\tag{9.414}$$

将上述结果代入待证等式的左端：

$$a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=a\left(\frac{c\varphi_u}{a\varphi_u+b\varphi_v}\right)+b\left(\frac{c\varphi_v}{a\varphi_u+b\varphi_v}\right)=\frac{c(a\varphi_u+b\varphi_v)}{a\varphi_u+b\varphi_v}=c.\tag{9.415}$$

证毕。

□

习题 9.3.8 隐函数的一阶与二阶导数 —

设 $z=x^2+y^2$，其中 $y=y(x)$ 为由方程 $x^2-xy+y^2=1$ 所定义的函数，求 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$ 及 $\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}$。

解

对方程 $x^2-xy+y^2=1$ 两端关于 x 求导：

$$2x-(y+xy')+2yy'=0\implies y'=\frac{y-2x}{2y-x}.\tag{9.416}$$

注意到 $z=x^2+y^2=1+xy$，对 z 求一阶导数：

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=y+xy'=y+x\left(\frac{y-2x}{2y-x}\right)=\frac{2y^2-xy+xy-2x^2}{2y-x}=\frac{2(y^2-x^2)}{2y-x}.\tag{9.417}$$

对一阶导数表达式继续关于 x 求导以获得二阶导数。首先计算 y''：

$$y''=\frac{(y'-2)(2y-x)-(y-2x)(2y'-1)}{(2y-x)^2}=\frac{3xy'-3y}{(2y-x)^2}=\frac{3x\frac{y-2x}{2y-x}-3y}{(2y-x)^2}=\frac{-6(x^2-xy+y^2)}{(2y-x)^3}=\frac{-6}{(2y-x)^3}.\tag{9.418}$$

进而计算 z''：

$$\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}=2y'+xy''=2\left(\frac{y-2x}{2y-x}\right)-\frac{6x}{(2y-x)^3}=\frac{2(y-2x)(2y-x)^2-6x}{(2y-x)^3}.\tag{9.419}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{2(y^2-x^2)}{2y-x},\quad \frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}=\frac{2(y-2x)(2y-x)^2-6x}{(2y-x)^3}}\tag{9.420}$$

■

习题 9.3.9 复合隐函数求导 —

设 $y=f(x+t)$，而 t 是由方程 $y+g(x,t)=0$ 所确定的 x,y 的函数，求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

解

根据题意，将 y 代入含 t 的方程中，有 $f(x+t)+g(x,t)=0$。两端关于 x 求全导数：

$$f'(x+t)\cdot\left(1+\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\right)+\frac{\partial g}{\partial x}+\frac{\partial g}{\partial t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=0. \tag{9.421}$$

解出 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$ 得：

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=-\frac{f'+g_x}{f'+g_t}. \tag{9.422}$$

由于 $y=f(x+t)$，其关于 x 的全导数为：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(x+t)\left(1+\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\right)=f'\left(1-\frac{f'+g_x}{f'+g_t}\right)=f'\cdot\frac{f'+g_t-f'-g_x}{f'+g_t}. \tag{9.423}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{f'(g_t-g_x)}{f'+g_t}} \tag{9.424}$$

■

习题 9.3.10 隐函数组求导 —

设 $x=x(z),y=y(z)$ 是方程组 $\begin{cases}x+y+z=0,\\x^2+y^2+z^2=1\end{cases}$ 所确定的隐函数组，求 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}$。

解

将方程组两端关于 z 求导：

$$\begin{cases}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}+1=0\\2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}+2z=0\end{cases}\implies\begin{cases}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}=-1\\x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}+y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}=-z\end{cases} \tag{9.425}$$

利用克莱姆法则求解该线性方程组：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=\frac{\begin{vmatrix}-1&1\\-z&y\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&1\\x&y\end{vmatrix}}=\frac{z-y}{y-x},\quad\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}=\frac{\begin{vmatrix}1&-1\\x&-z\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&1\\x&y\end{vmatrix}}=\frac{x-z}{y-x}. \tag{9.426}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=\frac{z-y}{y-x},\quad\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}=\frac{x-z}{y-x}} \tag{9.427}$$

■

习题 9.3.11 雅可比行列式 —

设 $u=u(x,y),v=v(x,y)$ 是由下列方程组所确定的隐函数组，求 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$：

(1) $\begin{cases} u^2+v^2+x^2+y^2=1, \\ u+v+x+y=0; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} xu-yv=0, \\ yu+xv=1; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} u=f(ux,v+y), \\ v=g(u-x,v^2y). \end{cases}$

解

(1)

令 $F=u^2+v^2+x^2+y^2-1$，$G=u+v+x+y$。计算偏导数行列式：

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} 2u & 2v \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=2(u-v), \tag{9.428}$$

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=2(x-y). \tag{9.429}$$

根据隐函数求导法则，有：

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}}=\frac{2(x-y)}{2(u-v)}. \tag{9.430}$$

$$\boxed{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\frac{x-y}{u-v}} \tag{9.431}$$

(2)

令 $F=xu-yv$，$G=yu+xv-1$。计算偏导数行列式：

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} x & -y \\ y & x \end{vmatrix}=x^2+y^2, \tag{9.432}$$

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix} u & -v \\ v & u \end{vmatrix}=u^2+v^2. \tag{9.433}$$

则隐函数组的雅可比行列式为：

$$\boxed{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\frac{u^2+v^2}{x^2+y^2}} \tag{9.434}$$

(3)

令 $F=u-f(ux,v+y)$，$G=v-g(u-x,v^2y)$。设 f_1,f_2 与 g_1,g_2 分别为函数 f,g 对其第一、第二个中间变量的偏导数：

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} 1-xf_1 & -f_2 \\ -g_1 & 1-2vyg_2 \end{vmatrix}=(1-xf_1)(1-2vyg_2)-f_2g_1, \tag{9.435}$$

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix} -uf_1 & -f_2 \\ g_1 & -v^2g_2 \end{vmatrix}=uv^2f_1g_2+f_2g_1. \tag{9.436}$$

于是得到：

$$\boxed{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\frac{uv^2f_1g_2+f_2g_1}{(1-xf_1)(1-2vyg_2)-f_2g_1}} \tag{9.437}$$

■

习题 9.3.12 反函数组偏导数 —

求下列函数组所确定的反函数组的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$:

(1) $\begin{cases} x = f(u,v), \\ y = g(u,v); \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x = \mathrm{e}^u + u\sin v, \\ y = \mathrm{e}^u - u\cos v. \end{cases}$

解

(1)

对原方程组两边求微分，得

$$\begin{cases} \mathrm{d}x = f_u\,\mathrm{d}u + f_v\,\mathrm{d}v, \\ \mathrm{d}y = g_u\,\mathrm{d}u + g_v\,\mathrm{d}v. \end{cases} \tag{9.438}$$

记雅可比行列式 $J = \frac{\partial(f,g)}{\partial(u,v)} = f_u g_v - f_v g_u$，解上述关于 $\mathrm{d}u, \mathrm{d}v$ 的线性方程组，得

$$\begin{cases} \mathrm{d}u = \frac{1}{J}(g_v\,\mathrm{d}x - f_v\,\mathrm{d}y), \\ \mathrm{d}v = \frac{1}{J}(-g_u\,\mathrm{d}x + f_u\,\mathrm{d}y). \end{cases} \tag{9.439}$$

根据全微分形式 $\mathrm{d}u = \frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}y$，对比系数得

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{g_v}{f_u g_v - f_v g_u}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{f_v}{f_u g_v - f_v g_u}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{g_u}{f_u g_v - f_v g_u}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{f_u}{f_u g_v - f_v g_u}} \tag{9.440}$$

(2)

计算原函数组的各偏导数:

$$\begin{aligned} x_u &= \mathrm{e}^u + \sin v, \quad x_v = u\cos v, \\ y_u &= \mathrm{e}^u, \quad y_v = u\sin v. \end{aligned} \tag{9.441}$$

其雅可比行列式为

$$J = x_u y_v - x_v y_u = (\mathrm{e}^u + \sin v)u\sin v - (u\cos v)\mathrm{e}^u = u\mathrm{e}^u(\sin v - \cos v) + u\sin^2 v. \tag{9.442}$$

利用反函数偏导数公式

$$\begin{bmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{bmatrix} = \frac{1}{J}\begin{bmatrix} y_v & -x_v \\ -y_u & x_u \end{bmatrix} = \frac{1}{J}\begin{bmatrix} u\sin v & -u\cos v \\ -\mathrm{e}^u & \mathrm{e}^u + \sin v \end{bmatrix}. \tag{9.443}$$

故最终结果为

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\sin v}{\mathrm{e}^u(\sin v - \cos v) + \sin^2 v}, & \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\cos v}{\mathrm{e}^u(\sin v - \cos v) + \sin^2 v}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\mathrm{e}^u}{u[\mathrm{e}^u(\sin v - \cos v) + \sin^2 v]}, & \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{\mathrm{e}^u + \sin v}{u[\mathrm{e}^u(\sin v - \cos v) + \sin^2 v]}. \end{aligned}} \tag{9.444}$$

■

习题 9.3.13 复合函数全导数 —

设 $u=f(x,y,z)$, $\varphi(x^2,\mathrm{e}^y,z)=0$, $y=\sin x$, 其中 f,φ 都具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$. 求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

解

根据复合函数全导数公式，有

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}. \tag{9.445}$$

已知 $y=\sin x$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\cos x. \tag{9.446}$$

对于隐方程 $\varphi(x^2,\mathrm{e}^y,z)=0$，令其变元分别为 t_1,t_2,t_3，方程两边对 x 求导得

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t_1}\cdot 2x+\frac{\partial\varphi}{\partial t_2}\cdot \mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial\varphi}{\partial t_3}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0. \tag{9.447}$$

解得

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\frac{2x\varphi_1+\mathrm{e}^{\sin x}\cos x\varphi_2}{\varphi_3}. \tag{9.448}$$

将 公式 (9.446) 与 公式 (9.448) 代入 公式 (9.445) 中，得

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_x+f_y\cos x-f_z\frac{2x\varphi_1+\mathrm{e}^{\sin x}\cos x\varphi_2}{\varphi_3}} \tag{9.449}$$

■

习题 9.3.14 隐函数求导 —

设 $y=y(x),z=z(x)$ 是由方程 $z=xf(x+y)$ 和 $F(x,y,z)=0$ 所确定的函数，其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数. 求 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

解

对两方程关于 x 求导，得

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f(x+y)+xf'(x+y)\left(1+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right),\\ F_x+F_y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+F_z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0.\end{cases} \tag{9.450}$$

由第二个方程解得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x+F_z\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}}{F_y}. \tag{9.451}$$

代入第一个方程中，有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f+xf'\left(1-\frac{F_x+F_z\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}}{F_y}\right)=f+xf'-\frac{xf'F_x}{F_y}-\frac{xf'F_z}{F_y}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}. \tag{9.452}$$

整理关于 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$ 的项

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\left(1+\frac{xf'F_z}{F_y}\right)=f+xf'-\frac{xf'F_x}{F_y}, \tag{9.453}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\frac{F_y+xf'F_z}{F_y}=\frac{fF_y+xf'(F_y-F_x)}{F_y}. \tag{9.454}$$

解得

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{fF_y+xf'(F_y-F_x)}{F_y+xf'F_z}} \tag{9.455}$$

■

习题 9.3.15 隐函数微分 —

设 $u=u(x,y),v=v(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,u,v)=0$ 和 $G(x,y,u,v)=0$ 所确定的隐函数，其中 F 和 G 都具有一阶连续偏导数. 求 $\mathrm{d}u,\mathrm{d}v$.

解

对原方程组两端求全微分，得

$$\begin{cases}F_x\,\mathrm{d}x+F_y\,\mathrm{d}y+F_u\,\mathrm{d}u+F_v\,\mathrm{d}v=0,\\ G_x\,\mathrm{d}x+G_y\,\mathrm{d}y+G_u\,\mathrm{d}u+G_v\,\mathrm{d}v=0.\end{cases} \tag{9.456}$$

整理为关于 $\mathrm{d}u,\mathrm{d}v$ 的线性方程组

$$\begin{cases}F_u\,\mathrm{d}u+F_v\,\mathrm{d}v=-(F_x\,\mathrm{d}x+F_y\,\mathrm{d}y),\\ G_u\,\mathrm{d}u+G_v\,\mathrm{d}v=-(G_x\,\mathrm{d}x+G_y\,\mathrm{d}y).\end{cases} \tag{9.457}$$

记雅可比行列式 $J=\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=F_uG_v-F_vG_u$. 根据克莱姆法则，得

(1)

$$\mathrm{d}u=\frac{\begin{vmatrix}-(F_x\,\mathrm{d}x+F_y\,\mathrm{d}y) & F_v\\ -(G_x\,\mathrm{d}x+G_y\,\mathrm{d}y) & G_v\end{vmatrix}}{J}=\frac{(F_vG_x-F_xG_v)\,\mathrm{d}x+(F_vG_y-F_yG_v)\,\mathrm{d}y}{J}. \tag{9.458}$$

(2)

$$\mathrm{d}v=\frac{\begin{vmatrix}F_u & -(F_x\,\mathrm{d}x+F_y\,\mathrm{d}y)\\ G_u & -(G_x\,\mathrm{d}x+G_y\,\mathrm{d}y)\end{vmatrix}}{J}=\frac{(F_xG_u-F_uG_x)\,\mathrm{d}x+(F_yG_u-F_uG_y)\,\mathrm{d}y}{J}. \tag{9.459}$$

使用雅可比记号简写最终结果：

$$\boxed{\mathrm{d}u=-\frac{1}{J}\left[\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}\,\mathrm{d}x+\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}\,\mathrm{d}y\right],\quad \mathrm{d}v=-\frac{1}{J}\left[\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}\,\mathrm{d}x+\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}\,\mathrm{d}y\right]} \tag{9.460}$$

■

参考文献

[1] 余启帆.《数学分析讲义（第二册）》部分习题解答 [Z]. 中国科学技术大学，个人笔记/解答. Email: qifan@mail.ustc.edu.cn. 2021 (引用页: 75, 86).